

CONTENTS

1. General	2
2. Legal Basis	2
3. Detailed information of (Working Pile) test pile.....	2
4. Organization chart	3
5. Equipment and manpower.....	4
6. Test method.....	9
7. Test procedure.....	9
8. Test result	12
9. Safety at work	12
10. Environmental control	13
11. Appendix.....	13
Appendix 1: Letter No. BLLT-C5-J1-SVJO-082: "Design Working Load of Bored Pile PK J1"	13
Appendix 2: Calculation sheet of screw pile; main beam and sub-beams.....	13
Appendix 3: Method statement of load test and tension test for screw pile.....	13
Appendix 4: Technical report of Marugo Foundation Corp.....	13
Appendix 5: Working drawing and Construction Schedule	13
Appendix 6: Certificate of manpower	13
Appendix 7: Certificate of equipment	13

1. General

This method statement is used for the Static Loading Test for Bored pile. The result of this test is to confirm the required bearing capacity of the pile. The static loading test object is to verify the pile bearing capacity given by the Design. Specifically, the form Load – Deformation graph, Ultimate capacity shall be determined. The evaluation of test is actual pile capacity ensure the design condition or not.

2. Legal Basis

- Proposal of Employer for Piles Under Static Axial Compressive Load of piles test for Proposed “North - South Expressway Construction Project Ben Luc - Long Thanh, package J1 Civil works (Km 21+739,5 to Km24+503 Binh Khanh Bridge and Approach).
- Technical requirements, documents and drawings provided by the Employer.
- ATSM D1143 “Piles – Standard test method for piles under static axial compressive load”.
- TCXDVN 9393: 2012 “Piles - Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load.

3. Detailed information of (Working Pile) test pile

- The test pile is Working test pile with diameter 1500mm.
- Location: Pier P32, design load is 8359kN = 852,09tons (follow letter Ref. No.: BLLT/J1/SVJO-0557).
- The details of test piles are shown in Table 1.

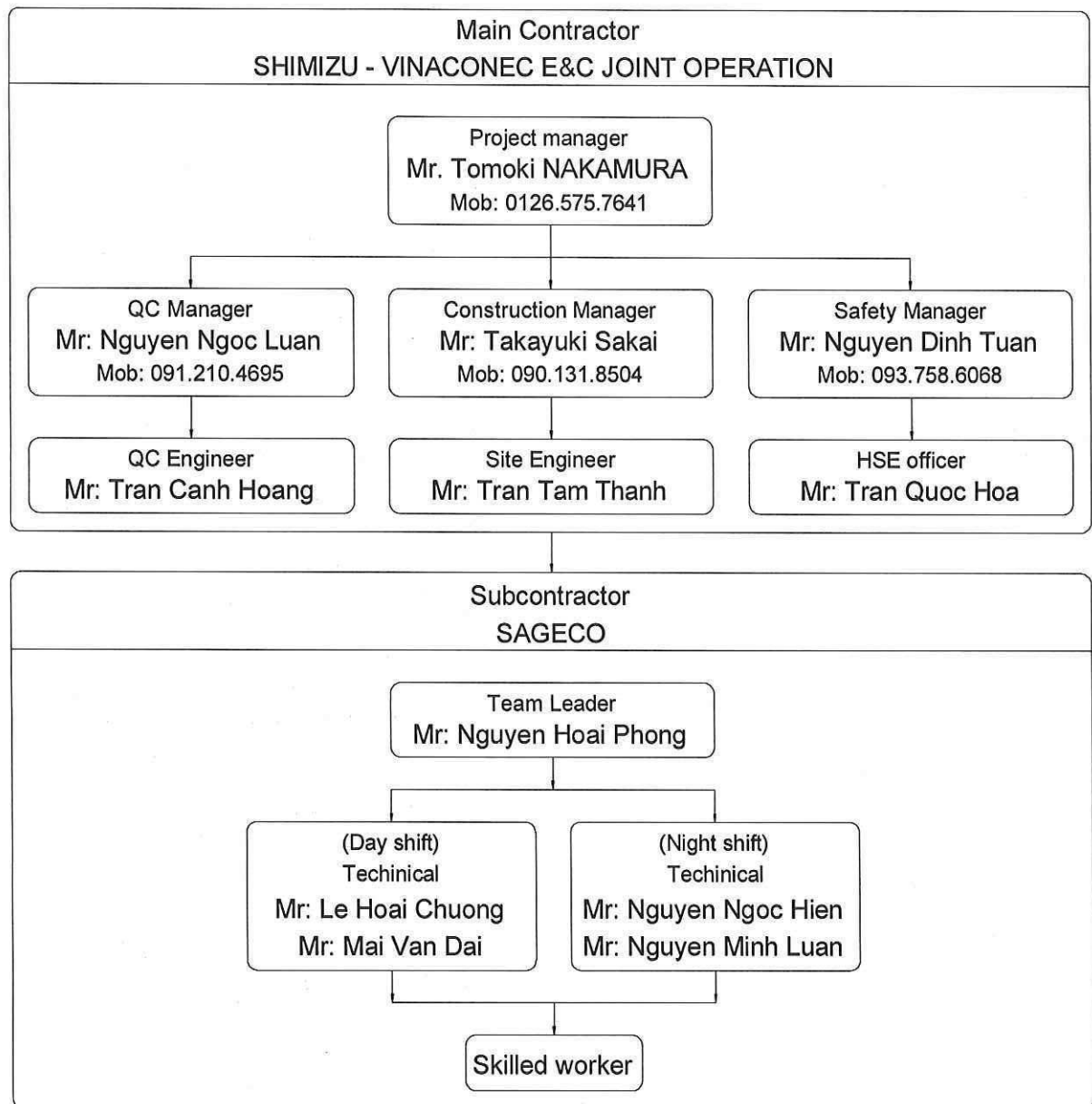
Table 1- Information of the Working test Pile (proposal)

Pile type	Bored pile
Location	Pier P32
Pile name	P32-9
Pile diameter (mm)	1500
Designed load (Ton)	852.09
Tested load (Ton)	=852.09*150%= 1278,14

Note:

- With reference to letter. No: BLLT/J1/SVJO-0557 dated 25th August 2016 OF CSSsubject comment on proposal of changing the position for static load test of working pile, package J1.
- Following Specifications of project, section 07300 bored pile clause 3.6.6: “Test load of working pile, 1.5 times the design working load shown in the Drawing” and TCVN 9393: 2012: Testing load between 150% to 200% of design load.

4. Organization chart



5. Equipment and manpower**a) Equipment**

- The test equipment consists of apparatus for applying load, reaction system and system of settlement measurement (Attached drawings).

Table 2: Equipment for load test

No.	Equipment	Description	Unit	Quantity
1	Hydraulic Jacks	Maximum load (tons): 900	ea	3
		Maximum stroke length (mm): 300		
		Saddle diameter (mm): 320		
		Maximum pressure (kG/cm ²): 700		
		Piston diameter (mm): 400		
		Weight (kg): 1000		
2	Hydraulic Pump	Type: Piston 2 ways	ea	1
		Engine: 220V, 50Hz, 1500W		
		Maximum Pressure (kG/cm ²): 700kG/cm ²		
		Maximum oil flow: 10-12 litre/min		
		Minimum oil flow: 1 litre/min		
3	Pressure gauge	Measuring range: 0÷700 Kg/cm ²	ea	1
		Spring		
4	Dial Gauge	Measuring range: 0 ÷ 100 mm	ea	4
		Divide Value: 0.01mm		
5	Main beam	1.5 x 0.5 x 12m	ea	1
6	Sub beam	0.9 x 0.3 x 12 m	ea	16
7	Sub beam	0.9 x 0.3 x 3.6 m	ea	28
8	Sub beam	0.8 x 0.3 x 12 m	ea	4
9	Sub beam (support)	0.6 x 0.2 x 12 m	ea	8
10	Concrete block	1 x 1 x 2 m	ea	145
11	Steel plate	1.5 x 1.5 x 0,1 m	ea	2
12	Screw pile	L=21m	Pile	32
13	Screw pile	L=18m	Pile	2
14	Excavate/screw machine		ea	1
15	Crane	35T	ea	1

b) Screw pile

- Screw pile is steel pile with the wing welding around; diameter of screw pile is 127mm, thickness: 10mm, with from 3-6m length per section. It has connection with the pin. The wing is made of steel with 10mm thickness and diameter 400mm and welded with the pile.

c) Loading system

- The apparatus for applying load consists of hydraulic jack operated under a hydraulic pump with pressure gauge. The following apparatus for applying load will be used in the test:
 - + Working test pile : $P_{max} = 1278.14$ Tons
 - + Hydraulic jacks system, total capacity $> 1.5 P_{max}$.
 - + 1 Hydraulic pump, maximum pressure: 700 Bar
 - + 1 Pressure gauge, measurement range : 0 :- 700 Bar
- Before testing, the inspection and calibration certificates of the hydraulic jack and pressure gauge will be submitted to the Consultant and the Owner. These certificates are attached hereinafter.

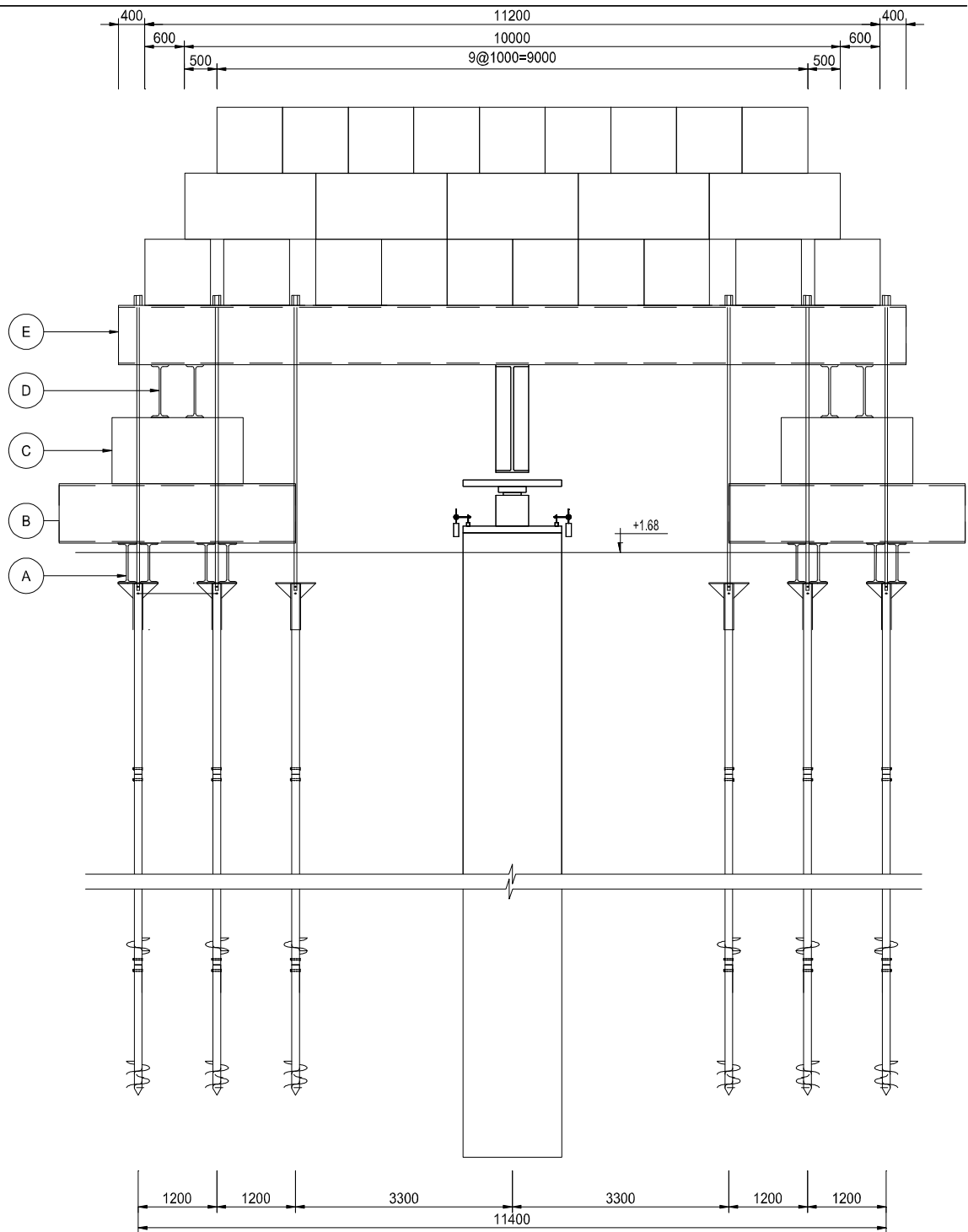
d) Reaction system

- Test pile carried out by combining counterweight and screw pile:
 - + Counterweight is 782.88 Tons.
 - + Screw pile is 1222.2 Tons
 - + Total capacity of reaction system is 1862.88 tons

Table 3: List of Load

Condition		Design load:	852.09	Tons		
		Test load:	852.1x150%= 1278.14	Tons		
Reaction system	Counter weight	Counter weight:	602.60	tons (Unit weight 2.3T/m³)		
		Steel beam:	180.28	Tons		
		Total counter weight:	782.88	Tons		
	Screw pile	Expected Load acting on screw pile:				
		1278.4-782.88=	495.26	tons		
		Capacity of screw pile:	1222.2	tons (Follow table 4, page 7)		
		Safety factor of screw pile:				
1222.2/495.26=		2.47				
Total capacity of reaction system						
782.88		+ 1222.2	= 2005.8 tons	>	1.2x1278.14=	1533.77 tons
(C/W)		(S/P)				

Method Statement of Static load test for Working pile



Reaction system by screw pile combine concrete block

- A system of 36 screw piles have estimated length 21m (see *drawing*), it shall be constructed to build a foundation to sustain the loading frame and used as anchorage.
- Tension load capacity of each screw pile:
 - + Estimated length 21m is 33.95 Tons/with safe factor 1.5 (see *the calculation sheet for screw pile*)
- Compression load of each screw pile:
 - + Estimated length 21m is 32.89Tons/with safe factor 1.5 (see *the calculation sheet for screw pile*)

Table summary:**Table 4: Safe factor of screw pile system and design load of screw pile**

Screw pile	Number of pile	Tension Capacity	Total capacity	Total force apply on screw pile	Safe factor	Tension design load per one screw pile
	(T)	(T)				T
L =21m	36	33.95	1222.2	495.26	2.47	13.76

- Substances are important in staging combined with helical anchor systems to meet the requirements for test loads.

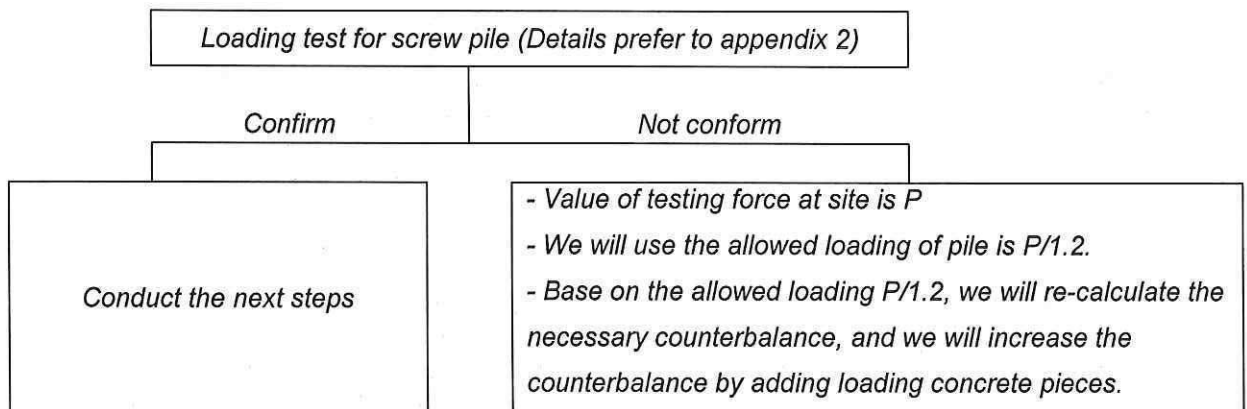
Note:

- Loading capacity (from tension and compression) of screw pile will be tested on site.
- Conduct testing one screw pile from tension and one screw pile from compression of each side.
- Loading test for screw pile:

Table 5: Load test force for screw pile

Test loading	Length of screw pile
	L = 21 m
Compression (T)	35
Tension (T)	30

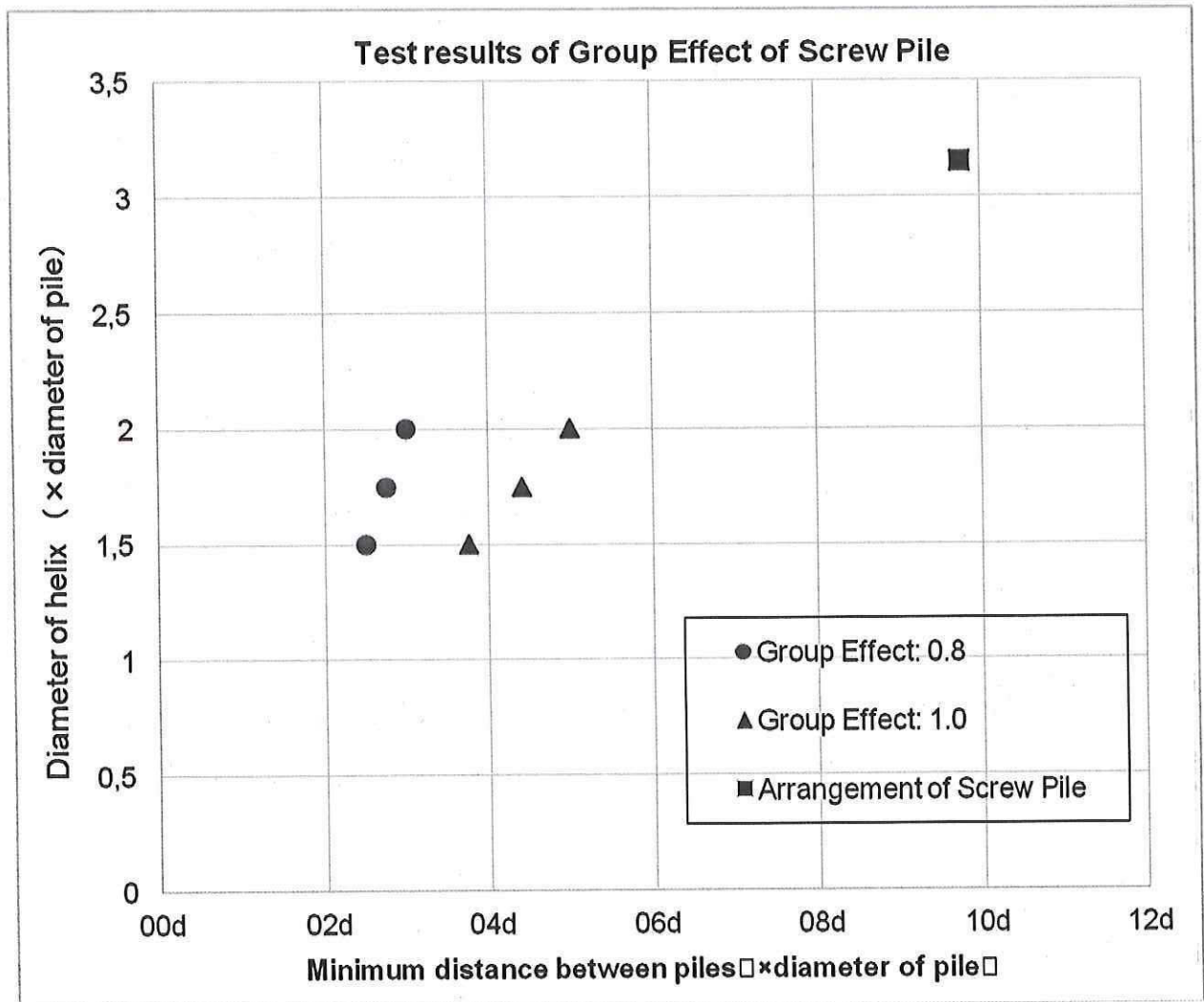
- Based on real result of compression and tension test of screw pile to adjust loading process and quantity.
- After getting the result for pile loading test at site and base on the actual result, we will carry out as following:

**e) Checking group effect of screw pile**

- Follow arrangement of screw pile:
 - + Diameter of pile is $d = 127\text{mm}$.
 - + Diameter of screw 400mm
 - + Distance between two piles is 1200mm
- Base on previous test and analysis (refer to Technical report of Marugo Foundation Corp.-see appendix 3). Group effect is determined as below:

Diameter of screw	Distance between two piles		Arrangement of Screw Pile
	Group Effect: 0.8	Group Effect: 1.0	
1.5d	2.5d	3.8d	
1.8d	2.8d	4.4d	
2.0d	3.0d	5.0d	
3.1d			9.45d

In these: d is diameter of pile.



- Therefore, group effect of screw pile not necessary to be considered on this pile arrangement.

f) System of settlement measurement

- The system of settlement measurement consists of by 4 dial gauges placed firmly on the two stable reference beams. The reference beams should be stably installed to ensure no influence of soil movement or deformation of equipment. The 4 dial gauges with maximum stroke 100 mm accuracy 0.01 mm will be used for measuring settlement of pile head.
- Before testing, the inspection and calibration certificates of the dial gauges will be submitted to the Owner and Consultant. These certificates are attached hereinafter.

g) Manpower for Static load test

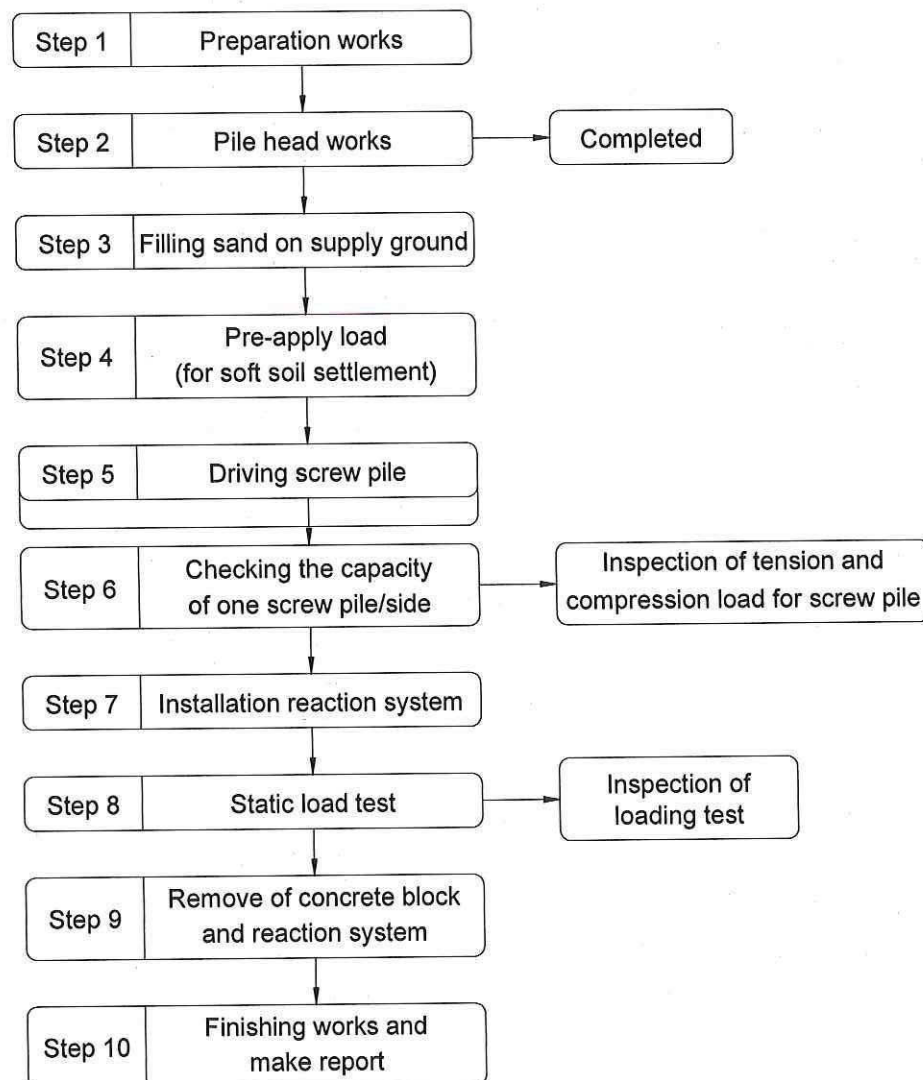
Table 6: Manpower for static load test

No.	Item	Description	Q.ty	Remarks
1.	Team Leader	to control working party	1	
2.	Site Engineer	to control working party	4	
3.	Common Worker	for Arrangement work	6	

6. Test method

- The test is carried out by the application of an axial static load to a pile so that the pile penetrates into the ground. By this method, the vertical pile shall be loaded by means of a hydraulic jacks and pump acting against a Counterweight system which is built on top of the pile use screw pile system.

7. Test procedure



a) Loading procedure

- The loading test will be complied with TCVN 9393:2012 "Piles - Experimental methods to the scene by pressing the axial load" and technical requirements by the Employer.

+ Preloading

Preloading will be carried out before testing for checking operation of test equipment and for making good connection between test beam and hydraulic jacks. The preloading will be performed by application of about 5% of design load, maintaining for 10 minutes and then fully reloading.

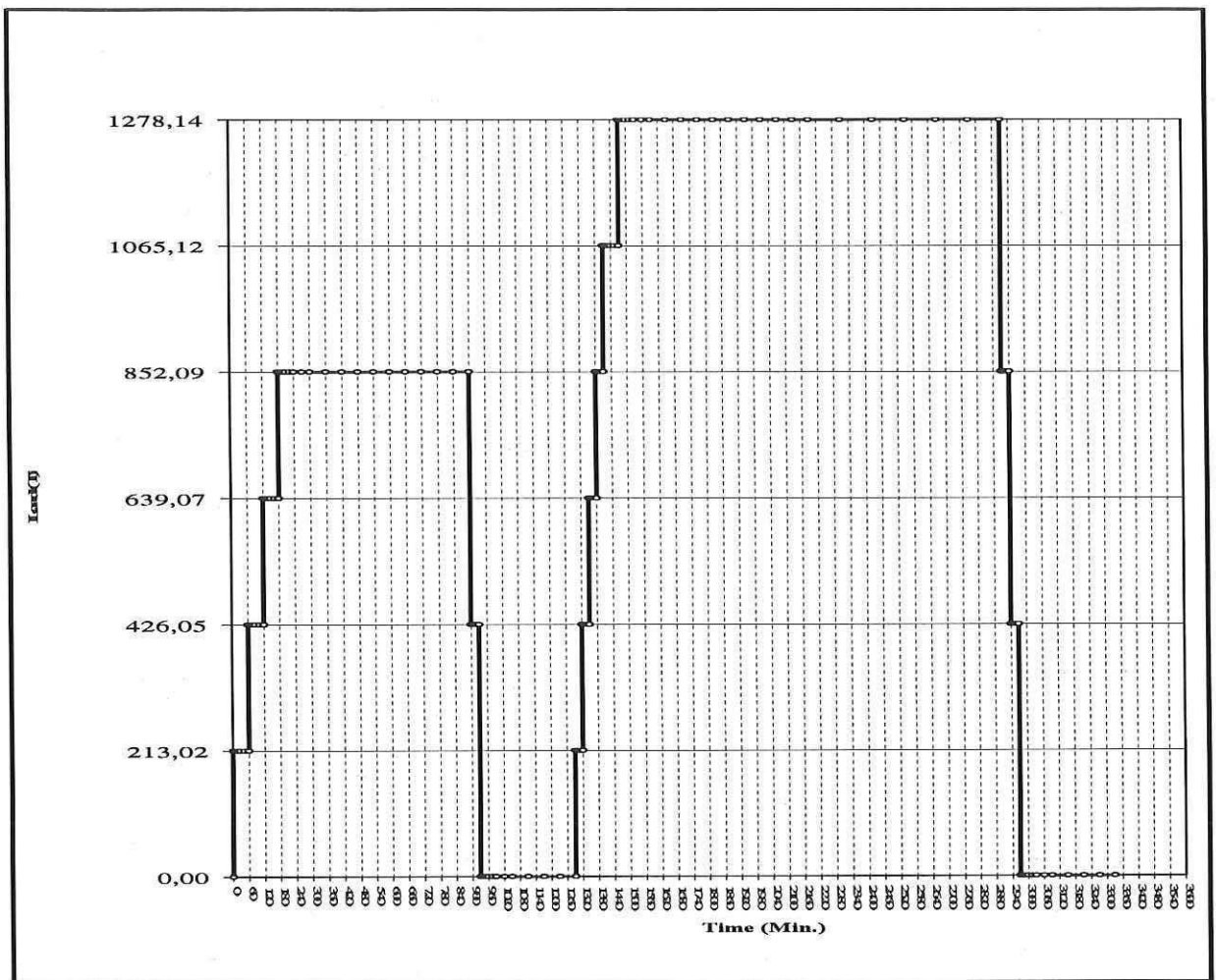
+ Standard loading procedure

According to the standard loading procedure, the load shall be applied in increments and decrements and maintained for specified interval of time. The readings of gross settlement, load and time are taken and recorded immediately before and after the application of load.

Each load increment and decrement shall be maintained for the specified time interval as shown in Table 2.

Table 7 - Loading and Unloading Procedures for pile test $P_{max} = 1278.14\text{Tons}$

Load cycle	No	% Designed load	Load Tons	Minimum holding time
Test	1	5%	42,60	10 phút
	2	0%	0,00	10 phút
Cycle 1	3	25%	213,02	$\geq 1\text{h}$ till settlement rate $\leq 0.50\text{mm/h}$
	4	50%	426,05	$\geq 1\text{h}$ till settlement rate $\leq 0.50\text{mm/h}$
	5	75%	639,07	$\geq 1\text{h}$ till settlement rate $\leq 0.50\text{mm/h}$
	6	100%	852,09	12h
	7	50%	426,05	30'
	8	0%	0,00	6h
Cycle 2	9	25%	213,02	30'
	10	50%	426,05	30'
	11	75%	639,07	30'
	12	100%	852,09	30'
	13	125%	1065,11	$\geq 1\text{h}$ till settlement rate $\leq 0.50\text{mm/h}$
	14	150%	1278,14	24h
	15	100%	852,09	30'
	16	50%	426,05	30'
	17	0%	0,00	6h



Note:

The new increment can be applied only when the settlement rate $\leq 0.50\text{mm}/60$ minutes.

b) Procedure of data recording

- During loading and unloading, the readings of time, load and settlement of pile head shall be taken and recorded for every increment and decrement at 0,15, 30, 45 and 60 minutes for the first hour, each 1 hour or less for next hour, each 2 hour or less for the next 10 hours, each 2 hours or less for the last 12 hours.

c) Abandonment of load test

- Test shall be discontinued if any of the following occurs :
 - + Faulty jack or gauge
 - + Pile head crack or broken
 - + Initial readings are incorrect.

d) Failure of preliminary test pile

- The test pile shall be failed if any one of the following criterions is reached:
 - + Pile material is broken
 - + Total settlement $\geq 1.5\%$ pile diameter
 - + Final settlement when about $0 \geq 0.75\%$ pile diameter
 - + The rate of settlement continues undiminished without further increment of load.

8. Test result

- The test results shall presented in two forms, tabular form and graphical form.

- **Tabular form**

- + The data including readings of load, time and settlement taken and recorded during testing for tested pile shall be presented in "Pile Load Test Record" and "Summarised Test Results".

- **Graphical form**

From the test data, the following curves shall be established:

- + Load - Settlement Curve
- + Settlement - Time Curve
- + Load - Time Curve
- + Load - Settlement - Time Curve

- **Technical report**

The technical report on test results contains two parts, text part and appendix part.

- + **Text part**

In the text part, the following contents should be mentioned:

- Introduction
- Details of test piles
- Test purpose
- Test method
- Test equipment
- Loading procedures
- Test results
- Conclusions and recommendations

- + **Appendix part**

In the appendix part, the following contents should be mentioned:

- Recording sheets of test data
- Layout of test piles
- Documents of soil conditions
- Certificates of test equipment

9. Safety at work

During testing, besides obeying regulations of safety at work in construction, the following rules should be observed:

- No entry to test site for unauthorized people
- All building waste, mud, oil... on test area should be cleaned
- The equipment has to be protected out of raining or windy
- The installation of reaction system has to be done with safety method suitably.
- It is necessary to have protection method for test equipment from rain, sun shine
- Hydraulic jacks, pump, system of hydraulic hoses, valves and connectors should be periodically checked and cleaned. Timely replace the damaged parts
- The mobilization and de-mobilization of test equipment should be carried out safely, do not block public traffic

10.Environmental control

- The JO should have responsibility for surrounding environment during construction works with complying the condition of contract and Vietnam's National Law on Protection of Environment and other relevant legislations such as: Government Decree 80/2006/NĐ-CP, Government Decree on providing Guidance for the Implementation of the Law on Environmental Protection No.52/2005/QH11.
- Before starting substructure work, the following matters shall be informed to all related staffs working in the construction site to prevent environment pollution.
 - + Excavated soil shall be disposed immediately after excavation at specified disposal area.
 - + If any other problems occurred in the site, applicable counter measures or prevention action would be considered immediately and executed as soon as possible.
 - + These matters should be controlled on management stage by respective Construction Manager and on actual activity stage by respective Engineer.

11.Appendix

Appendix 1: Letter No. BLLT-C5-J1-SVJO-082: "Design Working Load of Bored Pile PK J1"

Appendix 2: Calculation sheet of screw pile; main beam and sub-beams

Appendix 3: Method statement of load test and tension test for screw pile

Appendix 4: Technical report of Marugo Foundation Corp.

Appendix 5: Working drawing and Construction Schedule

Appendix 6: Certificate of manpower

Appendix 7: Certificate of equipment

MỤC LỤC

1. Thông tin chung.....	2
2. Tiêu chuẩn áp dụng.....	2
3. Thông tin chi tiết cọc xử làm việc.....	2
4. Sơ đồ tổ chức.....	3
5. Thiết bị và nhân lực.....	4
6. Phương pháp xử.....	9
7. Quy trình xử tải.....	9
8. Kết quả thí nghiệm	12
9. Công tác an toàn	13
10. Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường	13
11. Phụ lục.....	13
Phụ lục 1: Thư số BLLT-C5-J1-SVJO-082: "Tải trọng thiết kế cọc khoan nhồi, Gói thầu J1".	13
Phụ lục 1: Bảng tính cọc xoắn, dầm chính và dầm phụ.....	13
Phụ lục 2: Biện pháp xử tải cọc xoắn.....	13
Phụ lục 3: Technical report of Marugo Foundation Corp.....	13
Phụ lục 4: Bản vẽ thi công và tiến độ thi công.....	13
Phụ lục 5: Chứng chỉ nhân sự	13
Phụ lục 6: Chứng chỉ thiết bị.....	13

1. Thông tin chung

Biện pháp này áp dụng cho thí nghiệm thử tĩnh cọc khoan nhồi. Kết quả của thí nghiệm sẽ được đối chiếu với sức chịu tải của cọc. Thí nghiệm thử tải tĩnh sẽ đánh giá lại sức chịu tải của cọc được cung cấp bởi tư vấn thiết kế. Đặc biệt, từ biểu đồ quan hệ giữa Tải trọng – Độ biến dạng, sức chịu tải tới hạn của cọc sẽ được xác định. Thí nghiệm sẽ đánh giá sức chịu tải thực tế của cọc có đảm bảo theo điều kiện thiết kế hay không.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Yêu cầu của Chủ đầu tư về việc thí nghiệm nén tĩnh cọc cho công trình “Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; Gói thầu J1”.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ được cung cấp bởi chủ đầu tư.
- ATSM D1143 “Cọc – Phương pháp thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục”.
- TCXDVN 9393: 2012 “Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục”.

3. Thông tin chi tiết cọc thử làm việc

- Cọc thử làm việc là cọc khoan nhồi đường kính $D=1500\text{mm}$
- Vị trí : Trụ P32, tải trọng thiết kế $8359\text{kN} = 852.09 \text{ T}$ (Theo thư số BLLT/J1/SVJO-0557).
- Thông số chi tiết của cọc được thể hiện trong bảng 1.

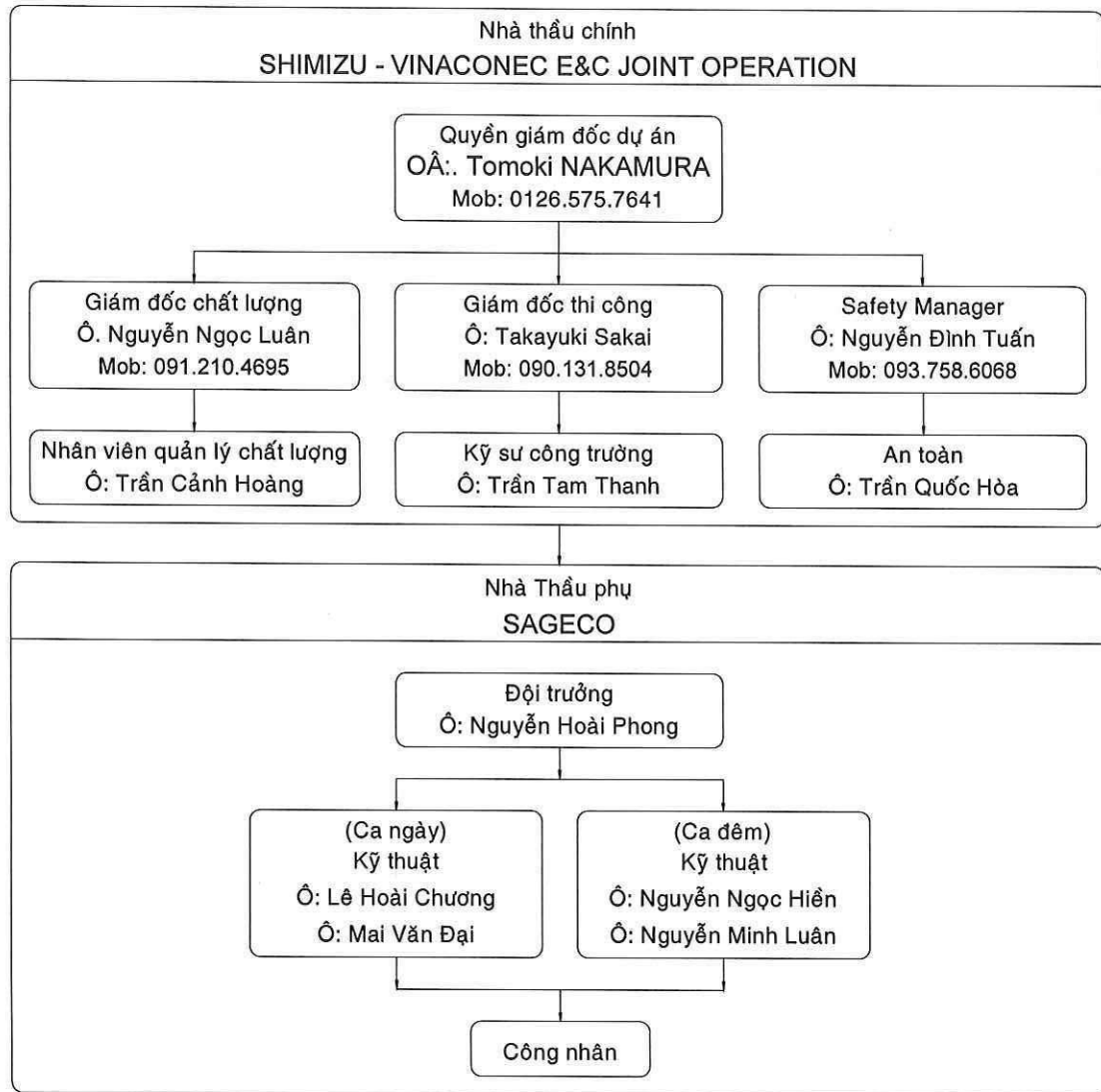
Bảng 1 – Thông tin của cọc thử làm việc (đề xuất)

Loại cọc	Cọc khoan nhồi
Vị trí	Trụ P32
Tên cọc	P32 - 9
Đường kính cọc (mm)	1500
Tải trọng thiết kế (tấn)	852.09
Tải trọng thử (tấn)	$=852.09 \times 150\% = 1278.14$

Ghi chú:

- Tham chiếu thư của tư vấn thiết kế số BLLT/J1/SVJO-0557 ngày 25 tháng 8 năm 2016 về việc tải trọng làm việc thiết kế của cọc khoan nhồi, Gói thầu J1.
- Theo tiêu chuẩn của dự án, phần 07300 cọc khoan nhồi mục 3.6.6, “Tải trọng thử lớn nhất cho cọc thử làm việc 1.5 lần tải trọng làm việc được thể hiện trong bản vẽ và tải làm việc” và TCVN 9393:2012 Tải trọng thử trong khoảng 150% đến 200% tải trọng thiết kế.

4. Sơ đồ tổ chức



5. Thiết bị và nhân lực**a) Thiết bị**

- Thiết bị thí nghiệm bao gồm hệ gia tải, hệ phản lực và hệ thống đo độ lún (Bản vẽ đính kèm)

Bảng 2: Thiết bị phục vụ thí nghiệm

Stt.	Thiết bị	Diễn giải	Đ.V	Số lượng
1	Kịch thủy lực	Tải trọng lớn nhất (tấn): 900	Cái	3
		Hành trình pit tông (mm): 300		
		Đường kính ngoài (mm): 320		
		Áp lực lớn nhất (kG/cm ²): 700		
		Đường kính pit tông (mm): 400		
		Trọng lượng (kg): 1000		
2	Máy bơm thủy lực	Loại: 2 đường pit tong	Cái	1
		Máy: 220V, 50Hz, 1500W		
		Áp lực lớn nhất (kG/cm ²): 700kG/cm ²		
		Dòng dầu lớn nhất: 10-12 lít/ph		
		Dòng dầu nhỏ nhất: 1 lít/ph		
3	Đồng hồ đo	Biên đo: 0÷700 Kg/cm ²	Cái	1
		Cơ		
4	Đồng hồ đo chuyển vị	Phạm vi đo: 0 ÷ 100 mm	Cái	4
		Độ chia: 0.01mm		
5	Dầm chính	1.5 x 0.5 x 12m	Cái	1
6	Dầm phụ	0.8 x 0.3 x 12 m	Cái	4
7	Dầm gối	0.6 x 0.2 x 12 m	Cái	8
8	Khối bê tông	1 x 1 x 2 m	Cái	131
9	Thép tấm	1.5 x 1.5 x 0,1 m	Cái	2
10	Máy thi công cọc xoắn		Cái	1
11	Cầu	35T	Cái	1

b) Cọc xoắn

- Cọc xoắn là cọc thép với tai xoắn hàn xung quanh, đường kính của cọc là 127mm dày 10mm, chiều dài từ 3-6m cho một đoạn. Cọc xoắn được hàn các cánh xoắn bằng thép chiều dày 10mm và có đường kính là 400mm.

5. Thiết bị và nhân lực**a) Thiết bị**

- Thiết bị thí nghiệm bao gồm hệ gia tải, hệ phản lực và hệ thống đo độ lún (Bản vẽ đính kèm)

Bảng 2: Thiết bị phục vụ thí nghiệm

Stt.	Thiết bị	Diễn giải	Đ.V	Số lượng
1	Kịch thủy lực	Tải trọng lớn nhất (tấn): 900	Cái	3
		Hành trình pit tông (mm): 300		
		Đường kính ngoài (mm): 320		
		Áp lực lớn nhất (kG/cm ²): 700		
		Đường kính pit tông (mm): 400		
		Trọng lượng (kg): 1000		
2	Máy bơm thủy lực	Loại: 2 đường pit tong	Cái	1
		Máy: 220V, 50Hz, 1500W		
		Áp lực lớn nhất (kG/cm ²): 700kG/cm ²		
		Dòng dầu lớn nhất: 10-12 lít/ph		
		Dòng dầu nhỏ nhất: 1 lít/ph		
3	Đồng hồ đo	Biên đo: 0÷700 Kg/cm ²	Cái	1
		Cơ		
4	Đồng hồ đo chuyển vị	Phạm vi đo: 0 ÷ 100 mm	Cái	4
		Độ chia: 0.01mm		
5	Dầm chính	1.5 x 0.5 x 12m	Cái	1
6	Dầm phụ	0.9 x 0.3 x 12 m	cái	16
7	Dầm phụ	0.9 x 0.3 x 3.6 m	cái	28
8	Dầm phụ	0.8 x 0.3 x 12 m	Cái	4
9	Dầm phụ (Làm gối)	0.6 x 0.2 x 12 m	Cái	8
10	Khối bê tông	1 x 1 x 2 m	Cái	145
11	Thép tấm	1.5 x 1.5 x 0,1 m	Cái	2
12	Cọc xoắn	L=21m	Cọc	32
13	Cọc xoắn	L=18m	Cọc	2
14	Máy thi công cọc xoắn		Cái	1
15	Cầu	35T	Cái	1

b) Cọc xoắn

- Cọc xoắn là cọc thép với tai xoắn hàn xung quanh, đường kính của cọc là 127mm dày 10mm, chiều dài từ 3-6m cho một đoạn. Cọc xoắn được hàn các cánh xoắn bằng thép chiều dày 10mm và có đường kính là 400mm.

c) Hệ gia tải

- Hệ gia tải gồm kích thủy lực hoạt động cùng một bơm thủy lực và đồng hồ đo áp lực. Hệ gia tải sau đây được sử dụng để thí nghiệm:

- + Cọc thử: $P_{max} = 1278.14$ Tấn
- + Hệ kích thủy lực, tổng tải $> 1.5 P_{max}$
- + 1 Bơm thủy lực, áp lực lớn nhất: 700 Bar
- + 1 Đồng hồ đo áp lực, Phạm vi: 0 -:- 700 Bar

- Trước khi thí nghiệm, các chứng chỉ kiểm định kích thủy lực và đồng hồ áp được trình cho Tư vấn và Chủ đầu tư. Các chứng chỉ kiểm định được đính kèm sau đây :

d) Hệ phản lực

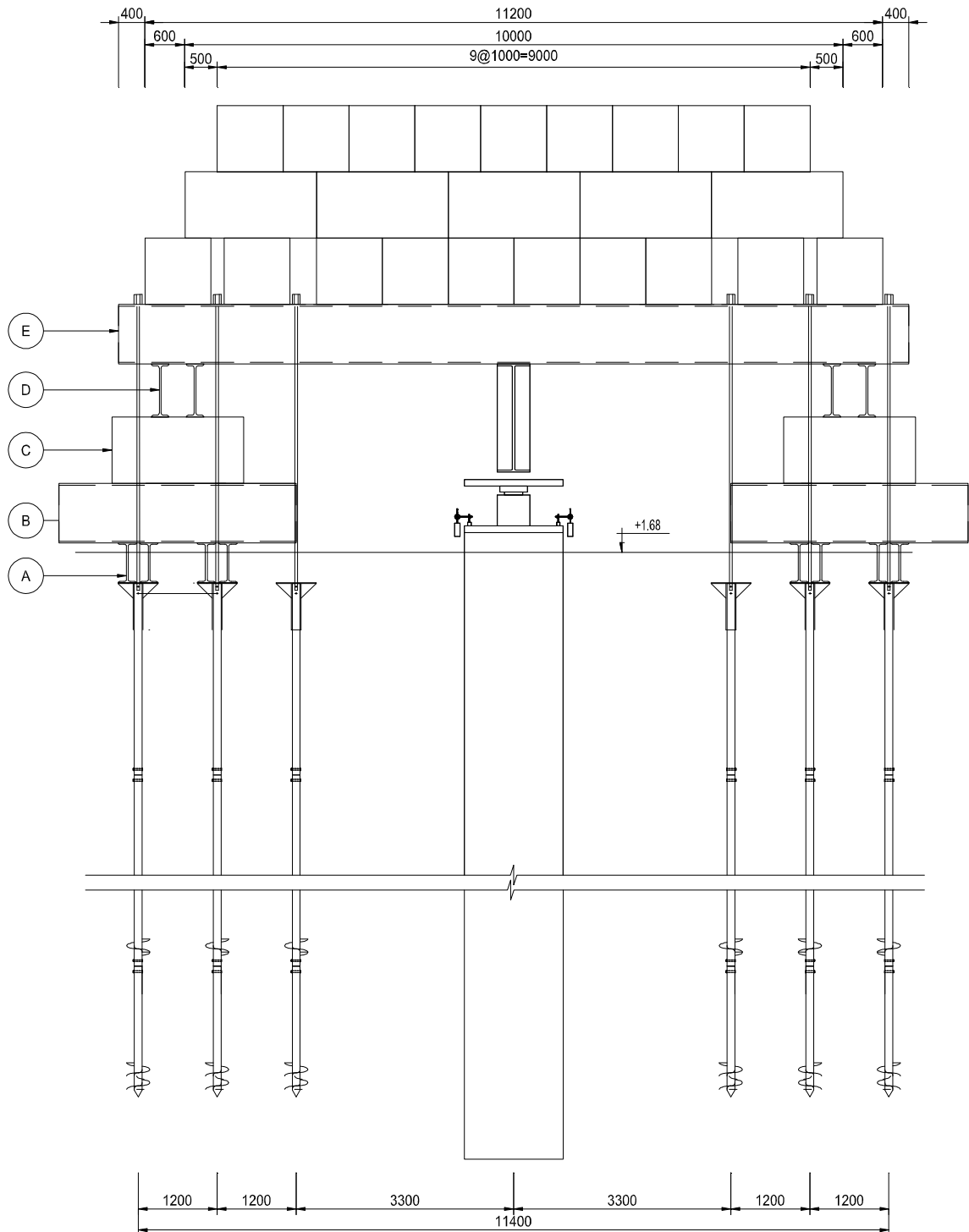
- Hệ phản lực bao gồm đối trọng và cọc xoắn:

- + Đối trọng: 782.88 Tấn
- + Cọc xoắn: 1222.2 Tấn

Tổng sức chịu tải của hệ phản lực: 1862.88 tấn

Bảng 3: Bảng tải trọng

Điều kiện		Tải trọng thiết kế:	852.09	tấn
		Tải trọng thử: 852.1x150%=	1278.14	tấn
Hệ phản lực	Counter weight	Đối trọng:	602.60	tấn (TLĐV 2.3T/m³)
		Dầm thép:	180.28	tấn
		Tổng đối trọng:	782.88	tấn
	Cọc xoắn	Tải trọng tác dụng lên hệ cọc xoắn:		
		1278.14-782.88=	495.26	tấn
		Tổng sức chịu tải của cọc xoắn:	1222.2	tấn (Theo bảng 4, trang 7)
Hệ số an toàn của hệ cọc xoắn:				
		1222.2/495.26=	2.47	
Tổng sức chịu tải của hệ phản lực				
782.88		+ 1222.2	= 2005.08 tấn	> 1.2x1278.14 = 1533.77 tấn
(C/W)		(S/P)		



Hệ phản lực bao gồm cọc xoắn và khối bê tông

- Hệ cọc gồm 36 cọc xoắn chiều dài dự kiến 21m sử dụng cho làm móng cho các gối kê đồng thời làm hệ thống cọc neo.
- Sức chịu kéo của cọc xoắn:
 - + Cọc chiều dài dự kiến 21m là 33.95 tấn (với hệ số 1.5) (xem bảng tính cọc xoắn)
- Sức chịu nén của cọc xoắn:
 - + Cọc chiều dài dự kiến 21m là 32.89 tấn (với hệ số 1.5) (xem bảng tính cọc xoắn)

Bảng tổng hợp:
Bảng 4: Hệ số an toàn của hệ cọc neo và tải trọng thiết kế của cọc xoắn

Cọc xoắn	Số cọc	Khả năng chịu nhỏ	Tổng sức chịu tải	Tổng tải trọng tác dụng lên hệ cọc xoắn	Hệ số an toàn	Lực kéo tác dụng lên 1 cọc xoắn
	(T)	(T)				T
L = 21m	36	33.95	1222.2	495.26	2.47	13.76

- Để đáp ứng yêu cầu thử tải thì chất tải kết hợp với cọc neo là rất quan trọng.

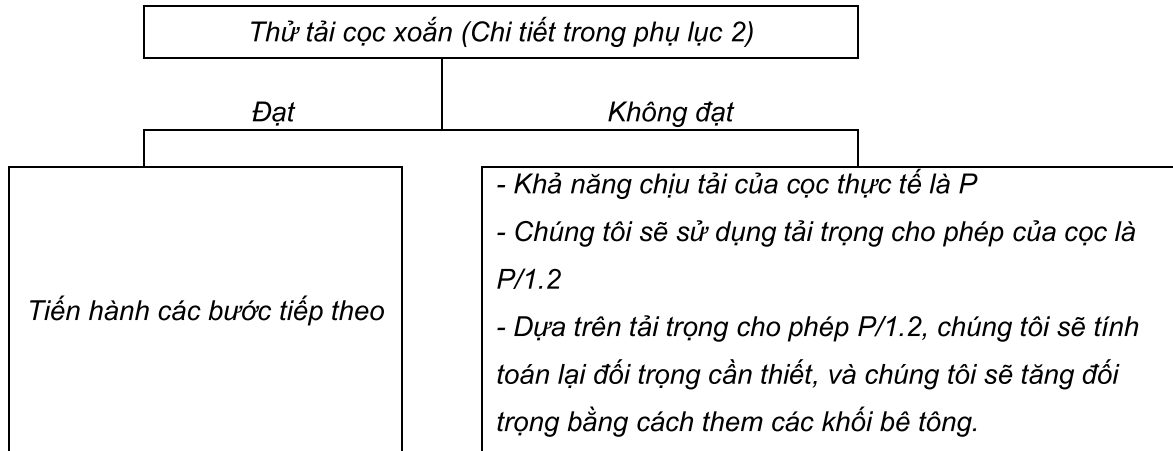
Ghi chú:

- Khả năng chịu tải của cọc (Chịu kéo và chịu nén) của cọc xoắn sẽ được thí nghiệm tại hiện trường.
- Tiến hành thử tải với 1 cọc xoắn chịu kéo và 1 cọc xoắn chịu nén ở mỗi bên
- Thử tải cho cọc xoắn

Bảng 5: Lực thử tải cho cọc xoắn

Tải trọng thử	Chiều dài cọc
	L = 21 m
Chịu nén (T)	35
Chịu kéo (T)	30

- Dựa trên kết quả thử tải cọc xoắn sẽ điều chỉnh khối lượng đối trọng..
- Sau khi có kết quả thử tải cọc xoắn ở hiện trường, dựa trên kết quả chúng tôi sẽ tiến hành các bước như sau:


e) Kiểm tra hiệu ứng nhóm cọc

- Theo cách sắp xếp cọc xoắn:
 - + Đường kính cọc xoắn là d =127mm
 - + Đường kính cánh xoắn là 400mm
 - + Khoảng cách giữa hai cọc là 1200mm

- Dựa trên các thí nghiệm và phân tích (Theo Technical report of Marugo Foundation Corp.- xem phụ lục 3). Hệ số nhóm cọc được xác định như sau:

Đường kính cánh xoắn	Khoảng cách giữa 2 cọc		Bố trí cọc thực tế
	Hệ số nhóm: 0.8	Hệ số nhóm: 1.0	
1.5d	2.5d	3.8d	
1.8d	2.8d	4.4d	
2.0d	3.0d	5.0d	
3.1d			9.45d

Trong đó: d là đường kính của thân cọc xoắn.



- Vì vậy, hệ số nhóm cọc không cần thiết xem xét với cách bố trí cọc của nhà thầu.

f) Hệ đo đặc quan trắc độ lún

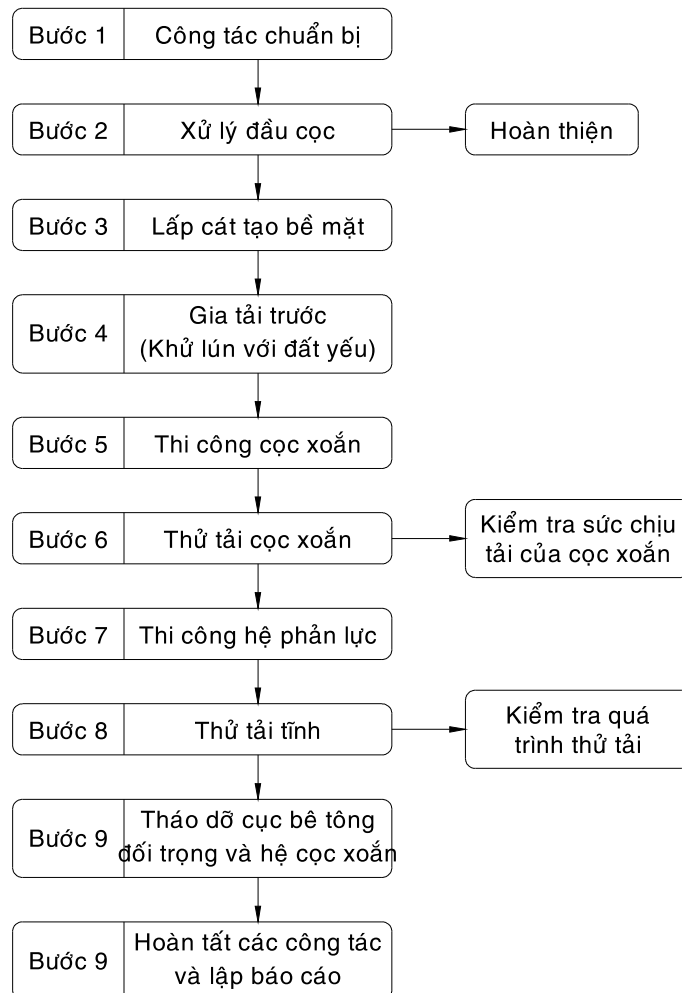
- Hệ đo đặc quan trắc độ lún bao gồm 4 đồng hồ đo lún được bắt chặt vào 2 dầm chuẩn. Các dầm chuẩn phải được lắp đặt ổn định, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi chuyển dịch đất nền và biến dạng của thiết bị. Sử dụng 4 đồng hồ hành trình lớn nhất 100 mm, độ chính xác 0.01 mm để đo độ lún cọc.
- Trước khi thí nghiệm, các chứng chỉ kiểm định đồng hồ đo được trình cho Tư vấn và Chủ đầu tư. Các chứng chỉ kiểm định được đính kèm sau đây:

g) Nhân sự cho thí nghiệm**Bảng 6: Nhân sự**

Stt.	Hạng mục	Diễn giải	Số lượng	Ghi chú
1.	Đội trưởng	Kiểm soát chung	1	
2.	Kỹ thuật	Kiểm soát công việc	4	
3.	Công nhân	Thực hiện công việc	6	

6. Phương pháp thử

- Thí nghiệm được thực hiện bằng cách áp dụng tải trọng tĩnh dọc trục vì vậy cọc sẽ lún trong đất. Theo phương pháp này, tải trọng thẳng đứng tác dụng lên cọc được tạo ra bởi kích thủy lực và hệ phản lực

7. Quy trình thử tải**a) Quy trình gia tải**

- Quy trình gia tải được thực hiện theo TCVN 9393:2012” Cọc – Phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng ép dọc trục” và yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

+ Gia tải trước

Tiến hành gia tải trước trước khi thí nghiệm nhằm kiểm tra hoạt động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa đầm thí nghiệm và kích thủy lực. Gia tải trước được thực hiện bằng cách gia tải khoản 5% tải trọng thiết kế, giữ tải trong vòng 10 phút và giảm tải hoàn toàn

+ Gia tải tiêu chuẩn

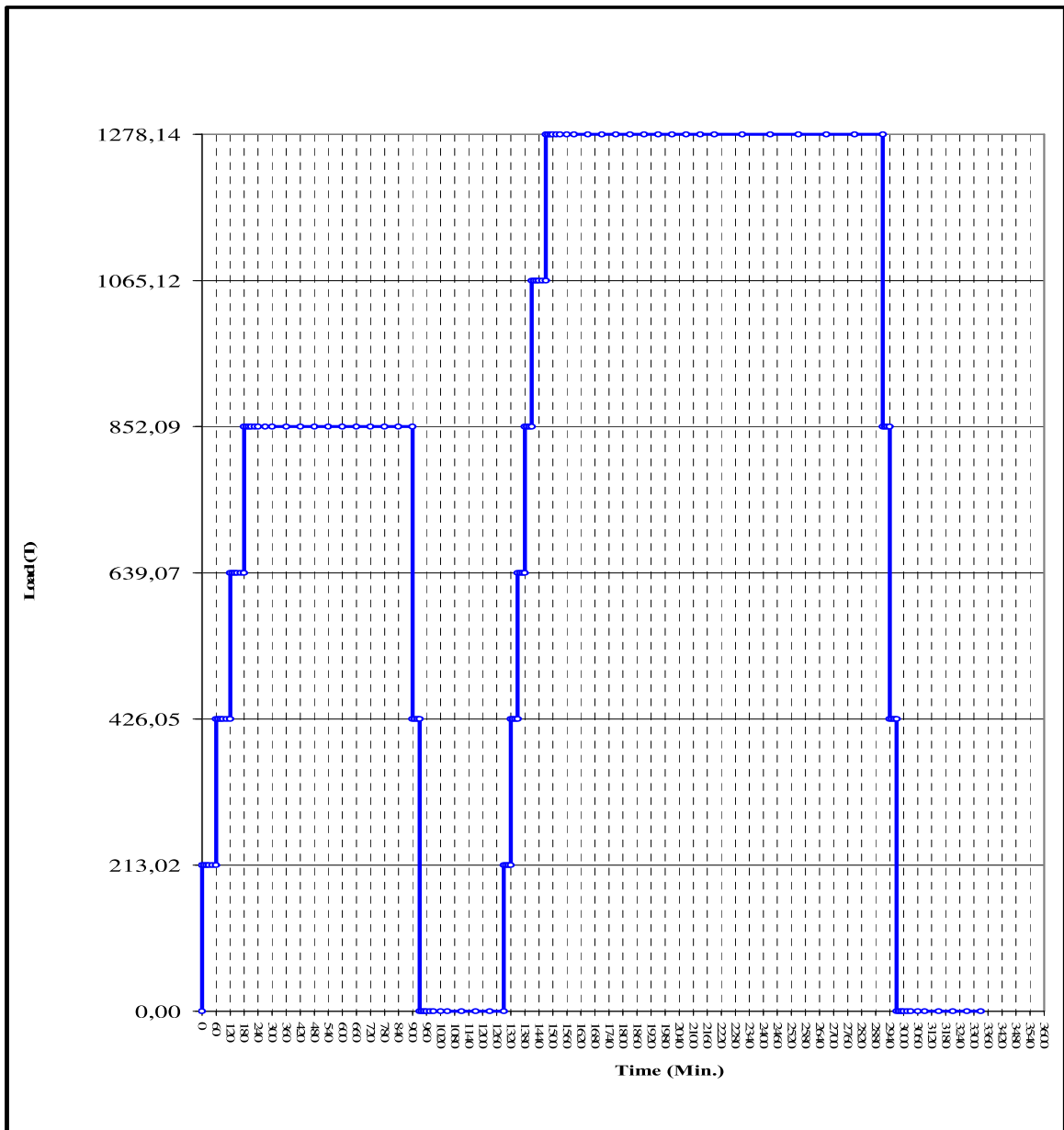
Theo quy gia tải tiêu chuẩn, cọc được gia tải và giảm tải bằng các cấp tải và giữ tải trong khoảng thời gian quy định. Các số đọc thô về độ lún, tải trọng và thời gian được ghi lại ngay lập tức trước và sau khi tác dụng tải

Mỗi cấp gia tải và giảm tải được giữ trong khoảng thời gian quy định như trong Bảng 7.

Bảng 7 - Quy trình gia tải và giảm tải của cọc Pmax = 1278.14Tấn

Chu kỳ thí nghiệm	Stt	% Tải trọng TK	Tải trọng Tấn	Thời gian giữ tối thiểu
Kiểm tra	1	5%	42,60	10 phút
	2	0%	0,00	10 phút
Chu kỳ 1	3	25%	213,02	≥1 giờ khi tốc độ lún (till settlement rate) ≤ 0.50mm/h
	4	50%	426,05	≥1 giờ khi tốc độ lún (till settlement rate) ≤ 0.50mm/h
	5	75%	639,07	≥1 giờ khi tốc độ lún (till settlement rate) ≤ 0.50mm/h
	6	100%	852,09	12 giờ
	7	50%	426,05	30 phút
	8	0%	0,00	6 giờ
Chu kỳ 2	9	25%	213,02	30 phút
	10	50%	426,05	30 phút
	11	75%	639,07	30 phút
	12	100%	852,09	30 phút
	13	125%	1065,11	≥1giờ khi tốc độ lún (till settlement rate) ≤ 0.50mm/h
	14	150%	1278,14	24 giờ
	15	100%	852,09	30 phút
	16	50%	426,05	30 phút
	17	0%	0,00	6 giờ

Biểu đồ thời gian và gia tải

**Ghi chú:**

Cấp tải mới chỉ được thực hiện khi tốc độ lún $\leq 0.50\text{mm}/60$ phút.

b) Quy trình ghi số liệu

- Trong quá trình gia tải và giảm tải, các số đọc thời gian, tải trọng và độ lún đầu cọc được ghi lại cho mỗi cấp tăng tải và giảm tải theo các khoảng thời gian 0,15, 30,45 and 60 phút cho giờ đầu tiên, không quá 30 phút một lần cho giờ tiếp theo, không quá 01 giờ một lần cho 10 giờ tiếp theo, không quá 2 giờ cho 12 giờ sau cùng

c) Hủy bỏ thí nghiệm

- Thí nghiệm sẽ bị hủy bỏ khi phát hiện thấy:
 - + Kích hoặc đồng hồ bị hỏng
 - + Đầu cọc bị nứt hoặc vỡ

- + Các số đọc ban đầu không chính xác.

d) Cọc bị phá hoại

- Cọc thí nghiệm bị phá hoại khi xuất hiện một trong các hiện tượng sau:
 - + Vật liệu cọc bị vỡ;
 - + Tổng độ lún đầu cọc $\geq 1.5\%$ đường kính cọc
 - + Độ lún cuối cùng của đầu cọc sau khi xả tải về 0 $\geq 0.75\%$ đường kính cọc
 - + Tốc độ lún tăng nhanh mặc dầu không tăng tải.

8. Kết quả thí nghiệm

- Kết quả thí nghiệm được trình bày dưới hai dạng, dạng bảng và dạng biểu đồ.
 - **Dạng bảng**
 - + Các số liệu tải trọng, thời gian, độ lún ghi chép trong thời gian thí nghiệm được chỉnh lý và biểu diễn dưới dạng bảng “Số liệu thí nghiệm nén tĩnh” và Tổng hợp kết quả thí nghiệm”

- **Dạng biểu đồ**

Từ số liệu thí nghiệm, các biểu đồ sau đây được thành lập:

- + Biểu đồ Tải trọng - Độ lún.
- + Biểu đồ Độ lún - Thời gian
- + Biểu đồ Tải Trọng – Thời Gian
- + Biểu đồ Tải trọng - Độ lún – Thời gian

- **Báo cáo kỹ thuật**

Báo cáo kỹ thuật về kết quả thí nghiệm nén tĩnh gồm hai phần, phần thuyết minh và phụ lục.

+ Phần thuyết minh

Trong phần thuyết minh, các nội dung sau đây cần phải đề cập:

Giới thiệu
Chi tiết cọc thí nghiệm
Mục đích thí nghiệm
Phương pháp thí nghiệm
Quy trình gia tải
Thiết bị thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm
Kết luận và kiến nghị

+ Phần phụ lục

Trong phần phụ lục, các nội dung sau đây cần đề cập:

Biểu ghi số liệu thí nghiệm
Sơ đồ bố trí cọc thí nghiệm
Tài liệu điều kiện đất nền
Chứng chỉ kiểm định thiết bị thí nghiệm

9. Công tác an toàn

Trong quá trình thí nghiệm, bên cạnh việc giám sát an toàn trong thi công, cần tuân thủ các điều sau đây:

- Không để những người không có phận sự vào công trường
- Tất cả các chất thải trong quá trình thí nghiệm như mùn, dầu ... sẽ được dọn sạch sẽ.
- Tất cả các thiết bị được bảo vệ khỏi mưa và nắng.
- Việc lắp đặt hệ thống phản ứng đã được thực hiện với phương pháp an toàn phù hợp.
- Kích thủy lực, máy bơm, hệ thống ống thủy lực, van và kết nối gì cần được kiểm tra định kỳ và làm sạch. Kịp thời thay thế các bộ phận bị hư hỏng
- Việc huy động và giải thể thiết bị thí nghiệm cần thực hiện một cách an toàn và không gây cản trở giao thông

10. Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường

- Liên danh nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công theo điều kiện của hợp đồng và luật bảo vệ môi trường của Việt Nam và các luật liên quan như: 80/2006/NĐ-CP, Nghị định Chính phủ về cung cấp hướng dẫn cho việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.
- Trước khi bắt đầu các công việc kết cấu phần dưới, các vấn đề sau đây cần thông báo rộng rãi đến mọi nhân viên làm việc trên công trường để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
 - + Đất đào sẽ được vận chuyển tới bãi thải ngay sau khi đào.
 - + Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra trên công trường, các biện pháp phản ứng hay hành động phòng chống sẽ được xem xét ngay lập tức và thực hiện càng sớm càng tốt
 - + Các vấn đề này sẽ được quản lý trong kế hoạch quản lý của giám đốc thi công và tư vấn giám sát.

11. Phụ lục

Phụ lục 1: Thư số BLLT-C5-J1-SVJO-082: “Tài trọng thiết kế cọc khoan nhồi, GóI thầu J1”

Phụ lục 1: Bảng tính cọc xoắn, dầm chính và dầm phụ

Phụ lục 2: Biện pháp xử lý tài chính cọc xoắn

Phụ lục 3: Technical report of Marugo Foundation Corp.

Phụ lục 4: Bản vẽ thi công và tiến độ thi công

Phụ lục 5: Chứng chỉ nhân sự

Phụ lục 6: Chứng chỉ thiết bị

SUMMARY OF DESIGN WORKING LOAD

Package J1

Pier	Maximum axial reaction on pile head in Strength limit state (kN)
P1	6613
P2	8855
P3	7605
P4	8779
P5	6712
P6	8632
P7	8325
P8	8108
P9	8042
P10	8318
P11	8727
P12	9028
P13	9355
P14	9633
P15	9846
P16	10113
P17	10123
P18	7907
P19	SPSP
P20	SPSP
P21	SPSP
P22	8196
P23	7011
P24	6820
P25	7793
P26	9256
P27	8898
P28	8544
P29	8161
P30	8148
P31	8266
P32	8359
P33	6394

**APPENDIX 2: CALCULATION SHEET OF SCREW PILE; MAIN BEAM
AND SUB-BEAMS**

PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH CỌC XOẮN; DÀM CHÍNH VÀ DÀM PHỤ

APPENDIX 2: CACULATION SHEET OF SCREW PILE; MAIN BEAM AND SUB-BEAMS

Design standard:	22TCN272-05 Standard Bridge design	
Tiêu chuẩn thiết kế:	22TCN272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu	
-Test load		$P_{\max} = 1278.14 \text{ Ton/Tấn}$
Tải trọng thí nghiệm:		
- Load on truss - frame system		$P_{\text{chất tải}} = 602.6 \text{ Ton/Tấn}$
Tải trọng chất lên dầm:		
- Total load of beam system :		$P_{\text{dầm}} = 180.28 \text{ Ton/Tấn}$
Tải trọng toàn bộ hệ dầm:		
Including - Bao gồm:		
16 Sub beam E (I900x300x12000mm)		$P_E = 46.08 \text{ Ton/Tấn}$
Dầm phụ E (I900x300x12000mm)		
1 Main beam (I1630x500x12000mm)		$P_{DC} = 15.26 \text{ Ton/Tấn}$
Main beam (I1630x500x12000mm)		
4 Bearing beam D (I800x300x12000mm)		$P_D = 10 \text{ Ton/Tấn}$
Dầm kê D (I800x300x12000mm)		
14 Concrete block C(2000x1000x1000mm)		$P_C = 64.4 \text{ Ton/Tấn}$
Cục tải C (2000x1000x1000mm)		
28 Cross beam B (I900x300x3600mm)		$P_B = 24.19 \text{ Ton/Tấn}$
Dầm ngang B (I900x300x3600mm)		
8 Bearing beam A (2I600x200x12000mm)		$P_A = 20.35 \text{ Ton/Tấn}$
Dầm kê A (2I600x200x12000mm)		

A. CHECKING CONCRETE BEARING - KIỂM TRA GÓI BÊ TÔNG

Maximum load on bearing:		$N = 78.29 \text{ Ton/Tấn}$
(Reaction of bearing beam D)		
Lực nén lớn nhất tác dụng lên gối (phản lực gối của dầm D):		
Compressive strength of concrete bearing M250:		$R_b = 8.50 \text{ Mpa}$
Cường độ chịu nén của bê tông gối M250 có:		
Compression resistant of each bearing : $N_{cb} = R_{cb} * S$		
Khả năng chịu nén cục bộ tại mỗi gối :		
Where /Trong đó:		
S : Load area of concrete bearing		$S = 0.6 * 2 = 1.20 \text{ m}^2$
Diện tích tiếp xúc dầm và gối bê tông		
With concrete structure, capability of compressive load:		$R_{cb} \sim R_b = 8.50 \text{ Mpa}$
Đối với cấu kiện bê tông, khả năng chịu nén cục bộ là:		
We have - Ta có:		$N_{cb} = R_{cb} * S = 1020.00 \text{ Ton/Tấn}$
$N_{cb} / N = 13.03 > 2.50$		

The concrete bearing is capable to support compressive load locally.

Vậy gối bê tông đủ khả năng chịu nén cục bộ.

B1. CHECKING OF TRUSS FRAME SYSTEM WHEN NO ACTIVE LOAD- KIỂM TRA HỆ KHUNG DÀN KHI CHƯA KÍCH TẢI

Tải trọng bản thân dầm (Self weight of beam): Chương trình tự tính (Calculation by Midas)

Tải trọng tác dụng của khối bê tông đối trọng tác dụng lên dầm E (Load of counterweight apply on beam E)

$$\text{Lớp 1 (Layer 1):} \quad q_{1.1(1)} = 45 \cdot 4.6 / 11.2 \cdot 1.2 = 29.57 \quad \text{T/m}$$

$$\text{Lớp 2 (Layer 2):} \quad q_{1.1(2)} = 50 \cdot 4.6 / 10 \cdot 1.2 = 27.60 \quad \text{T/m}$$

$$\text{Lớp 3 (Layer 3):} \quad q_{1.1(3)} = 36 \cdot 4.6 / 9 \cdot 1.2 = 22.08 \quad \text{T/m}$$

In these: 1.2 is over load (Trong đó: 1.2 là hệ số vượt tải)

Tải trọng tác dụng của khối bê tông đối trọng tác dụng lên 01 dầm E (Load of counterweight apply on 01 beam)

$$\text{Lớp 1 (Layer 1):} \quad q(1) = 29.57 / 16 = 1.85 \quad \text{T/m}$$

$$\text{Lớp 2 (Layer 2):} \quad q(2) = 27.6 / 16 = 1.73 \quad \text{T/m}$$

$$\text{Lớp 3 (Layer 3):} \quad q(3) = 22.08 / 16 = 1.38 \quad \text{T/m}$$

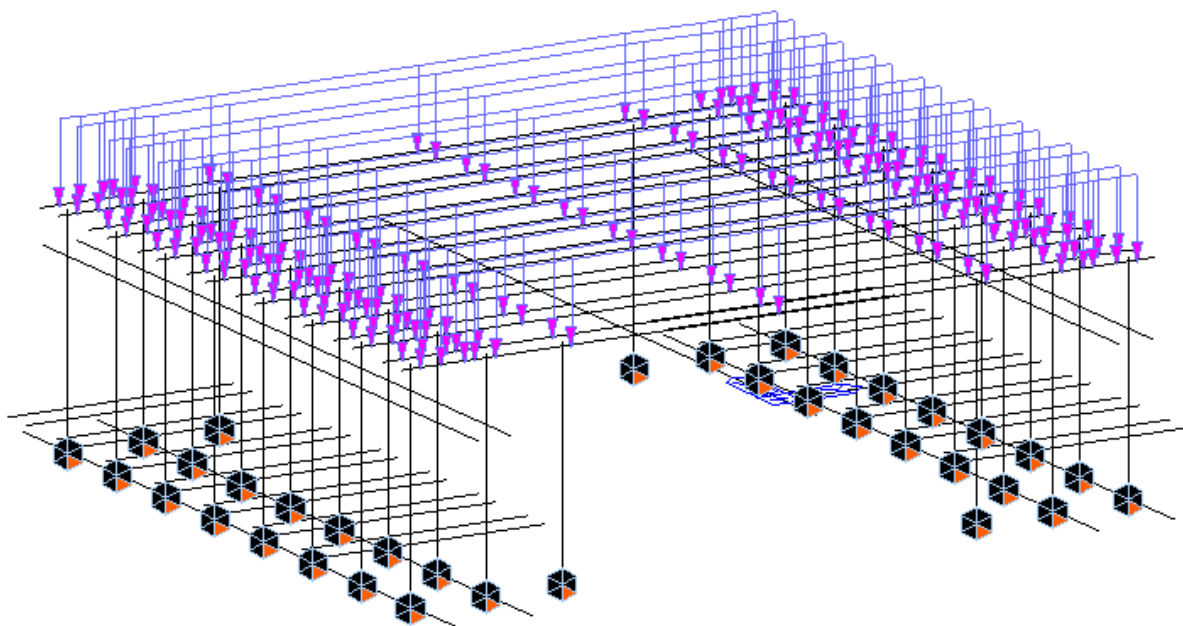
Tải trọng tác dụng của khối bê tông C lên dầm B (Load of concrete block apply on beam C)

Theo bản vẽ bố trí tải, 1 cục bê tông C đặt trên 2 dầm B. Vì vậy 1 dầm B chịu 1/2 tải trọng của 1 cục bê tông C (Follow drawing, one concrete block C set on tow beam B, so that one beam B has resisted 1/2 selfweight of concrete block C).

Tải trọng do trọng lượng khối bê tông C tác dụng lên dầm B (beam C) = $0.5 \cdot 2.3 \cdot 1.2 / 2 = 0.69 \text{ T/m}$
(Load due to self weight of concrete block C apply on beam B)

Model with Midas software (Mô hình kết cấu với Midas)

Mô hình tính toán trong phần mềm Midas (Diagram model in Midas software)



B.1.1 Kiểm tra dầm phụ E (Checking of sub-beam E)

a. Dimension and shape characteristic of beam:

Kích thước và đặc trưng tiết diện hình học dầm:

h (mm)	b _f (mm)	t _f (mm)	h _w (mm)	t _w (mm)	h _f (mm)
900	300	28	844	16	872
A (mm ²)	A _f (mm ²)	A _w (mm ²)	I _x (mm ⁴)	I _y (mm ⁴)	W _x (mm ³)
30580	16800	13780	4.04.E+09	1.26.E+08	8.99.E+06
S _f (mm ³)	S _w (mm ³)	S _x (mm ³)	i _x (mm)	i _y (mm)	I _c (mm ⁴)
3662400	1424672	5087072	363	64	9.85E+09

Steel grade: CCT34

TCVN 5575-2012 Steel structures - Design standard

Material:

TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

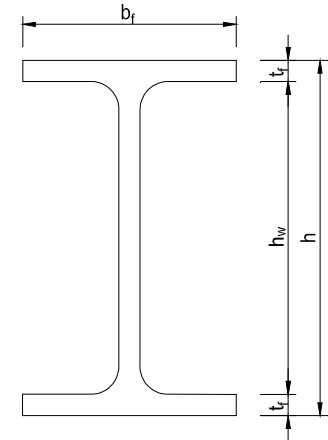
Yield strength:

f_y = 250 Mpa

Modulus of elasticity:

E = 200000 Mpa

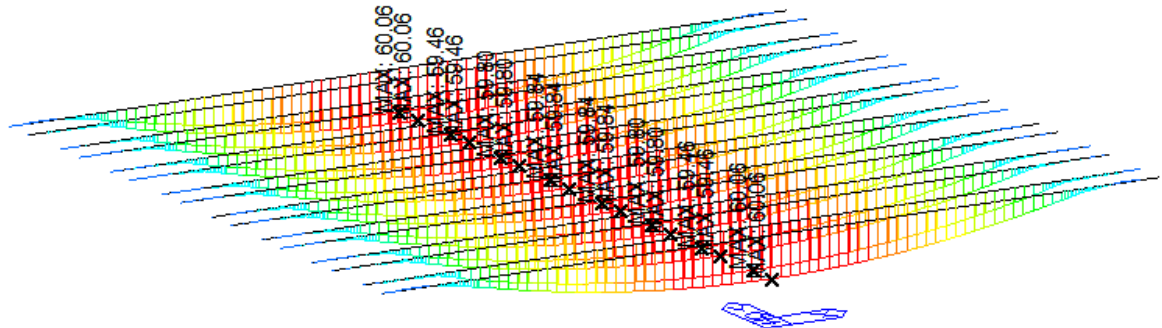
Modulus of inertia:



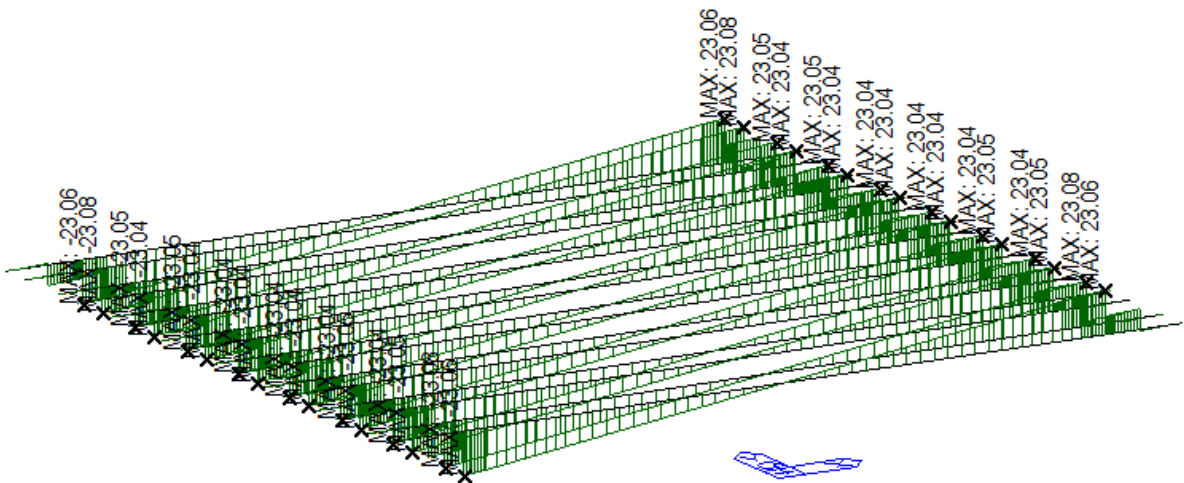
b. Nội lực trong lớn nhất trong dầm (Maximum internal force in beam)

Model with Midas software, we have result (Mô hình kết cấu với Midas ta có kết quả)

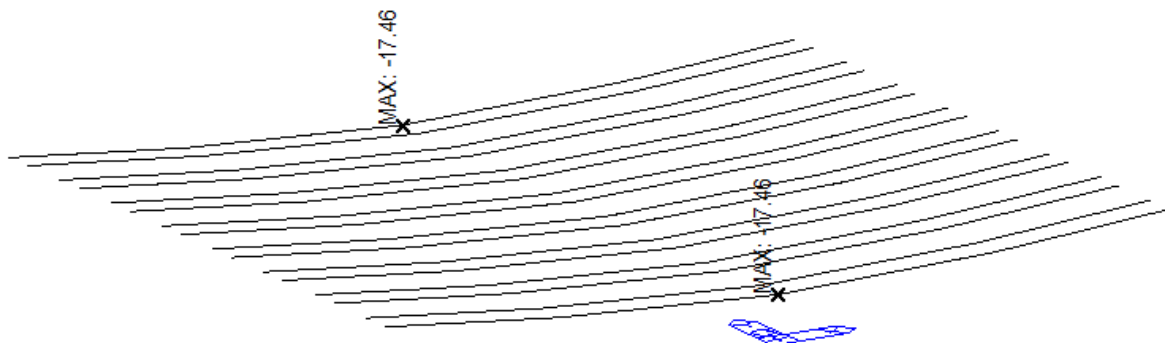
Moment diagram (Biểu đồ mô men) - T.m



Shear force diagram (Biểu đồ lực cắt) - T



Displacement diagram (Biểu đồ chuyển vị) - mm



Force - Nội lực:

$$V_{\max} = 23.08 \quad \text{T}$$

$$M_{\max} = 60.06 \quad \text{T.m}$$

d. Kiểm toán (Checking)

Kiểm tra dầm (Check capacity of beam):

- Flexural components shall be proportioned: $0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9$ (6.10.2.1-1 22TCN272-05)

- Kiểm tra cấu kiện chịu uốn:

Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

$$I_y = 1.26\text{E}+08 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} = 6.30\text{E}+07 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} / I_y = 0.500 \quad \text{OK}$$

- Kiểm tra độ mảnh (Web slenderness): $\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}}$ (6.10.4.1.2-1 22TCN272-05)

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

F_{yc} : yield strength use (Mpa)

b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under investigation (mm)

$$D_{cp} = 450 \text{ mm}$$

$$b_f = 300.00 \text{ mm}$$

$$F_{yc} = 250 \text{ Mpa}$$

$$t_f = 28.00 \text{ mm}$$

$$2D_{cp}/t_w = 32.14$$

$$b_f/2t_f = 5.36$$

$$3.76 \sqrt{E/F_{yc}} = 106.35 \quad \text{OK}$$

$$0.382 \sqrt{E/F_{yc}} = 10.80 \quad \text{OK}$$

- Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$

- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 2247.50 \text{ kNm}$$

$$M_u = 589.19 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \text{OK}$$

- Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6 \sqrt{E/F_{yc}} = 73.54$$

$$3.7 \sqrt{E/F_{yc}} = 104.65$$

$$D/t_w = 32.14 \leq 2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}}$$

$$V_r = V_n = 0.58 F_{yc} D_{cp} t_w = 1827.00 \text{ kN}$$

$$V_u = 226.41 \text{ kN}$$

$$V_r > V_u \quad \text{OK}$$

- Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng (*Service limit state*):

$$L = 8.00 \text{ m}$$

$$f = 16.39 \text{ mm}$$

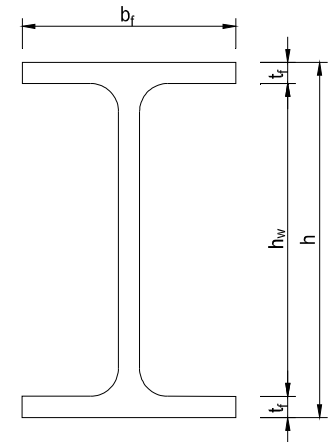
$$[f] = L/200 = 40.00 \text{ mm}$$

$$f \leq [f] \quad \text{OK}$$

B.1.2 Kiểm tra dầm phụ D (Checking of sub-beam D)

a. Kích thước và đặc trưng tiết diện hình học dầm (*Dimension and shape characteristic of beam*):

h (mm)	b _f (mm)	t _f (mm)	h _w (mm)	t _w (mm)	h _f (mm)
800	300	26	748	14	774
A (mm ²)	A _f (mm ²)	A _w (mm ²)	I _x (mm ⁴)	I _y (mm ⁴)	W _x (mm ³)
26740	15600	11140	3.11E+08	1.17E+08	7.29E+06
S _f (mm ³)	S _w (mm ³)	S _x (mm ³)	i _x (mm)	i _y (mm)	I _c (mm ⁴)
3018600	979132	3997732	108	66	4.32E+09



Steel grade: **CCT34** TCVN 5575-2012 Steel structures - Design standard

Mác thép: TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Yield strength: $f_y = 250 \text{ Mpa}$

Cường độ tiêu chuẩn:

Yield strength use 90%: $F_{yc} = 0.9 f_y = 225 \text{ Mpa}$

Cường độ tính toán:

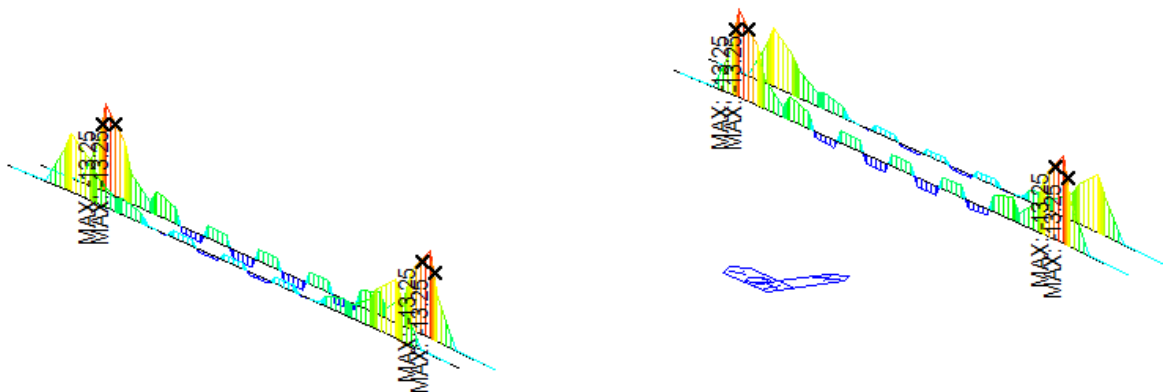
Modulus of elasticity: $E = 200000 \text{ Mpa}$

Modun đàn hồi:

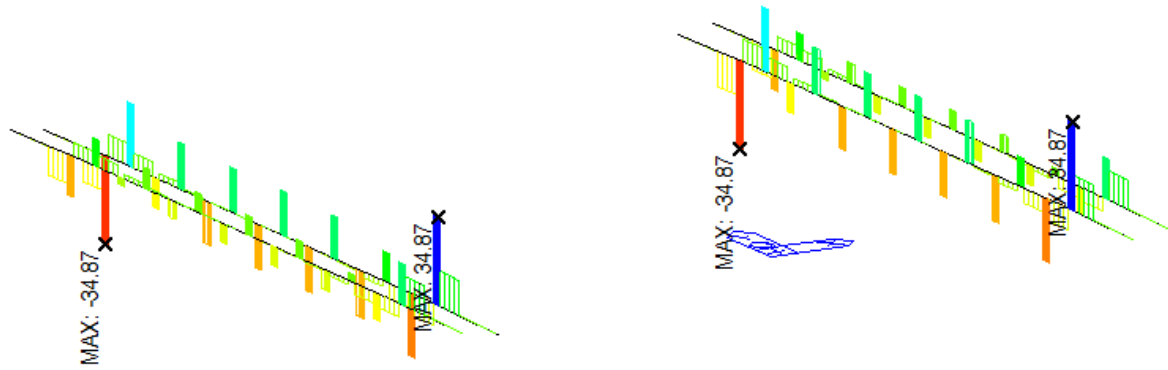
b. Nội lực trong dầm (Internal force in beam)

Model with Midas software, we have result (Mô hình kết cấu với Midas ta có kết quả)

Moment diagram (Biểu đồ mô men) - T.m



Shear force diagram (Biểu đồ lực cắt) - T



Force - Nội lực:

$$V_{\max} = 34.87 \quad \text{T}$$

$$M_{\max} = 13.25 \quad \text{T.m}$$

c. Kiểm toán (Checking)

- Kiểm tra cấu kiện chịu uốn (Flexural components shall be proportioned):

$$0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9 \quad (6.10.2.1-1 \text{ 22TCN272-05})$$

 Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

 I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

$$I_y = 1.17\text{E}+08 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} = 5.85\text{E}+07 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} / I_y = 0.500 \quad \text{OK}$$

 - Kiểm tra độ mảnh (Web slenderness): $\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.2-1 \text{ 22TCN272-05})$

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

 Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

 F_{yc} : yield strength use (Mpa)

 b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

 t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under investigation (mm)

$$D_{cp} = 400 \text{ mm}$$

$$b_f = 300 \text{ mm}$$

$$F_{yc} = 225 \text{ Mpa}$$

$$t_f = 26 \text{ mm}$$

$$2D_{cp}/t_w = 30.77$$

$$b_f/2t_f = 5.77$$

$$3.76 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 112.10 \quad \text{OK}$$

$$0.382 \sqrt{E/F_{yc}} = 11.39 \quad \text{OK}$$

 - Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$

- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 1640.25 \text{ kNm}$$

$$M_u = 129.98 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \text{OK}$$

 - Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 77.52$$

$$3.7 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 110.31$$

$$D/t_w = 30.77 \leq 2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}}$$

$$V_r = V_n = 0.58 F_{yc} D_{cp} t_w = 1357.20 \text{ kN}$$

$$V_u = 348.70 \text{ kN}$$

$$V_r > V_u \quad \text{OK}$$

- Service limit state control of permanent deflection:

- Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng về độ võng dài hạn:

$$f_f \leq 0.8 R_b R_h F_{yc} \quad (6.10.5.2-2 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: R_b, R_h : reduce prestress factor of flanger; $R_b = R_h = 1.0$

f_f : elastic flange stress caused by the factored loading (Mpa)

$$M = 129.98 \text{ kNm}$$

$$f_f = M/W_x = 17.83 \text{ Mpa}$$

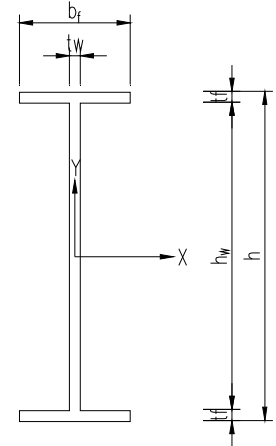
$$0.8 R_b R_h F_{yc} = 180.00 \text{ Mpa}$$

$$f_f \leq 0.8 R_b R_h F_{yc} \quad \text{OK}$$

B.1.3 Kiểm tra dầm phụ B (Checking of sub-beam B)

a. Kích thước và đặc trưng tiết diện hình học dầm (Dimension and shape characteristic of beam):

h	b _f	t _f	h _w	t _w	h _f
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
900	300	28	844	16	872
A	A _f	A _w	I _x	I _y	W _x
(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ⁴)	(mm ⁴)	(mm ³)
30580	16800	13780	4.04E+09	1.26E+08	9.56E+06
S _f	S _w	S _x	r _x	r _y	I _{yc}
(mm ³)	(mm ³)	(mm ³)	(mm)	(mm)	(mm ⁴)
3662400	1424672	5087072	364	64	6.30E+07



Steel grade: CCT34 TCVN 5575-2012 Steel structures - Design standard

Mác thép: TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Yield strength: $f_y = 250 \text{ Mpa}$

Cường độ tiêu chuẩn:

Yield strength use 90%: $F_{yc} = 0.9 f_y = 225 \text{ Mpa}$

Cường độ tính toán:

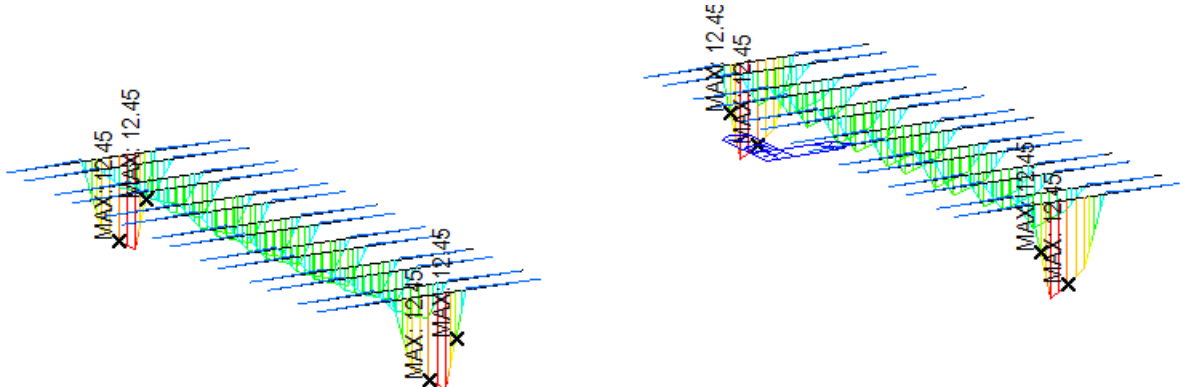
Modulus of elasticity: $E = 200000 \text{ Mpa}$

Modun đàn hồi:

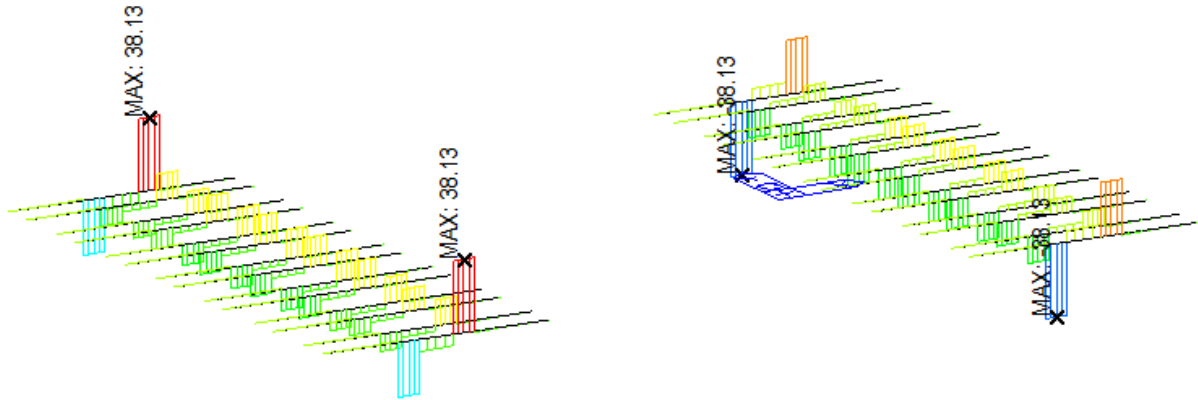
b. Nội lực trong dầm (Internal force in beam)

Model with Midas software, we have result (Mô hình kết cấu với Midas ta có kết quả)

Moment diagram (Biểu đồ mô men) - T.m



Shear force diagram (Biểu đồ lực cắt) - T



Force - Nội lực:

$$V_{\max} = 38.13 \text{ T}$$

$$M_{\max} = 12.45 \text{ T.m}$$

c. Kiểm toán (Checking)

- Flexural components shall be proportioned: $0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9$ (6.10.2.1-1 22TCN272-05)

- Kiểm tra cấu kiện chịu uốn:

Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

$$I_y = 1.26\text{E}+08 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} = 6.30\text{E}+07 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} / I_y = 0.500 \quad \text{OK}$$

- Web slenderness:

$$\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.2-1 \text{ 22TCN272-05})$$

- Kiểm tra độ mảnh:

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

F_{yc} : yield strength use (Mpa)

b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under investigation (mm)

$$D_{cp} = 450 \text{ mm}$$

$$b_f = 300 \text{ mm}$$

$$F_{yc} = 225 \text{ Mpa}$$

$$t_f = 28 \text{ mm}$$

$$2D_{cp}/t_w = 32.14$$

$$b_f/2t_f = 5.36$$

$$3.76 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 112.10 \quad \text{OK}$$

$$0.382 \sqrt{E/F_{yc}} = 11.39 \quad \text{OK}$$

- Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$

- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 2150.18 \text{ kNm}$$

$$M_u = 124.50 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \text{OK}$$

- Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 77.52$$

$$\begin{aligned}
 3.7 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} &= 110.31 \\
 D/t_w &= 56.25 \leq 2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} \\
 V_r = V_n = 0.58 F_{yc} D t_w &= 1879.20 \text{ kN} \\
 V_u &= 381.30 \text{ kN} \\
 V_r > V_u &\text{ OK}
 \end{aligned}$$

- Service limit state control of permanent deflection:

- Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng về độ võng dài hạn:

$$f_f \leq 0.8 R_b R_h F_{yc} \quad (6.10.5.2-2 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: R_b, R_h : reduce prestress factor of flanger; $R_b = R_h = 1.0$

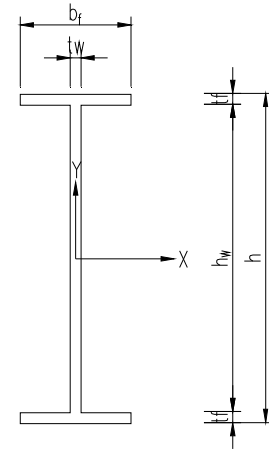
f_f : elastic flange stress caused by the factored loading (Mpa)

$$\begin{aligned}
 M &= 122.13 \text{ kNm} \\
 f_f = M/W_x &= 12.78 \text{ Mpa} \\
 0.8 R_b R_h F_{yc} &= 180.00 \text{ Mpa} \\
 f_f &\leq 0.8 R_b R_h F_{yc} \quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

B.1.4 Kiểm tra dầm phụ A (Checking of sub-beam A)

a. Kích thước và đặc trưng tiết diện hình học dầm (*Dimension and shape characteristic of beam*):

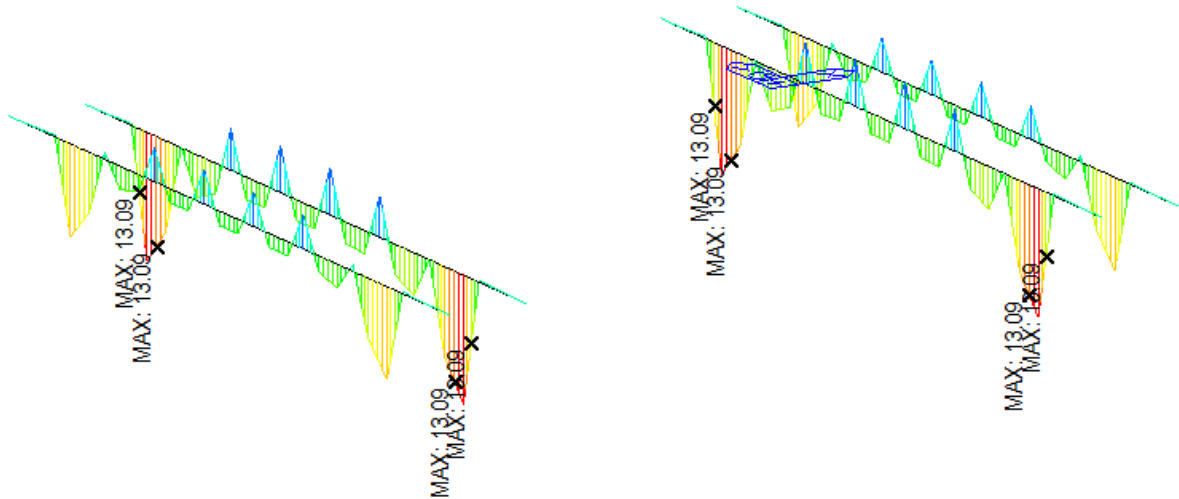
h (mm)	b _f (mm)	t _f (mm)	h _w (mm)	t _w (mm)	h _f (mm)
600	200	17	566	11	583
A (mm ²)	A _f (mm ²)	A _w (mm ²)	I _x (mm ⁴)	I _y (mm ⁴)	W _x (mm ³)
19252	6800	12452	7.76E+08	2.28E+07	2.59E+06
S _f (mm ³)	S _w (mm ³)	S _x (mm ³)	i _x (mm)	i _y (mm)	I _c (mm ⁴)
991100	440489.5	1431589.5	201	34	2.41E+09
Steel grade CCT34		TCVN 5575-2012 Steel structures - Design standard			
Mức thép:		TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế			
Yield strength:		$f_y =$		250	Mpa
Cường độ tiêu chuẩn:					
Yield strength use 90%:		$F_{yc} = 0.9 f_y =$		225	Mpa
Cường độ tính toán:					
Modulus of elasticity:		$E =$		200000	Mpa
Modun đàn hồi:					



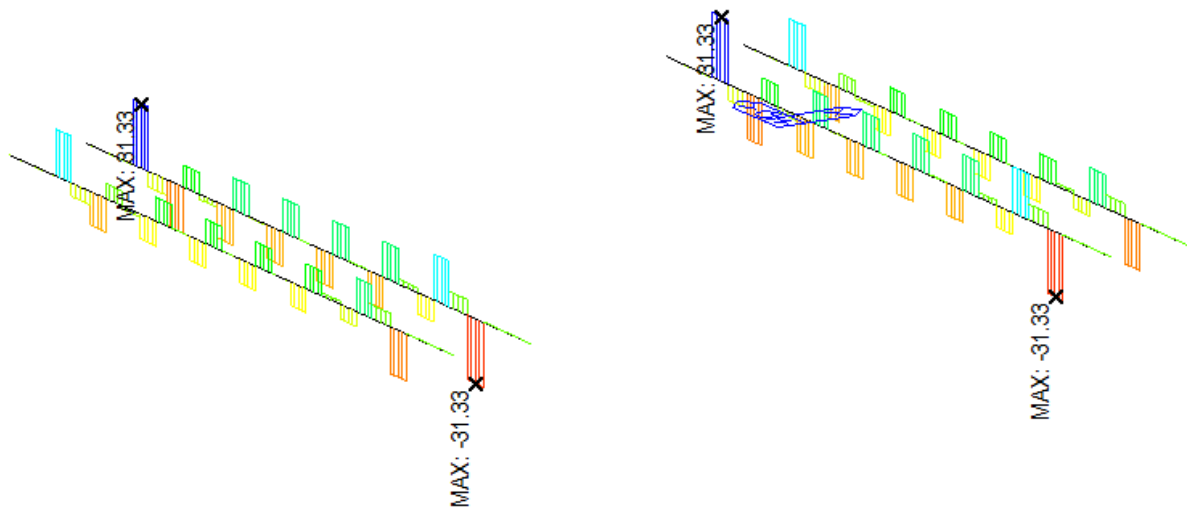
b. Nội lực trong dầm (Internal force in beam)

Model with Midas software, we have result (Mô hình kết cấu với Midas ta có kết quả)

Moment diagram (Biểu đồ mô men) - T.m



Shear force diagram (Biểu đồ lực cắt) - T



Force - Nội lực:

$$\begin{aligned} V_{\max} &= 31.33 \text{ T} \\ M_{\max} &= 13.09 \text{ T.m} \end{aligned}$$

d. Kiểm toán (Checking)

- Flexural components shall be proportioned $0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9$ (6.10.2.1-1 22TCN272-05)
- Kiểm tra cấu kiện chịu uốn:

Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

$$\begin{aligned} I_y &= 2.28\text{E}+07 \text{ mm}^4 \\ I_{yc} &= 1.13\text{E}+07 \text{ mm}^4 \\ I_{yc} / I_y &= 0.497 \quad \text{OK} \end{aligned}$$

- Web slenderness: $\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}}$ (6.10.4.1.2-1 22TCN272-05)

- Kiểm tra độ mảnh:

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

F_{yc} : yeild strength use (Mpa)

b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under invertigation (mm)

$D_{cp} =$	300 mm	$b_f =$	200 mm
$F_{yc} =$	225 Mpa	$t_f =$	17 mm
$2D_{cp}/t_w =$	35.29	$b_f/2t_f =$	5.88
$3.76*\sqrt{E/F_{yc}} =$	112.10	$0.382*\sqrt{E/F_{yc}} =$	11.39
	OK		OK

- Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$

- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 1165.50 \text{ kNm}$$

$$M_u = 130.90 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \mathbf{OK}$$

- Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6*\sqrt{E/F_{yc}} = 77.52$$

$$3.7*\sqrt{E/F_{yc}} = 110.31$$

$$D/t_w = 35.29 \leq 2.6*\sqrt{E/F_{yc}}$$

$$V_r = V_n = 0.58F_{yc}D t_w = 1722.60 \text{ kN}$$

$$V_u = 313.30 \text{ kN}$$

$$V_r > V_u \quad \mathbf{OK}$$

- Service limit state control of permanent deflection:

- Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng về độ võng dài hạn:

$$f_f \leq 0.8R_b R_h F_{yc} \quad (6.10.5.2-2 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: R_b, R_h : reduce prestress factor of flanger; $R_b = R_h = 1.0$

f_f : elastic flange stress caused by the factored loading (Mpa)

$$M = 104.72 \text{ kNm}$$

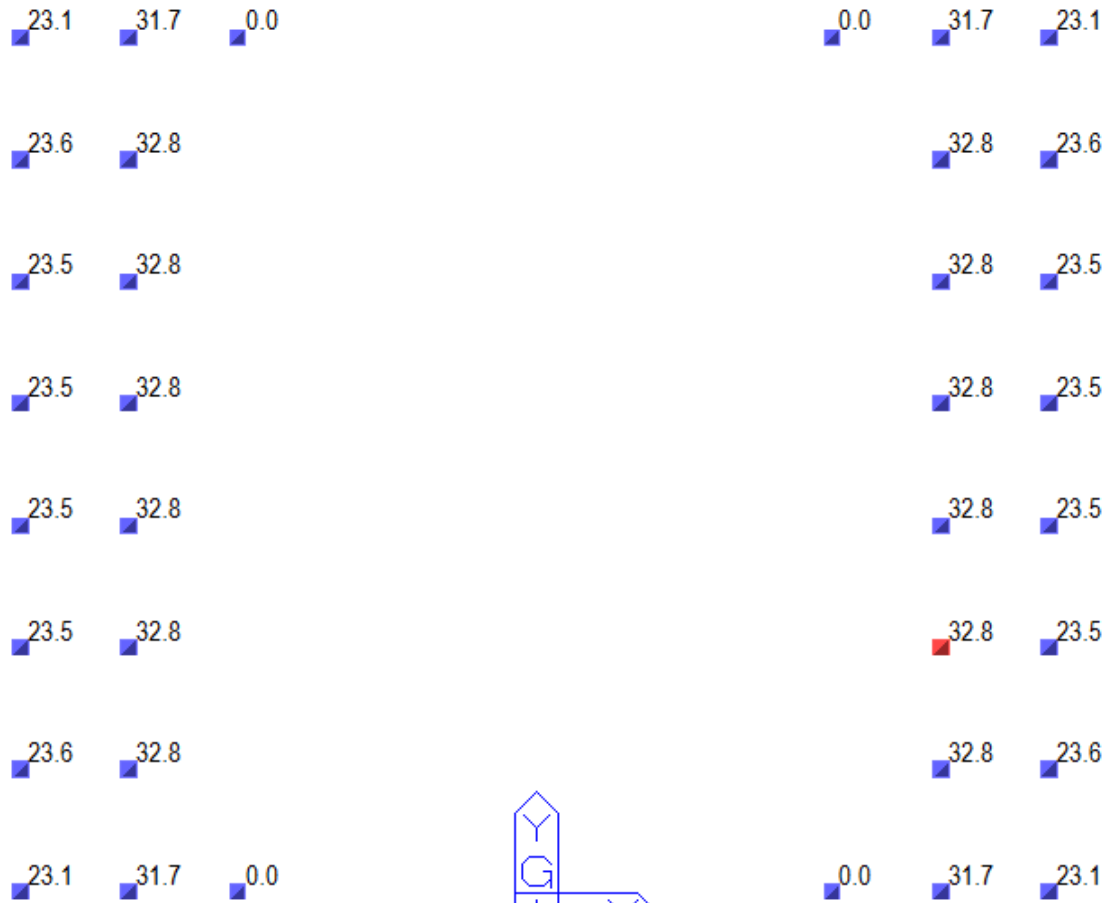
$$f_f = M/W_x = 40.43 \text{ Mpa}$$

$$0.8R_b R_h F_{yc} = 180.00 \text{ Mpa}$$

$$f_f \leq 0.8R_b R_h F_{yc} \quad \mathbf{OK}$$

B.1.5 Xác định tải trọng nén tác dụng lên cọc xoắn (Determined compressive load apply on screw pile)

Lực nén tác dụng lên cọc xoắn (Compressive load apply on screw pile)



$$N_{\text{max-compression}} = 32.80 \text{ T}$$

B.2 CHECKING OF TRUSS FRAME SYSTEM WHEN ACTIVE LOAD- KIỂM TRA HỆ KHUNG DÀN KHI KÍCH

Tải trọng bản thân dầm (Self weight of beam): Chương trình tự tính (Calculation by Midas)

Tải trọng tác dụng của khối bê tông đối trọng tác dụng lên dầm E (Load of conterweight apply on beam E)

Lớp 1 (Layer 1): $q_{1.1(1)} = 45 \cdot 4.6 / 11.2 \cdot 1.2 = 29.57 \text{ T/m}$

Lớp 2 (Layer 2): $q_{1.1(2)} = 50 \cdot 4.6 / 10 \cdot 1.2 = 27.60 \text{ T/m}$

Lớp 3 (Layer 3): $q_{1.1(3)} = 36 \cdot 4.6 / 9 \cdot 1.2 = 22.08 \text{ T/m}$

In these: 1.2 is over load (Trong đó: 1.2 là hệ số vượt tải)

Tải trọng tác dụng của khối bê tông đối trọng tác dụng lên 01 dầm E (Load of conterweight apply on 01 beam)

Lớp 1 (Layer 1): $q(1) = 29.57 / 16 = 1.85 \text{ T/m}$

Lớp 2 (Layer 2): $q(2) = 27.6 / 16 = 1.73 \text{ T/m}$

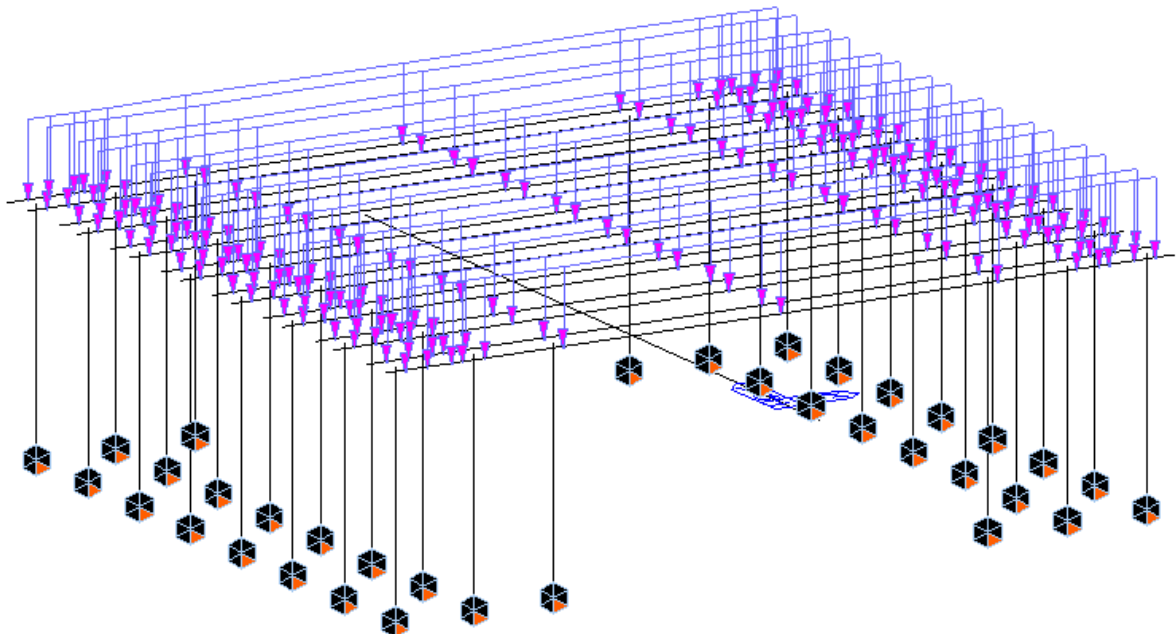
Lớp 3 (Layer 3): $q(3) = 22.08 / 16 = 1.38 \text{ T/m}$

Tải trọng kích (Load due to jacking)

$P_{\max} = 1278.14 \text{ T}$

Model with Midas software (Mô hình kết cấu với Midas)

Mô hình tính toán trong phần mềm Midas (Diagram model in Midas software)



B.2.1 Kiểm tra dầm phụ E (Checking of sub-beam E)

a. Dimension and shape characteristic of beam:

Kích thước và đặc trưng tiết diện hình học dầm:

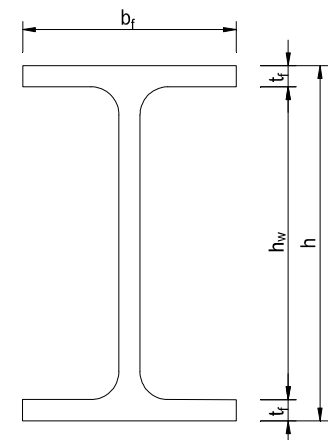
h	b_f	t_f	h_w	t_w	h_f
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
900	300	28	844	16	872
A	A_f	A_w	I_x	I_y	W_x
(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ⁴)	(mm ⁴)	(mm ³)
30580	16800	13780	4.04E+09	1.26E+08	8.99E+06
S_f	S_w	S_x	i_x	i_y	I_c
(mm ³)	(mm ³)	(mm ³)	(mm)	(mm)	(mm ⁴)
3662400	1424672	5087072	363	64	9.85E+09

Steel grade CCT34

TCVN 5575-2012 Steel structures - Design standard

Mác thép:

TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế



Yield strength: $f_y = 250$ Mpa

Cường độ tiêu chuẩn:

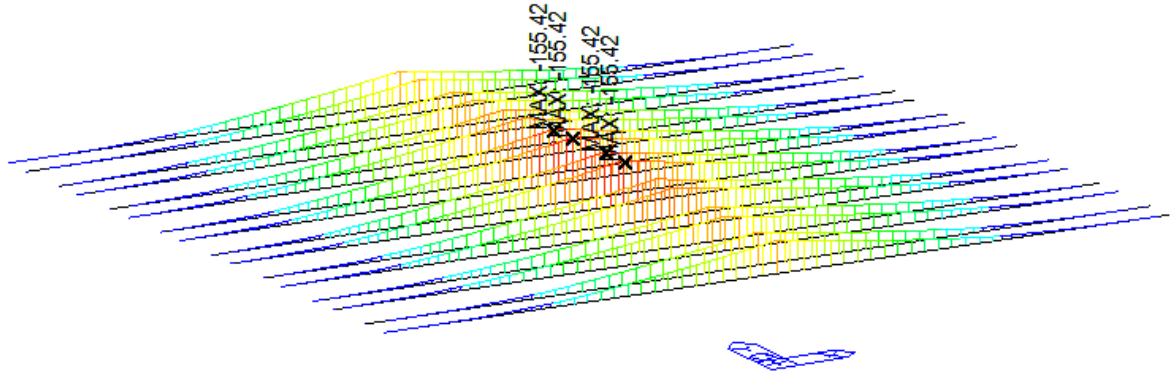
Modulus of elasticity: $E = 200000$ Mpa

Modun đàn hồi:

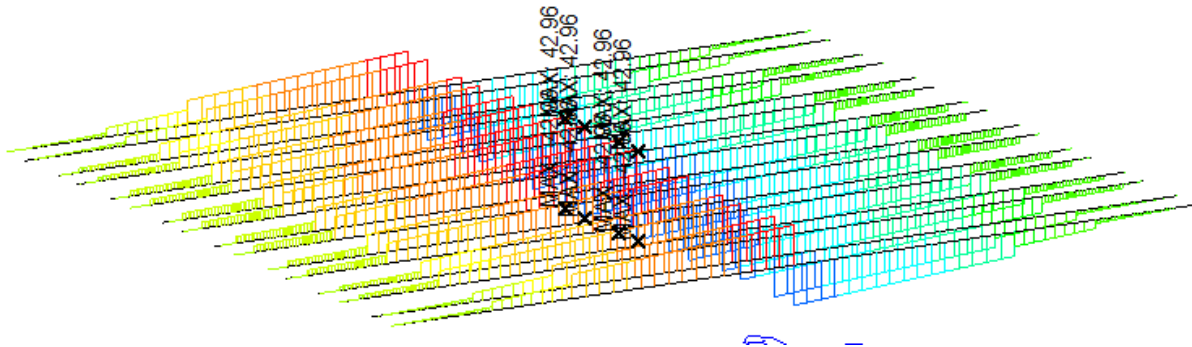
b. Nội lực trong lớn nhất trong dầm (Maximum internal force in beam)

Model with Midas software, we have result (Mô hình kết cấu với Midas ta có kết quả)

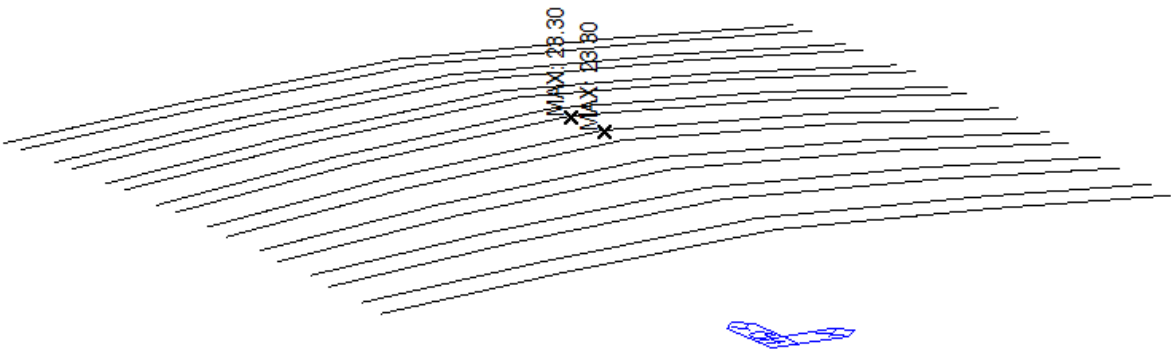
Moment diagram (Biểu đồ mô men) - T.m



Shear force diagram (Biểu đồ lực cắt) - T



Displacement diagram (Biểu đồ chuyển vị) - mm



Force - Nội lực:

$V_{max} = 42.96$ T

$M_{max} = 155.42$ T.m

d. Kiểm toán (Checking)

Kiểm tra dầm (*Check capacity of beam*):

- Flexural components shall be proportioned: $0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9$ (6.10.2.1-1 22TCN272-05)

- Kiểm tra cấu kiện chịu uốn:

Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

$$I_y = 1.26\text{E}+08 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} = 6.30\text{E}+07 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} / I_y = 0.500 \quad \text{OK}$$

- Kiểm tra độ mảnh (*Web slenderness*): $\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}}$ (6.10.4.1.2-1 22TCN272-05)

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

F_{yc} : yeild strength use (Mpa)

b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under invertigation (mm)

$$D_{cp} = 450 \text{ mm}$$

$$b_f = 300.00 \text{ mm}$$

$$F_{yc} = 250 \text{ Mpa}$$

$$t_f = 28.00 \text{ mm}$$

$$2D_{cp}/t_w = 32.14$$

$$b_f/2t_f = 5.36$$

$$3.76 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 106.35 \quad \text{OK} \quad 0.382 \sqrt{E/F_{yc}} = 10.80 \quad \text{OK}$$

- Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$

- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 2247.50 \text{ kNm}$$

$$M_u = 1524.67 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \text{OK}$$

- Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 73.54$$

$$3.7 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 104.65$$

$$D/t_w = 32.14 \leq 2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}}$$

$$V_r = V_n = 0.58 F_{yc} D_{cp} t_w = 1827.00 \text{ kN}$$

$$V_u = 421.44 \text{ kN}$$

$$V_r > V_u \quad \text{OK}$$

- Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng (*Service limit state*):

$$L = 8.00 \text{ m}$$

$$f = 16.39 \text{ mm}$$

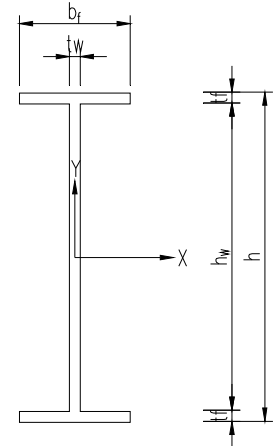
$$[f] = L/200 = 40.00 \text{ mm}$$

$$f \leq [f] \quad \text{OK}$$

B.2.2 Kiểm tra dầm chính (Checking of main-beam)

a. Kích thước và đặc trưng tiết diện hình học dầm (Dimension and shape characteristic of beam):

h (mm)	b_f (mm)	t_f (mm)	h_w (mm)	t_w (mm)	h_f (mm)
1630	1000	90	1450	100	1540
A (mm ²)	A_f (mm ²)	A_w (mm ²)	I_x (mm ⁴)	I_y (mm ⁴)	W_x (mm ³)
470000	180000	290000	1.58E+11	2.68E+10	1.93E+08
S_f (mm ³)	S_w (mm ³)	S_x (mm ³)	i_x (mm)	i_y (mm)	I_c (mm ⁴)
69300000	26281250	95581250	579	239	4.36E+11



Steel grade: CCT34 TCVN 5575-2012 Steel structures - Design standard

Mác thép: TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Yield strength: $f_y = 250$ Mpa

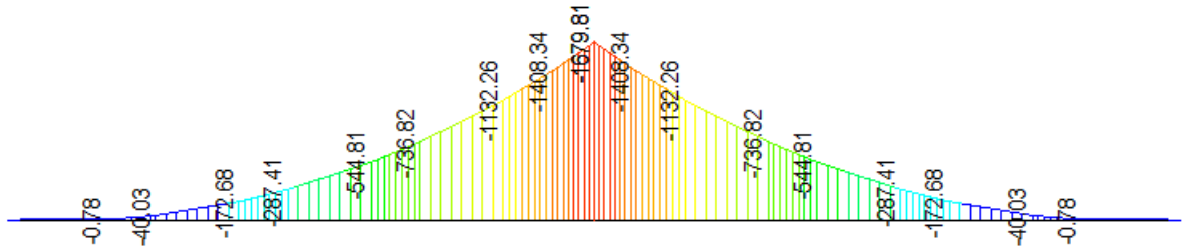
Cường độ tiêu chuẩn:

Modulus of elasticity: $E = 200000$ Mpa

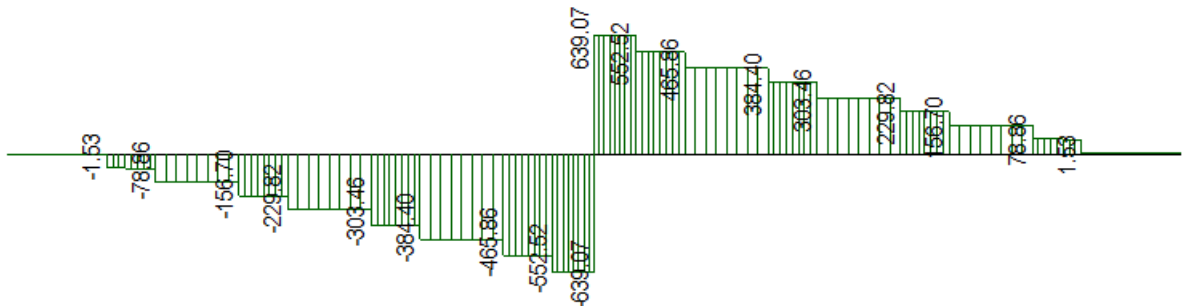
Modun đàn hồi:

b. Nội lực trong dầm chính (Force in main-beam)

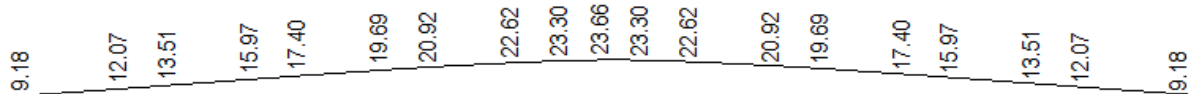
Moment diagram (Biểu đồ mô men) - T.m



Shear force diagram (Biểu đồ lực cắt) - T



Displacement diagram (Biểu đồ chuyển vị) - mm



c. Nội lực trong dầm (Internal force in beam)

Force - Nội lực:

$$\begin{aligned}
 L &= 6.00 \text{ m} \\
 V_{\max} &= 639.07 \text{ T} \\
 M_{\max} &= 1679.81 \text{ T.m} \\
 f_{\max} &= 23.66 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

- Flexural components shall be proportioned: $0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9$ (6.10.2.1-1 22TCN272-05)

- Kiểm tra cầu kiện chịu uốn:

Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis

in the plane of web (mm^4)

$$I_y = 2.68\text{E}+10 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} = 7.50\text{E}+09 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} / I_y = 0.279 \quad \text{OK}$$

- Web slenderness:

$$\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.2-1 \text{ 22TCN272-05})$$

- Kiểm tra độ mảnh:

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

F_{yc} : yield strength use (Mpa)

b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under investigation (mm)

$$D_{cp} = 815 \text{ mm}$$

$$b_f = 1000 \text{ mm}$$

$$F_{yc} = 250 \text{ Mpa}$$

$$t_f = 90 \text{ mm}$$

$$2D_{cp}/t_w = 18.11$$

$$b_f/2t_f = 5.56$$

$$3.76 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 106.35 \quad \text{OK}$$

$$0.382 \sqrt{E/F_{yc}} = 10.80 \quad \text{OK}$$

- Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$

- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 48360.10 \text{ kNm}$$

$$M_u = 16478.94 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \text{OK}$$

- Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 73.54$$

$$3.7 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 104.65$$

$$D/t_w = 18.11 \leq 2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}}$$

$$V_r = V_n = 0.58 F_{yc} t_w = 23635.00 \text{ kN}$$

$$V_u = 6269.28 \text{ kN}$$

$$V_r > V_u \quad \text{OK}$$

- Service limit state (Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng):

$$L = 6.00 \text{ m}$$

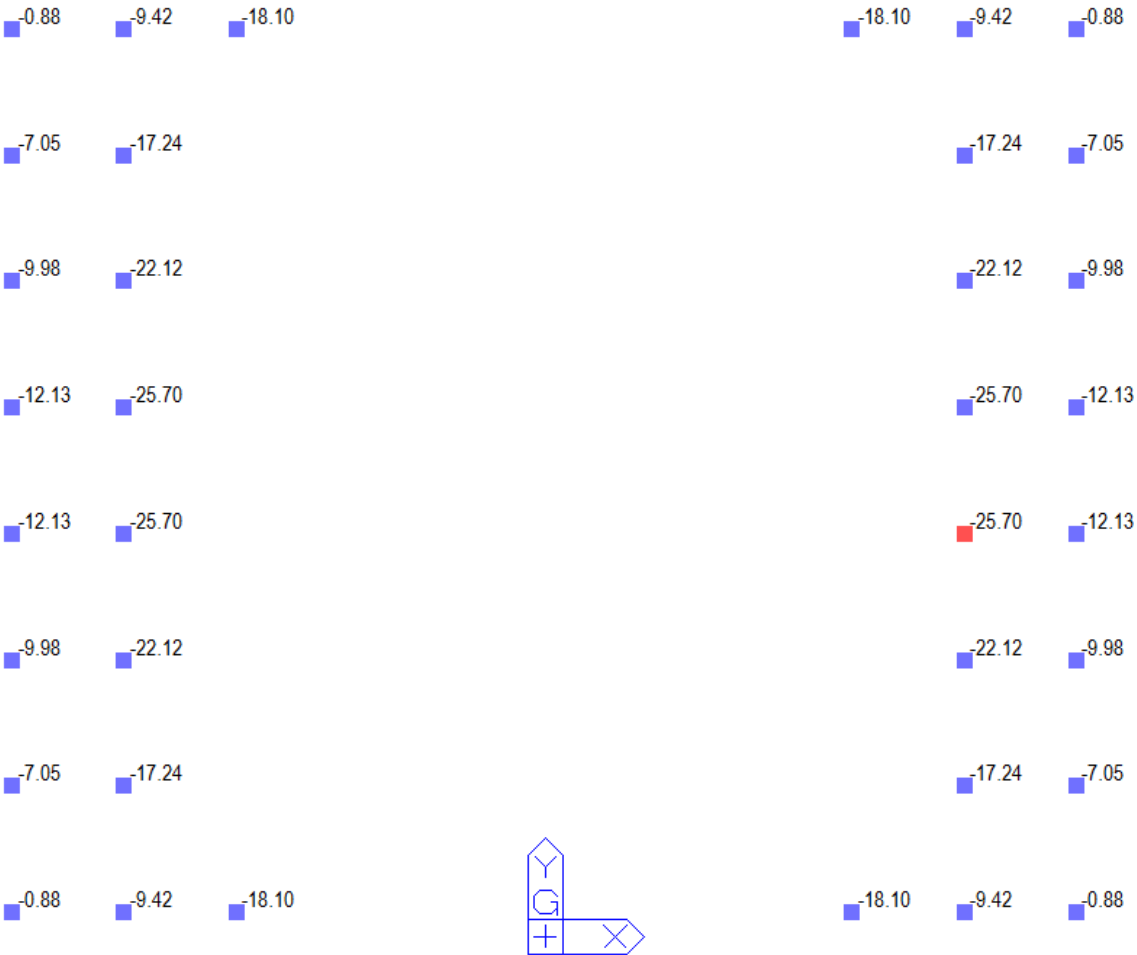
$$f = 23.66 \text{ mm}$$

$$[f] = L/200 = 30.00 \text{ mm}$$

$$f \leq [f] \quad \text{OK}$$

B.2.6 Xác định tải trọng nén tác dụng lên cọc xoắn (Determined compressive load apply on screw pile)

Lực nhỏ tác dụng lên cọc xoắn (Tensile load apply on screw pile)



$N_{\text{max-tensive}} = -25.70 \text{ T}$

C. CAPACITY OF SCREW PILE**C.I. INPUT DATA:****CC.I.1 Material:**

Concrete for pile cap

Concrete unit weight	γ_c	=	2.45	T/m ³
Concrete strength	f'_c	=	25	Mpa
Modulus of elasticity of concrete	E_c	=	26875	MPa

Concrete for screw pile

Concrete unit weight	γ_c	=	2.45	T/m ³
Concrete strength	f'_c	=	50	Mpa
Modulus of elasticity of concrete	E_c	=	38007	MPa

Steel plate

Specified yield strength of tension reinforcement	f_y	=	210	Mpa
Modulus of elasticity of steel	E_s	=	200000	Mpa

Filling sand

Bulk density	γ_w	=	18	kN/m ³
--------------	------------	---	----	-------------------

C.I.2 Geological:**BORED HOLE BK-P32**

No.	Item	Symbol	Unit	Value
1	Layer 1- Elastic silt - Elastic silt with sand (layer 1)			
	Bulk density	γ_w	kN/m ³	15.10
	Elevation of top layer			0.66
	Elevation of bottom layer			-6.94
	Thickness	h	m	7.60
	average SPT value	N		2.00
	Internal friction angle	ϕ	deg	5.53
	Effective Cohesion	c	kPa	8.469
2	Layer 2-Clayey sand, Silty sand (layer L1)			
	Bulk density	γ_w	kN/m ³	20.00
	Elevation of top layer			-6.94
	Elevation of bottom layer			-19.34
	Thickness	h	m	12.40
	average SPT value	N		8.00
	Internal friction angle	ϕ	deg	24.80
	Effective Cohesion	c	kPa	0.000

C.II. CAPACITY OF SCREW PILE**C.II.1. Pile style**

Screw pile

- Diameter	D	=	0.127 m
- Thickness	t	=	0.010 m
- Diameter of helix	D_{helix}	=	0.400 m
- Helix area	A	=	0.110 m ²
- Pile high peak	CDDC	=	+1.20
- Top elevation of the pile	CDMC	=	-19.80
- Length of pile	L	=	21.00 m
- Weight of pile	W_p	=	5.29 kN
- Length of pile in layer 1	$L_{layer 1}$	=	8.14 m
- Length of pile in layer 2	$L_{layer 2}$	=	12.86 m
- Circumference of section	P	=	0.40 m
- Area of section	A_p	=	0.02 m ²
- Seft weight steel	γ_c	=	78.50 kN/m ³

C.II.2. Bearing force of screw pile follow formula:

$$Q_{ult} = \Sigma A_h (c \cdot N_c + q' \cdot N_q + 0.5 \cdot \gamma' \cdot B \cdot N_\gamma)$$

The following is Terzaghi's

Inthese

Q_{ult}	Ultimate capacity of the soil
A_h	Projected helix area
c	Soil cohesion
q'	Effective overburden pressure
B	Footing width (base width)
γ'	Effective unit weight of the soil

 N_c, N_q, N_γ are bearing capacity factors follow table of Terzaghi

Layer	Helix	Elevation (m)	q' (kN/m ²)	c (kN/m ²)	ϕ (°)	N_c	N_q	N_γ	Q_i (kN)
1	1	-0.80	7.45	8.469	5.53	7.86	0.66	1.94	8.08
1	2	-3.80	22.75	8.469	5.53	7.86	0.66	1.94	9.19
1	3	-6.80	38.05	8.469	5.53	7.86	0.66	1.94	10.30
2	4	-9.80	67.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	72.11
2	5	-12.80	97.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	103.00
2	6	-15.80	127.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	133.88
2	7	-18.80	157.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	164.77
Total (kN)									501.33

$$\rightarrow Q_{ult} = 501.33 \text{ kN} = 50.13 \text{ T}$$

$$[Q_{com}] = \frac{Q_{ult}}{FS} - P = 32.89 \text{ T}$$

$$W_p = 5.29 \text{ kN} \quad \text{Weight of screw pile}$$

$$FS = 1.50 \quad \text{for compression}$$

C.II.3. Axial uplift of screw pile follow formula:

$$Q_{uplift} = \Sigma A_h (c \cdot N_c + q' \cdot N_q + 0.5 \cdot \gamma' \cdot B \cdot N_\gamma)$$

The following is Terzaghi's

Inthese

Q_{uplift}	Ultimate capacity of the soil
A_h	Projected helix area
c	Soil cohesion
q'	Effective overburden pressure
B	Footing width (base width)
γ'	Effective unit weight of the soil

 N_c, N_q, N_γ are bearing capacity factors follow table of Terzaghi

Layer	Helix	Elevation (m)	q' (kN/m ²)	c (kN/m ²)	ϕ (°)	N_c	N_q	N_γ	Q_i (kN)
1	1	-0.80	7.45	8.469	5.53	7.86	0.66	1.94	8.08
1	2	-3.80	22.75	8.469	5.53	7.86	0.66	1.94	9.19
1	3	-6.80	38.05	8.469	5.53	7.86	0.66	1.94	10.30
2	4	-9.80	67.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	72.11
2	5	-12.80	97.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	103.00
2	6	-15.80	127.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	133.88
2	7	-18.80	157.36	0.000	24.80	24.88	9.36	12.52	164.77
Total (kN)									501.33

$$\rightarrow Q_{uplift} = 501.33 \text{ kN} = 50.13 \text{ T}$$

$$[Q_{up}] = \frac{\eta Q_{ult}}{FS} + P = 33.95 \text{ T}$$

FS = 1.50 for tension

$W_p = 5.29 \text{ kN}$ Weight of screw pile

C.III Checking resistance of screw pile

- Tensile load apply on screw pile: $P = 25.70$ T (follow B.2.5)
- Compressive load apply on screw pile: $P = 32.80$ T (follow B.1.5)
- Allow uplift of screw pile $[Q_{up}] = 33.95$ T (follow C.II.5)
- Allow bearing capacity of screw pile $[Q_{com}] = 32.89$ T (follow C.II.3)

Checking: Ok

C.IV. Checking stability of screw pile

- Diameter $D = 0.127 \text{ m}$
- Thickness $t = 0.010 \text{ m}$
- Area section of screw pile $F = 3.68E-03 \text{ m}^2$
- Moment of inertia $I_x = I_y = 6.34E-06 \text{ m}^4$
- Radius of gyration $r_x = r_y = 0.042 \text{ m}$
- Determine depth of bending (h_M) of screw pile (follow 7.68 TCN 200 1989)

$$h_M = 2\eta d - h/2 \quad \text{When } h < 2\eta d$$

$$h_M = \eta d \quad \text{When } h > 2\eta d$$

In these

Depth of pile from ground to bottom of pile $h = 21.00 \text{ (m)}$

Width of screw pile $d = 0.127 \text{ (m)}$

Factor follow table 43, 22TCN 200 : 1989 $\eta = 8$

Type soil	Facteur η	
	Wodden	Steel and concrete
clay and clayed loam	4.5	6
clay and clayed loam, soft	5	7
Mud, clayer loam ductile	6	8

$$2\eta d = 2.032 < h = 21.00 \text{ (m)}$$

$$h_M = \eta \cdot d = 1.02 \text{ (m)}$$

- Max ratio of slenderness $\lambda = \frac{\mu \cdot L}{\min(r_x, r_y)} = 48.38$

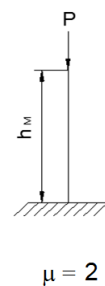
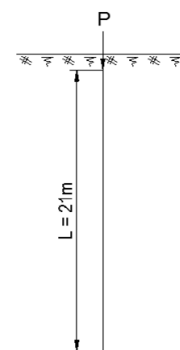
φ : Stability factor, dependence ratio of slenderness λ .

Follow table D.8, TCVN 5575:2012 $\varphi = 0.86$

- Formula: $\sigma = \frac{P}{\varphi F} \leq 0.9 \cdot f_y$
- $\rightarrow \sigma = 103.91 < 189 \text{ Mpa}$

Checking: OK

Diagram of structure Diagram of calculation



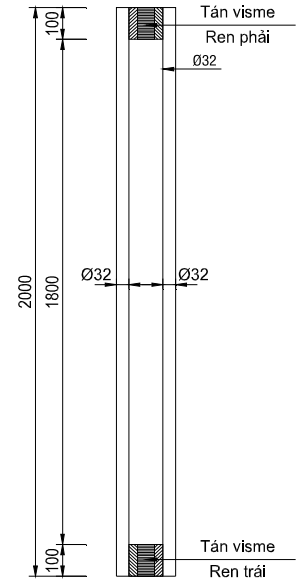
D. CHECKING ANCHOR BAR CONNECT BEAM E AND SCREW PILE (KIỂM TRA THANH NEO LIÊN)**KẾT DẪM E VÀ CỌC XOẮN**

- Tensile load apply on anchor bar: $N = 25.70 \text{ T (follow B.2.5)}$
- Diameter anchor bar $D = 32 \text{ mm}$
- Area section of anchor bar $F = 8.04 \text{ cm}^2$
- Total Area section of anchor bar $\Sigma F = 16.08 \text{ cm}^2$

Formula: $\sigma = \frac{P}{F} \leq 0.9 \cdot f_y$

$\rightarrow \sigma = 159.78 \text{ Mpa} < 189 \text{ Mpa}$

Checking: **OK**



c. Nội lực trong dầm (Internal force in beam)

Force - Nội lực:

$$\begin{aligned}
 L &= 6.00 \text{ m} \\
 V_{\max} &= 639.07 \text{ T} \\
 M_{\max} &= 1460.44 \text{ T.m} \\
 f_{\max} &= 27.36 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

- Flexural components shall be proportioned: $0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9$ (6.10.2.1-1 22TCN272-05)
- Kiểm tra cấu kiện chịu uốn:

Where: I_y : moment of inertia of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

I_{yc} : moment of inertia of the compression flange of the steel section about the vertical axis in the plane of web (mm^4)

$$I_y = 2.68\text{E}+10 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} = 7.50\text{E}+09 \text{ mm}^4$$

$$I_{yc} / I_y = 0.279 \quad \text{OK}$$

- Web slenderness: $\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}}$ (6.10.4.1.2-1 22TCN272-05)
- Kiểm tra độ mảnh:

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.382 \sqrt{\frac{E}{F_{yc}}} \quad (6.10.4.1.3-1 \text{ 22TCN272-05})$$

Where: D_{cp} : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

F_{yc} : yield strength use (Mpa)

b_f : depth of the web in compression in the elastic range (mm)

t_f : stress in the compression flange due to the factored loading under investigation (mm)

$$D_{cp} = 815 \text{ mm}$$

$$b_f = 1000 \text{ mm}$$

$$F_{yc} = 250 \text{ Mpa}$$

$$t_f = 90 \text{ mm}$$

$$2D_{cp}/t_w = 18.11$$

$$b_f/2t_f = 5.56$$

$$3.76 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 106.35 \quad \text{OK} \quad 0.382 \sqrt{E/F_{yc}} = 10.80 \quad \text{OK}$$

- Strength limit state flexural resistance: $M_r = \phi_f M_n = 1.0 M_n \geq M_u$
- Kiểm tra khả năng chịu uốn: (6.10.4 22TCN272-05)

$$M_r = W_x F_{yc} = 48360.10 \text{ kNm}$$

$$M_u = 14326.92 \text{ kNm}$$

$$M_r > M_u \quad \text{OK}$$

- Shear resistance of unstiffened webs: $V_r = \phi_v V_n = 1.0 V_n \geq V_u$

- Kiểm tra khả năng chịu cắt: (6.10.4 22TCN272-05)

$$2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 73.54$$

$$3.7 \cdot \sqrt{E/F_{yc}} = 104.65$$

$$D/t_w = 18.11 \leq 2.6 \cdot \sqrt{E/F_{yc}}$$

$$V_r = V_n = 0.58 F_{yc} t_w = 23635.00 \text{ kN}$$

$$V_u = 6269.28 \text{ kN}$$

$$V_r > V_u \quad \text{OK}$$

- Service limit state (Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng):

$$L = 6.00 \text{ m}$$

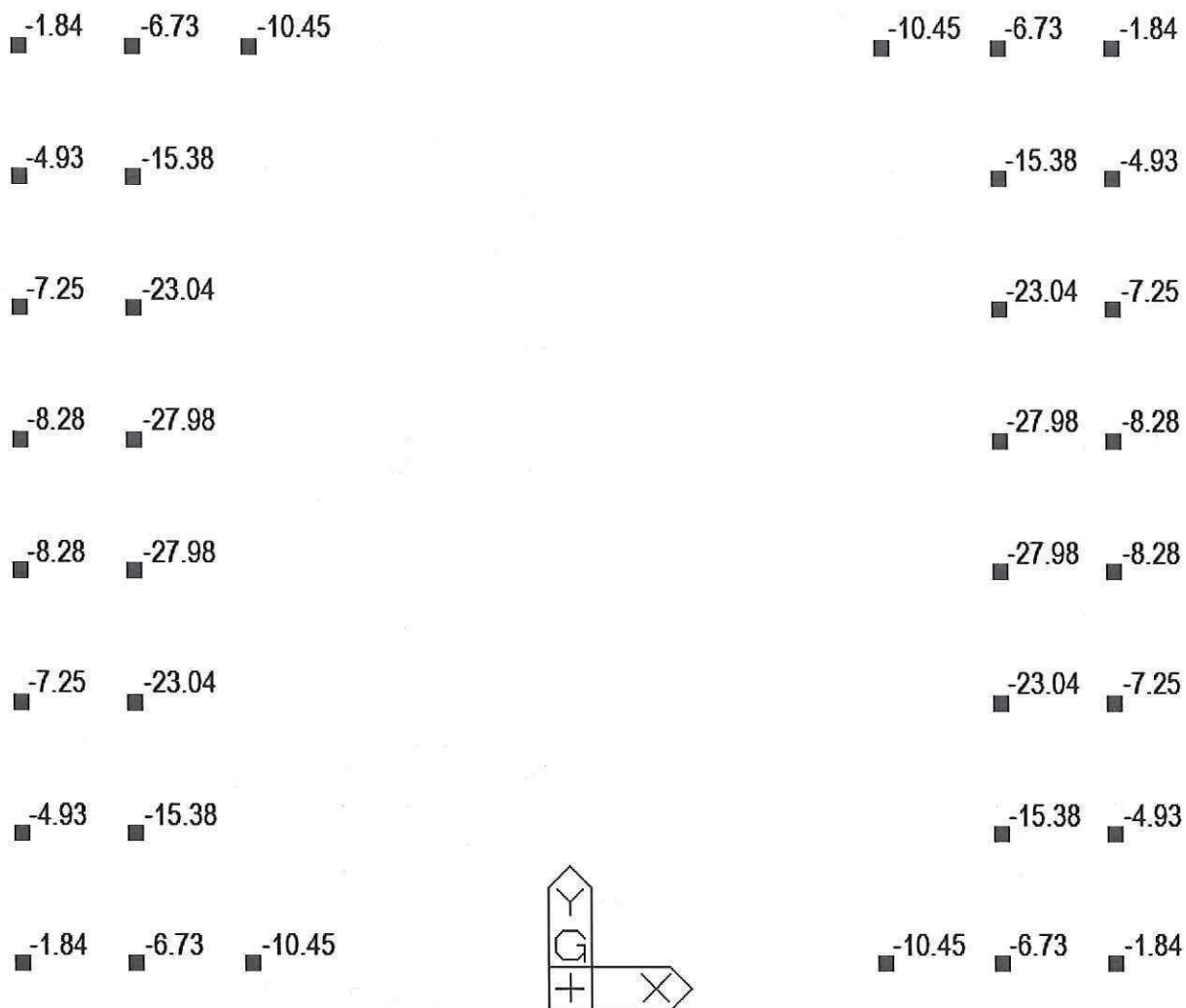
$$f = 27.36 \text{ mm}$$

$$[f] = L/200 = 30.00 \text{ mm}$$

$$f \leq [f] \quad \text{OK}$$

B.2.6 Xác định tải trọng nén tác dụng lên cọc xoắn (Determined compressive load apply on screw pile)

Lực nhỏ tác dụng lên cọc xoắn (Tensile load apply on screw pile)



$$N_{\text{max-tensile}} = -27.98 \text{ T}$$

APPENDIX 3:

METHOD STATEMENT OF LOAD TEST AND TENSION TEST FOR SCREW PILE

1. Testing purpose

The test will be carried out for determination of compression and tension capacity of screw pile. The design load of each pile is 13.76 tons (*follow Table 4: Safe factor of screw pile system and design load of screw pile, page 7*). There for, test shall be carried out more than 200% of design load (30 tons)

a) Design & Construction twisted helical pile system:

- + Helical piles are made of prefabricated steel pipe 140D 10mm, length from 3.0 m to 6m per piece poles are outsourcing the twisted side sealed road D 400 10mm spiral. Each heart is twisted pile recombine with piles of twisted through the battery latch D38mm
- + Construction of helical piles using dedicated training vehicle to roto twisted, twisted piles carried deep into the ground (spit pile process is also done similar)
- + During the twisted pile pressure monitored twisted to facilitate the process twisted piles actual experiments in the field (Select twisted pile pressure smallest twists to pile experiments)
- + Twisted expected pressure > 70 kg /cm² according to the actual device testing unit
- + Follow page 13/15, Helical piles Defined, presentation by Howard A. Perko, Ph.D., P.E, Magnum Geo-Solutions, LLC (*see appendix 3*). Group effect of screw pile is not necessary to be considered.

b) Testing method

The static tension test is carried out by the application of an axial static load to a pile so that the pile pulls up from the ground. By this method, the vertical pile shall be loaded by means of a hydraulic jacks and pump acting against a anchor system by screw piles.

The static load test is carried out by the application of an axial static load to a pile so that the pile penetrates into the ground. By this method, the vertical pile shall be loaded by means of a hydraulic jacks and pump acting against a anchor system by screw piles.

2. Testing equipment

The test equipment consists of apparatus for applying load, reaction system and system of settlement measurement.

a. Loading system

The apparatus for applying load consists of hydraulic jack operated under a hydraulic pump with pressure gauge. The following apparatus for applying load will be used in the test:

- 01 hydraulic jacks for, capacity 200 Tons
- Hydraulic pump, maximum pressure 700 Bar
- Pressure gauge, measurement range 700 Bar

Before testing, the inspection and calibration certificates of the hydraulic jack and pressure gauge will be submitted to the Consultant and the Owner. These certificates are attached hereinafter.

b. Reaction system

The reaction system contains test beam with size (600 x 550 x12000)mm and anchors by screw piles.

c. System of settlement measurement

The system of settlement measurement consists of by 2 dial gauge. The dial gauge with maximum stroke 50 mm, accuracy 0.01 mm will be used for measuring settlement of pile head.

Before testing, the inspection and calibration certificates of the dial gauges will be submitted to the Owner and Consultant. These certificates are attached hereinafter.

3. Testing procedure

a. Preparation work

Before testing, the following works should be prepared

- Installation of screw pile to the design depth by screw method
- For each test type, three screw piles will be installed, in which one pile for test and 4 piles for anchors
- Installation of test equipment

b. Loading procedures

The static load test and tension test will be carried out by the same loading procedures presented in the bellow table.

c. Procedure of data recording

During loading, the readings of time, load and settlement of pile head shall be taken and recorded for every increment at 0, 10, 20, 30, 45, 60 minutes.

Loading Tension		Loading Compression	
For screw pile length L= 39m		For screw pile length L= 39m	
Test Load (Tons)	Minimum holding time (Minute)	Test Load (Tons)	Minimum holding time (Minute)
0	0	0	0
5	10	5	10
10	10	10	10
15	10	15	10
20	10	20	10
25	10	25	10
30	10	30	10
		35	60

4. Result

Piles are considered to be fit for loading requirements (remain within 2 hours) must: having transposition not more than 30mm and keep stability during 2 hours (*Pile 31m includes 3 segments 6m, one segment 3m and total 3 joints with the outspread inside is 5mm/each plus the elastic deformation of pile under loading test 15mm, thus we have total allowed outspread is 30mm*).

PHỤ LỤC 3:**ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM THỬ NHỎ TÍNH & NÉN TÍNH CỌC XOẮN****1. Mục đích thí nghiệm**

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định sức chịu tải nén và nhỏ của cọc xoắn. Tải trọng thiết kế của cọc xoắn là 13.76 (theo bảng 4: Hệ số an toàn của hệ cọc xoắn và tải trọng thiết kế cọc xoắn, trang 7). Vì vậy, tiến hành thử tải của cọc xoắn là 30 tấn.

a) Cấu tạo & thi công xoắn hệ cọc xoắn:

- + Cọc xoắn được chế tạo bằng các ống thép đúc sẵn D127 dày 10mm, trên mỗi đoạn cọc dài 6m được gia công các cánh xoắn đường kính D 400 theo hình xoắn ốc dày 10mm. Mỗi tim cọc xoắn được tổ hợp lại bằng các đoạn cọc xoắn thông qua ốc chốt D 38mm
- + Thi công hạ cọc xoắn bằng cách dùng xe đào chuyên dụng có găng roto xoắn, tiến hành xoắn cọc sâu vào đất nền (Quá trình nhỏ cọc cũng được thực hiện tương tự)
- + Trong quá trình xoắn cọc, tiến hành theo dõi áp lực xoắn để thuận tiện trong quá trình thí nghiệm cọc xoắn thực tế tại hiện trường (Chọn cọc xoắn có áp lực xoắn nhỏ nhất để làm cọc thí nghiệm)
- + Áp lực xoắn dự kiến $\geq 70 \text{ kg/cm}^2$ theo thực tế thiết bị của đơn vị thí nghiệm

b) Phương pháp thí nghiệm

Thí nghiệm thử nhỏ tính được thực hiện bằng tác dụng tải trọng dọc trục sao cho cọc nhỏ lên khỏi đất nền. Theo phương pháp này, tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng hệ thống kích, bơm thủy lực và đối trọng là hệ neo bằng cọc xoắn.

Thí nghiệm nén tính được thực hiện bằng tác dụng tải trọng dọc trục sao cho cọc sa cho cọc lún thêm vào đất nền. Theo phương pháp này, tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng hệ thống kích, bơm thủy lực và đối trọng là hệ neo bằng cọc xoắn.

2. Thiết bị thí nghiệm

Thiết bị thí nghiệm bao gồm hệ gia tải, hệ phản lực và hệ thống đo độ lún.

a. Hệ gia tải

Hệ gia tải gồm kích thủy lực hoạt động cùng một bơm thủy lực và đồng hồ đo áp lực. Hệ gia tải sau đây được sử dụng để thí nghiệm:

- 01 kích thủy lực, lực nâng tối đa 200 Tấn
- 1 bơm thủy lực, khả năng tạo áp 700 Bar
- 1 đồng hồ áp, giới hạn đo

Trước khi thí nghiệm, các chứng chỉ kiểm định kích thủy lực và đồng hồ áp được trình cho Tư vấn và Chủ đầu tư. Các chứng chỉ kiểm định được đính kèm sau đây.

b. Hệ phản lực

Hệ phản lực gồm dầm thí nghiệm kích thước (600 x 550 x 12000)mm và hệ neo bằng cọc xoắn.

c. Hệ đo đặc quan trắc độ lún

Hệ đo đặc quan trắc độ lún bao gồm 2 đồng hồ đo lún hành trình lớn nhất 50 mm, độ chính xác 0.01 mm để đo độ lún cọc.

Trước khi thí nghiệm, các chứng chỉ kiểm định đồng hồ đo được trình cho Tư vấn và Chủ đầu tư. Các chứng chỉ kiểm định được đính kèm sau đây.

3. Quy trình thí nghiệm

a. Công tác chuẩn bị

Trước khi thí nghiệm, cần thực hiện các công việc sau đây

- Thi công hạ cọc xoắn đến độ sâu thiết kế bằng phương pháp xoay cọc
- Đối với mỗi loại thí nghiệm, tiến hành thi công hạ 5 cọc, trong đó 1 cọc để thí nghiệm và 4 cọc dùng làm neo
- Lắp đặt thiết bị thí nghiệm

b. Quy trình gia tải

Thí nghiệm nén tĩnh và nhổ tĩnh được thực hiện theo cùng một quy trình gia tải như trình bày trong bảng dưới đây

c. Quy trình ghi số liệu

Trong quá trình gia tải, các số đọc thời gian, tải trọng và độ trôi đầu cọc được ghi lại cho mỗi cấp tăng tải theo khoảng thời gian 0, 10, 20, 30, 45, 60 phút.

Thử tải nhỏ		Thử tải nén	
Cọc xoắn chiều dài L=21m		Cọc xoắn chiều dài L=21m	
Tải trọng thử (Tấn)	Thời gian giữ tải (Phút)	Tải trọng thử (Tấn)	Thời gian giữ tải (Phút)
0	0	0	0
5	10	5	10
10	10	10	10
15	10	15	10
20	10	20	10
25	10	25	10
30	60	30	10
		35	60

4. Kết quả

Cọc được xem là đủ khả năng chịu lực (giữ tải trong 1h) phải: có chuyển vị không lớn hơn 30 mm và giữ ổn định trong 1h (Cọc 21m có 3 đoạn dài 6m, 01 đoạn dài 3m và có tổng 3 mối nối với độ dơ là 5mm/mối nối, tổng biến dạng đàn hồi của cọc dưới tải trọng thử là 15 mm, vì vậy tổng chuyển vị cho phép của cọc xoắn là 30 mm).

**APPENDIX 4: TECHNICAL REPORT OF MARUGO FOUNDATION
CORP.**

TSUBASA PILING METHOD

Steel Pile with Helix Penetrate Method

(Technical Report)

Advantages

- Low noise and vibrations
- Does not produce drill spoil
- Contribute to reduce the construction cost

Pile spacing (and allowable stress) of TSUBASA Pile

-Pile Spacing

Diameter of screw	Pile spacing	Group Effect
1.5d	2.5d (Minimum spacing)	0.8
1.75d	2.75d (Minimum spacing)	
2.0d	3.0d (Minimum spacing)	
1.5d	3.75d	
1.75d	4.4d	1.0
2.0d	5.0d	

TẬP ĐOÀN NỀN MÓNG MARUGO

(Chính sách của công ty)

(Địa chỉ của công ty ở Nhật Bản)

Khoảng cách cọc (và ứng suất cho phép) của cọc xoắn

Khoảng cách cọc

đường kính cánh xoắn	khoảng cách giữa các cọc	Hệ số nhóm cọc
1.5d	2.5d (khoảng cách nhỏ nhất)	0.8
1.75d	2.75d (khoảng cách nhỏ nhất)	
2.0d	3.0d (khoảng cách nhỏ nhất)	
1.5d	3.75d (khoảng cách nhỏ nhất)	1
1.75d	4.4d (khoảng cách nhỏ nhất)	
2.0d	5d (khoảng cách nhỏ nhất)	

Ghi chú:

d: là đường kính cọc xoắn.

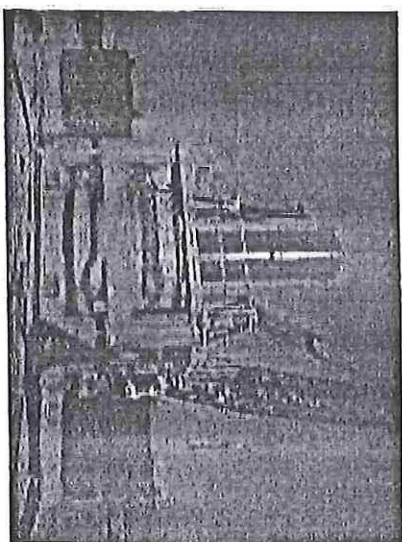
MARUGO FOUNDATION CORPORATION

<Company's Policy>

<Address in Japan>

つばさ杭工法

—先端翼付き回転貫入鋼管杭工法—
(土木編)



無排土施工と低振動・低騒音
施工により、地球環境や住環
境にやさしい基礎杭です。
排出残土ゼロと、大きな支持力
でコスト縮減に貢献します。

五

つばさ杭の杭間隔と許容応力度

・杭間隔

先端径	杭の間隔	低減係数
1.5d	2.5d(最小間隔)	0.8
1.75d	2.75d(最小間隔)	
2.0d	3.0d(最小間隔)	
1.5d	3.75d	
1.75d	4.4d	1.0
2.0d	5.0d	

・許容応力度

部材	規格記号	引張(N/mm ²)	圧縮(N/mm ²)	せん断(N/mm ²)
鋼管	SKK400	140	140	80
	SKK430	185	185	105

丸五基礎工業株式会社 東京支店

新しい時代の基礎作りの為に、

『縁の下の力もち』として、

更なる技術の集積を進め、高度な技術力で
貢献していくことを目指しています。

〒135-0016 東京都江東区東陽6-3-30

TEL : 03-3649-5131 FAX : 03-5690-7091

URL : <http://www.marugokiso.co.jp>

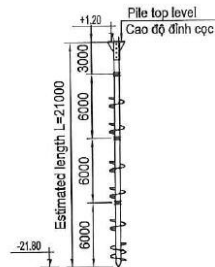
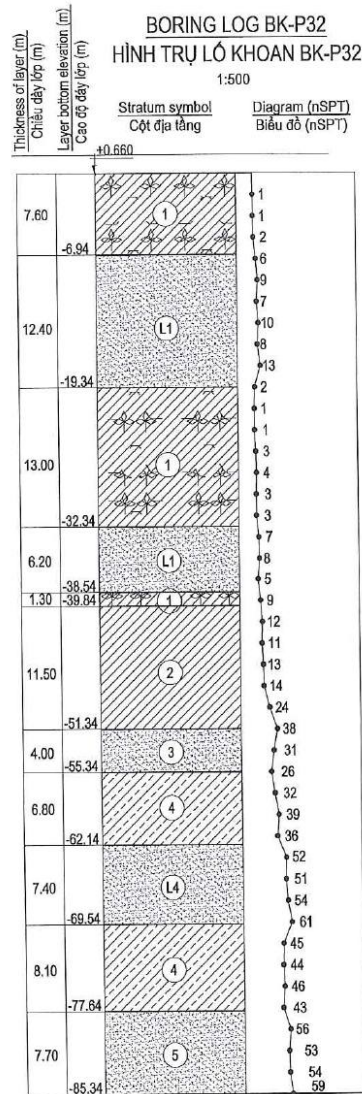
E-mail : tokyo@marugokiso.co.jp

**APPENDIX 5: WORKING DRAWING SCHEDULE OF STATIC LOAD
TEST WORKS**

PHỤ LỤC 5: BẢN VẼ THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG THỬ TẢI TĨNH

PREVIEW OF GEOLOGY PROFILE, SCREW PILE AND WORKING TEST PILE

SƠ HỌA MẶT CẮT ĐỊA CHẤT, CỌC XOẮN VÀ CỌC THỬ LÀM VIỆC

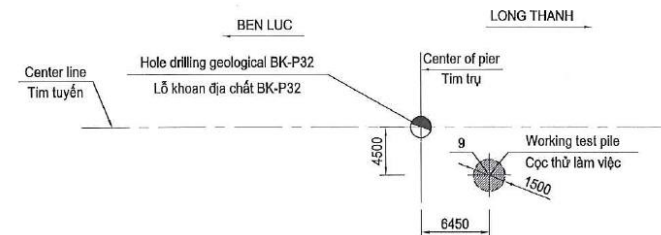


SYMBOL - KÍ HIỆU QUY ƯỚC

- Lớp 1: Bùn dẻo cao - bùn dẻo cao lẫn cát, xám xanh, xám đen, (MH)/(MH)s
- Layer 1: Elastic silt - Elastic Silt with sand, greenish grey, blackish grey, (MH)/(MH)s
- Lớp L1: Cát sét, cát bụi, màu xám xanh, xám đen, kết cấu từ rời rạc đến chặt vừa, (SC - SM)
- Layer L1: Clayey Sand, Silty Sand, greenish grey, blackish grey, (SC - SM)
- Lớp 2: Sét béo - sét gầy, màu xám xanh, xám vàng, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng, (CH)/(CL)
- Layer 2: Fat Clay - Lean Clay, bluish - yellowish grey, (CH)/(CL)
- Lớp 3: Cát bụi, xám trắng, xám vàng, kết cấu chặt vừa - chặt, (SM)
- Layer 3: Silty Sand, whitish grey, yellowish grey, (SM)
- Lớp 4: Sét béo, màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ, lẫn sạn sỏi, trạng thái nửa cứng đến cứng, (CH)
- Layer 4: Fat clay, yellowish brown, yellowish grey, reddish brown, with some gravel, (CH)
- Lớp L4: Cát bụi, màu xám vàng, xám xanh, kết cấu rất chặt, (SM)
- Layer L4: Silty Sand, yellowish grey, bluish grey, (SM)
- Lớp 5: Cát bụi - Cát sét, màu xám xanh, kết cấu rất chặt, (SM-SC)
- Layer 5: Silty sand - Clayey sand, bluish grey, (SM-SC)

PLAN OF PILE CAP MẶT BẰNG BỆ CỌC

1:500



NOTES:

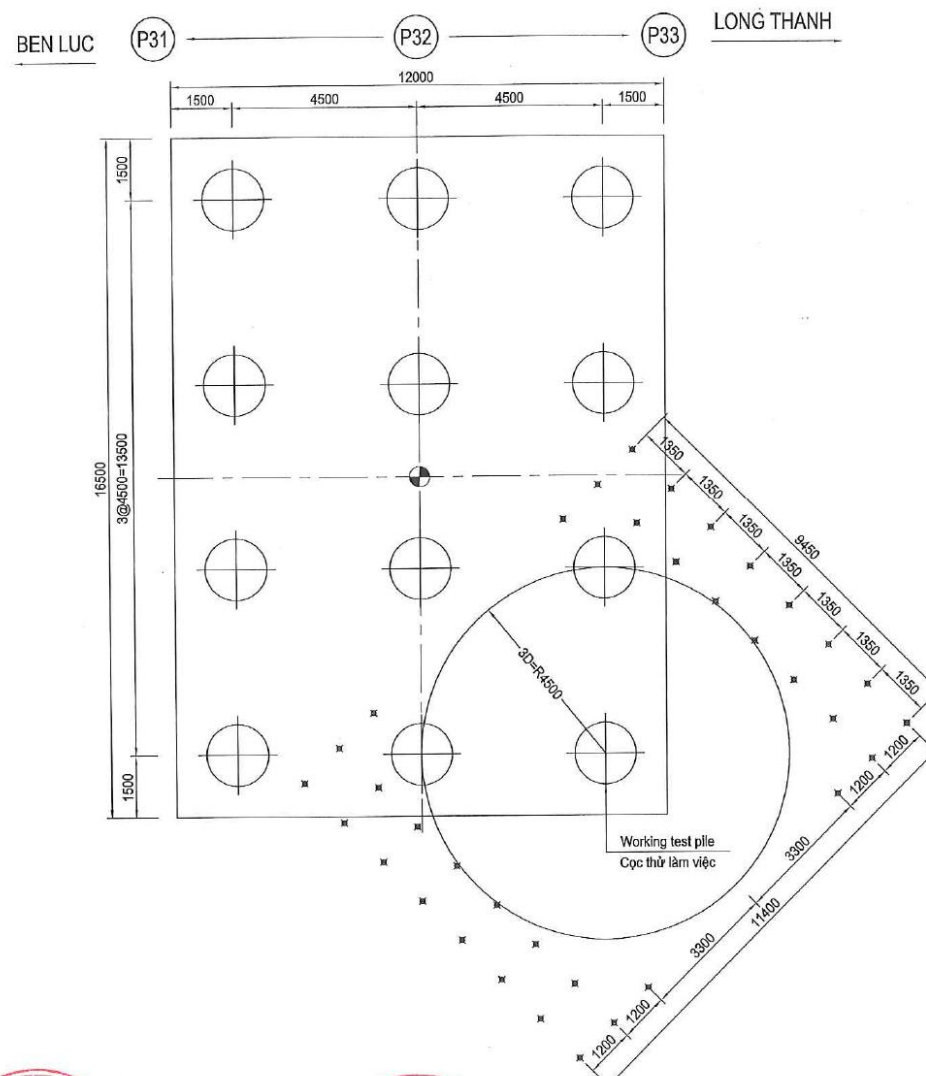
- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.
- Length of screw pile in drawing is Estimated length, Actual length of screw pile will be determined by result of load test screw pile at the site.

GHI CHÚ:

- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.
- Chiều dài cọc xoắn chỉ là dự kiến, chiều dài thực tế của cọc sẽ được quyết định qua kết quả tải cọc xoắn tại hiện trường.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE
BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

ARRANGMENT PLAN OF SCREW PILE
MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỌC XOẮN

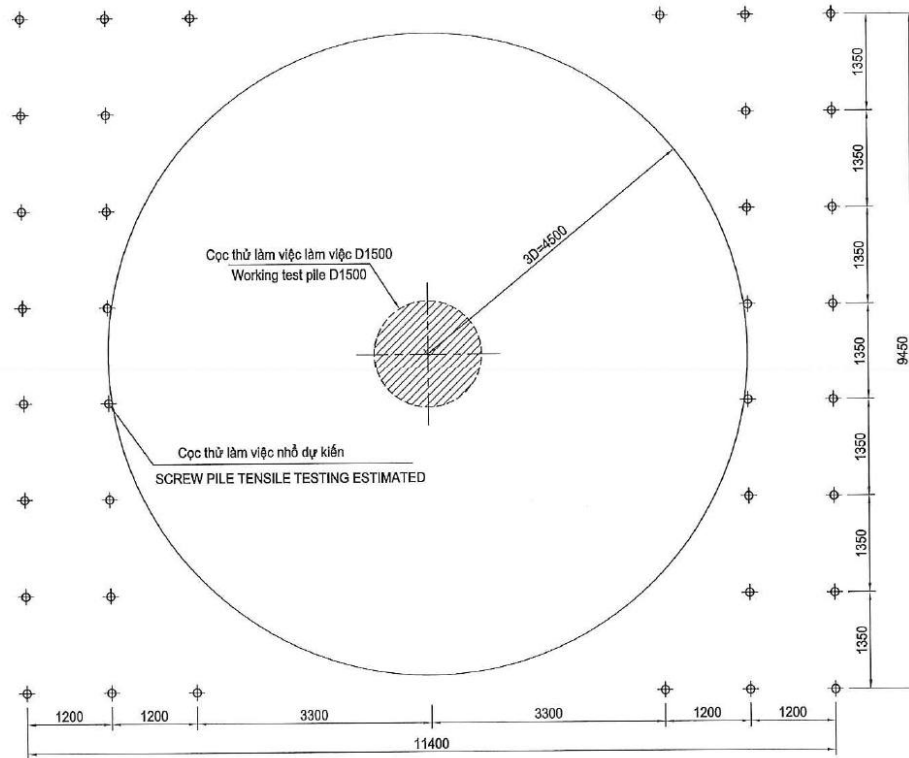


METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỦ' LÀM VIỆC

PLAN OF SCREW PILE - MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỌC XOẮN

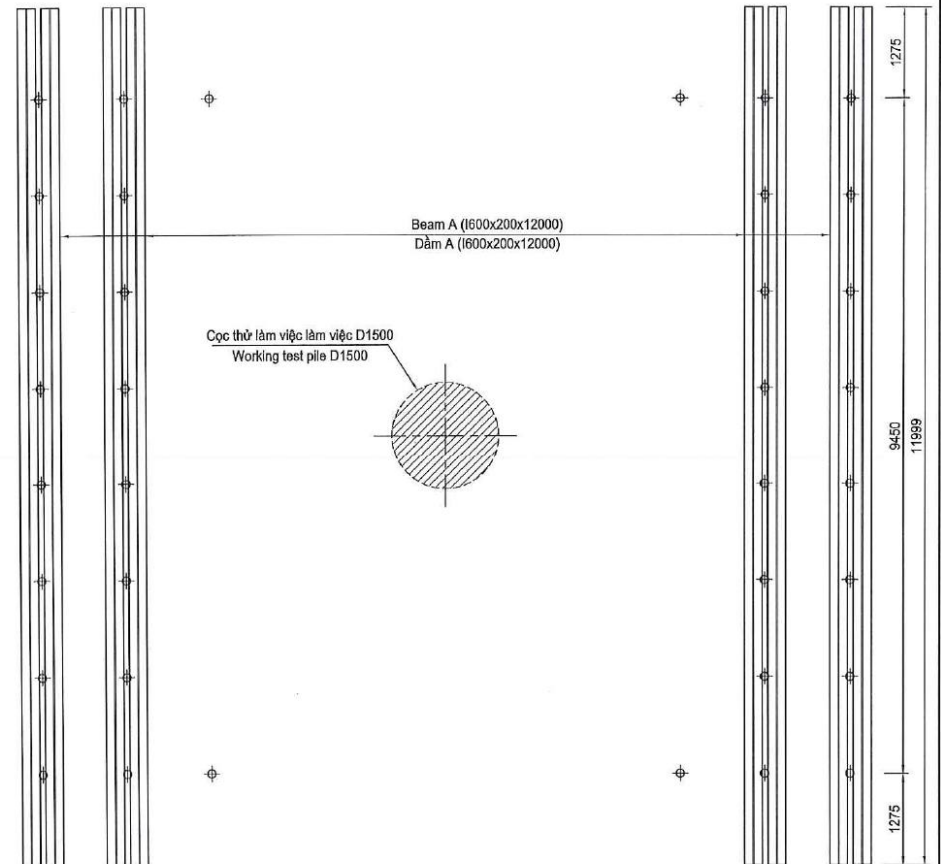
1:75

Chiều dài cọc xoắn dự kiến 21m
Estimated length of screw pile 21m



PLAN OF BEAM A - MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM A

1:75



NOTES:

- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.
- Length of screw pile in drawing is Estimated length, Actual length of screw pile will be determined by result of load test screw pile at the site.

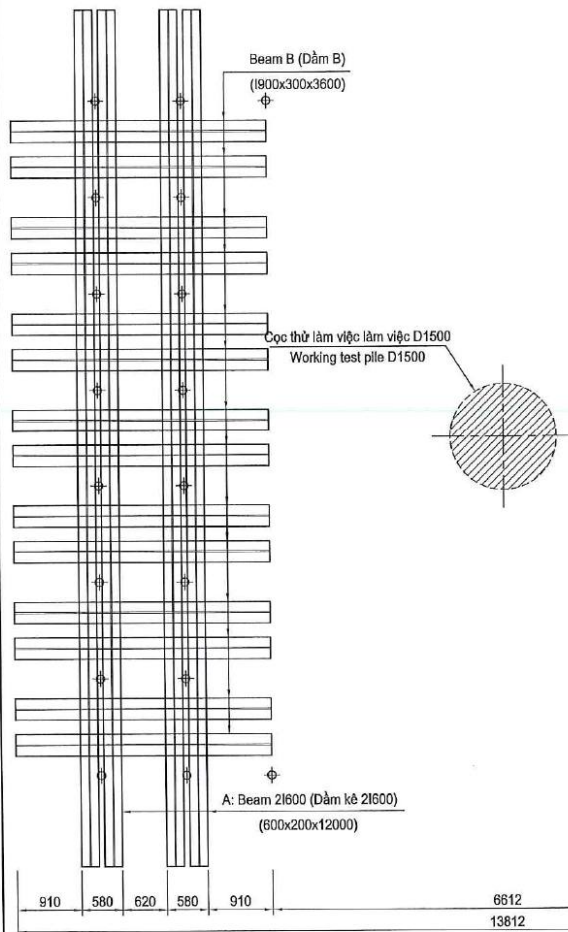
GHI CHÚ:

- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.
- Chiều dài cọc xoắn chỉ là dự kiến, chiều dài thực tế của cọc sẽ được quyết định qua kết quả thử tải cọc xoắn tại hiện trường.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

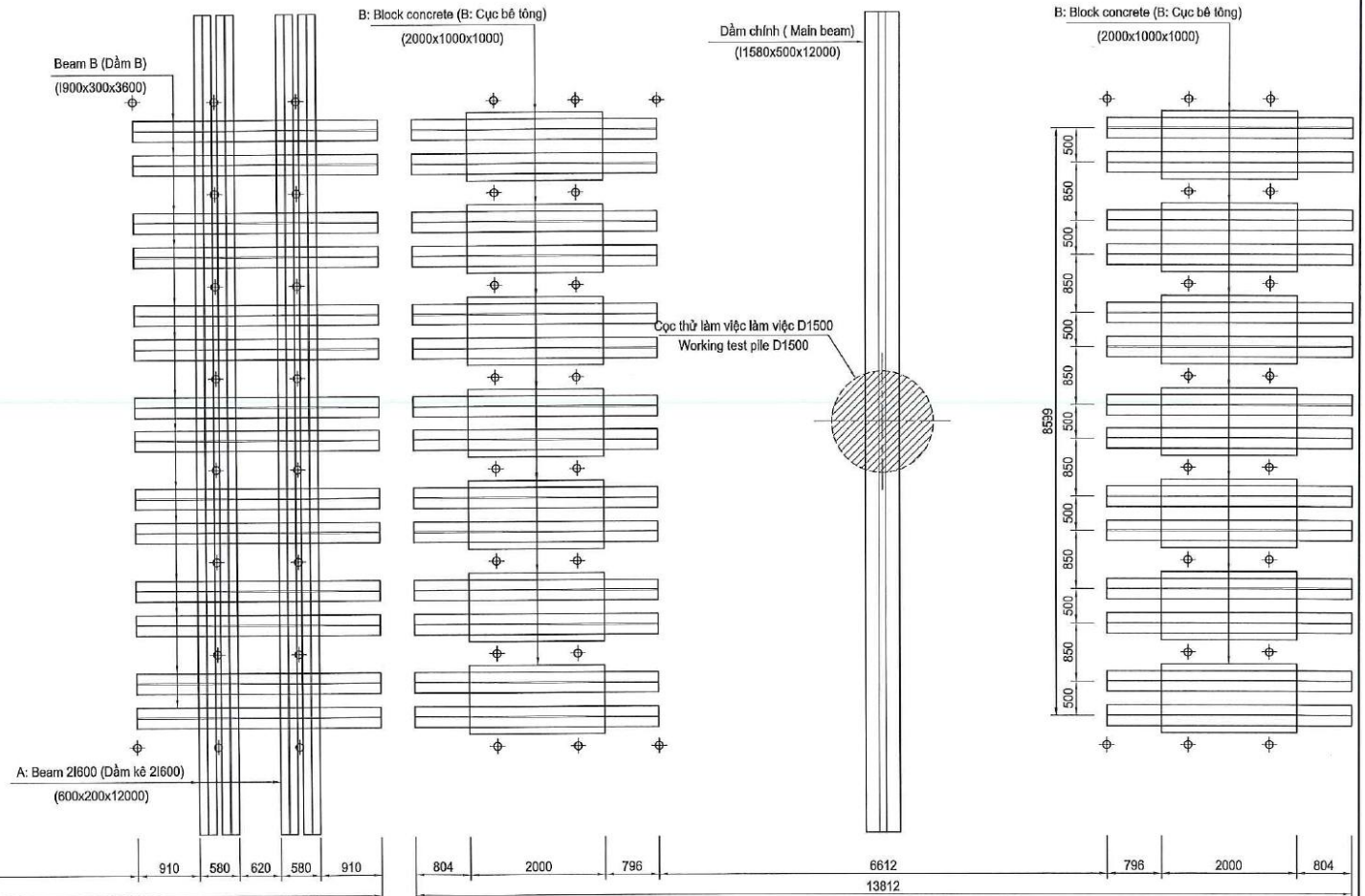
PLAN OF BEAM B - MẶT BẰNG BỐ TRÍ DÀM B

1:75



PLAN OF BLOCK FOR SUPPORT - MẶT BẰNG BỐ TRÍ GÓI KÊ BÊ TÔNG

1:75



NOTES:

- All dimensions are in mm.
All structures are in mm.

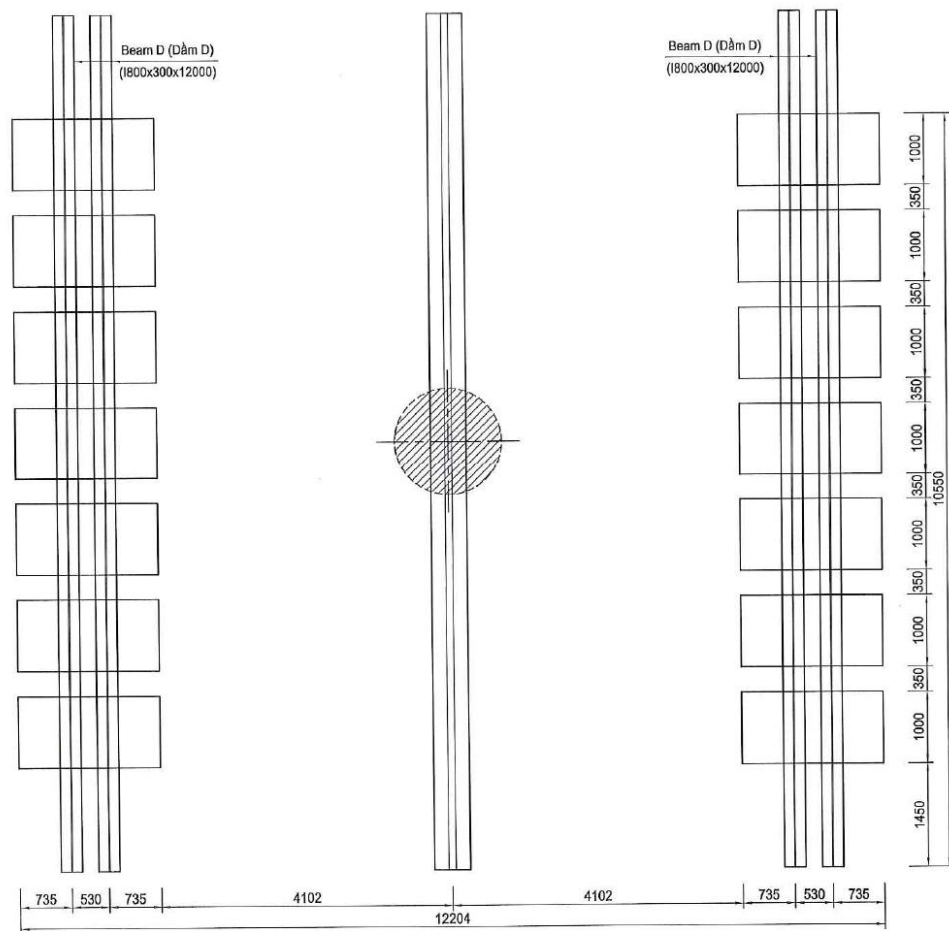
GHI CHÚ:

- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
Cao độ ghi trong bản vẽ là m.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

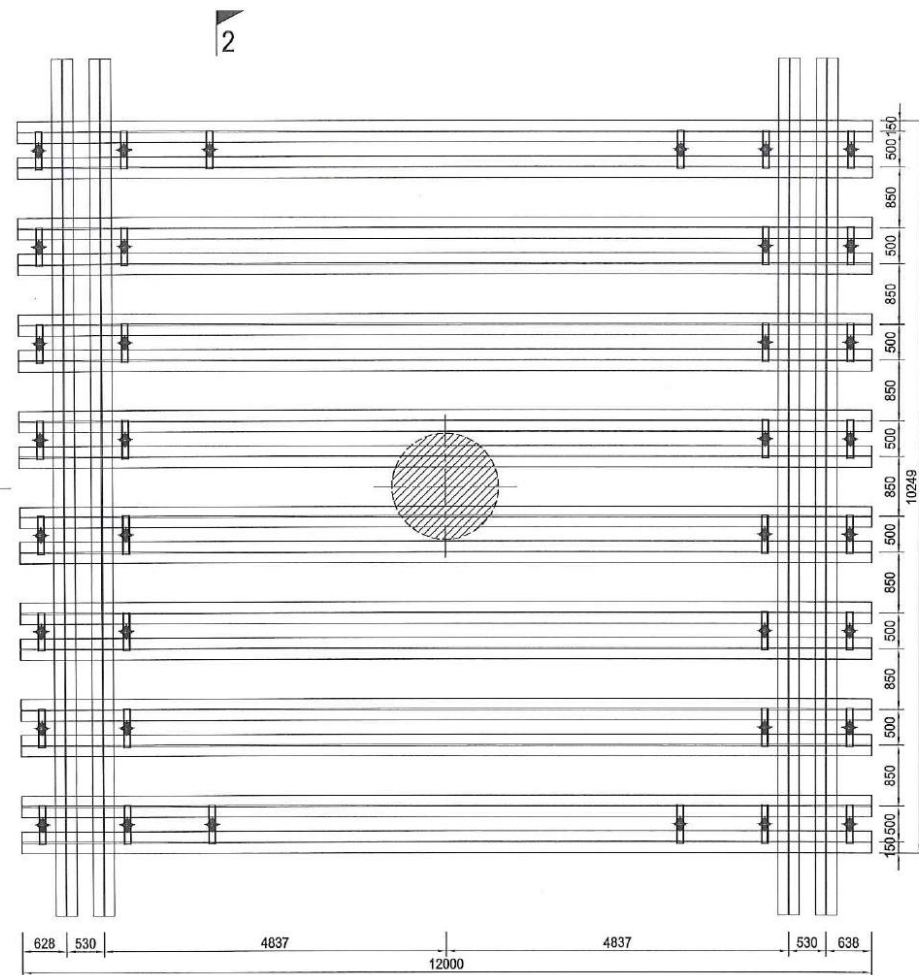
PLAN OF BEAM D - MẶT BẰNG BỐ TRÍ DÀM D

1:75



PLAN OF BEAM E - MẶT BẰNG BỐ TRÍ DÀM E

1:75



NOTES:

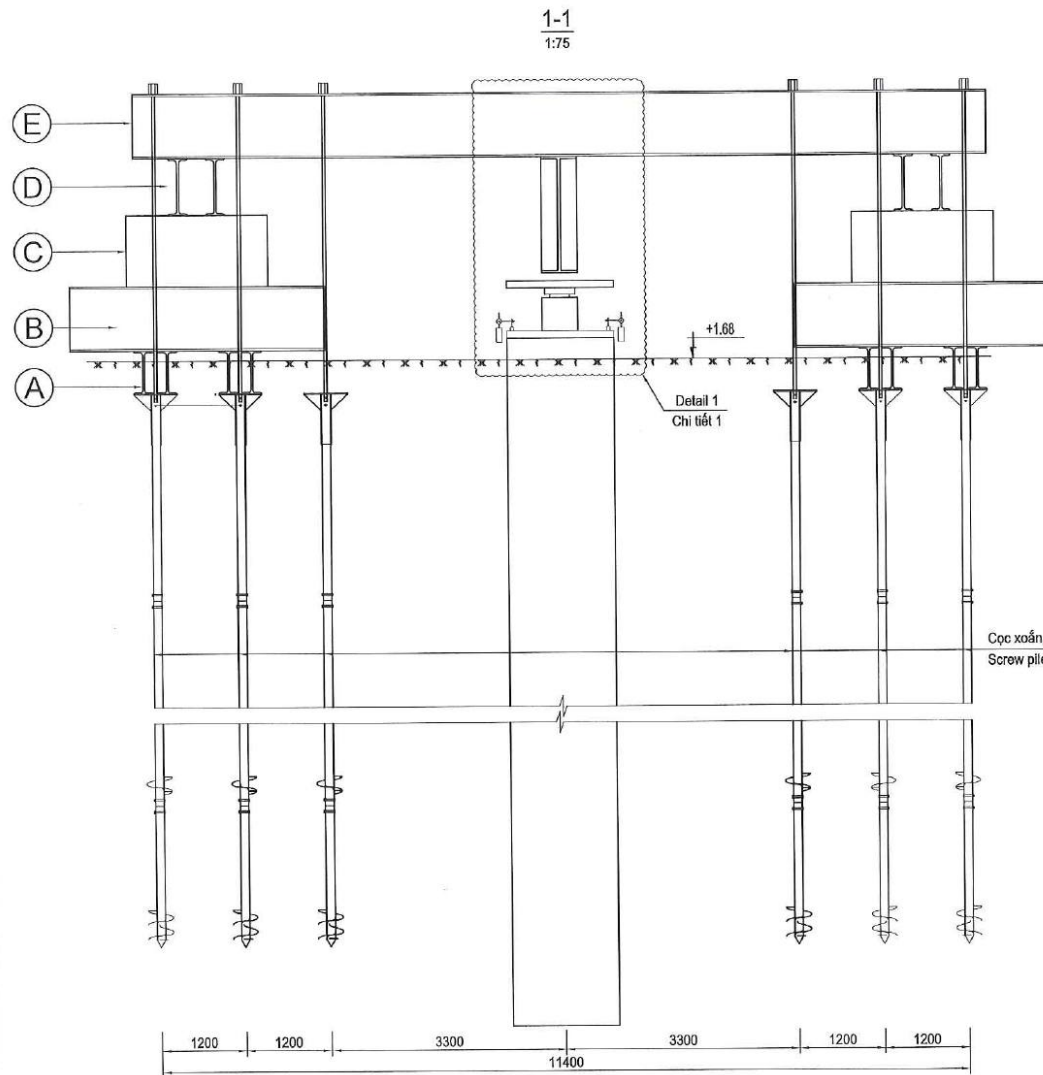
- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.

GHI CHÚ:

- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE

BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỦ' LÀM VIỆC

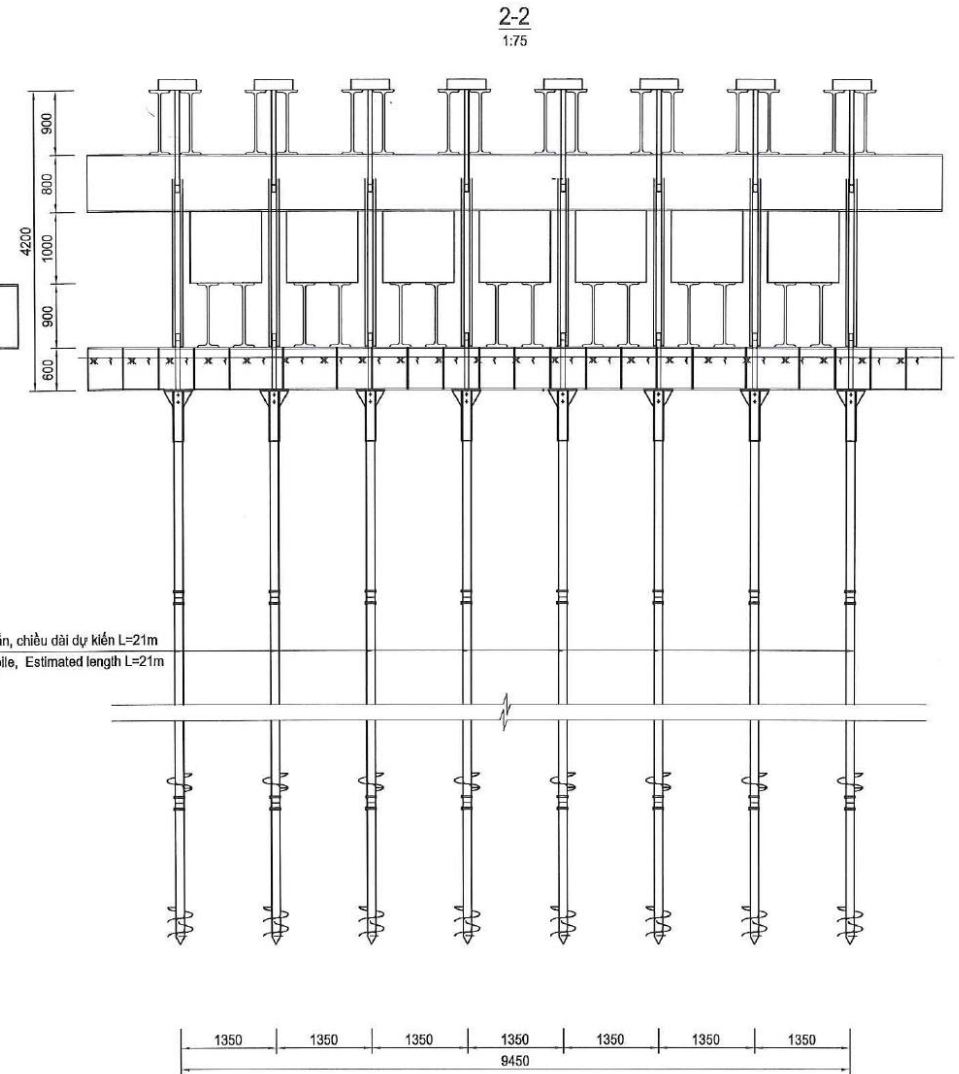


NOTES:

- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.
- Length of screw pile in drawing is Estimated length.

GHI CHÚ:

- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.
- Chiều dài cọc xoắn chỉ là dự kiến, chiều dài thực tế của cọc sẽ được quyết định sau kết quả thí nghiệm tải tĩnh tại hiện trường.



GHI CHÚ:

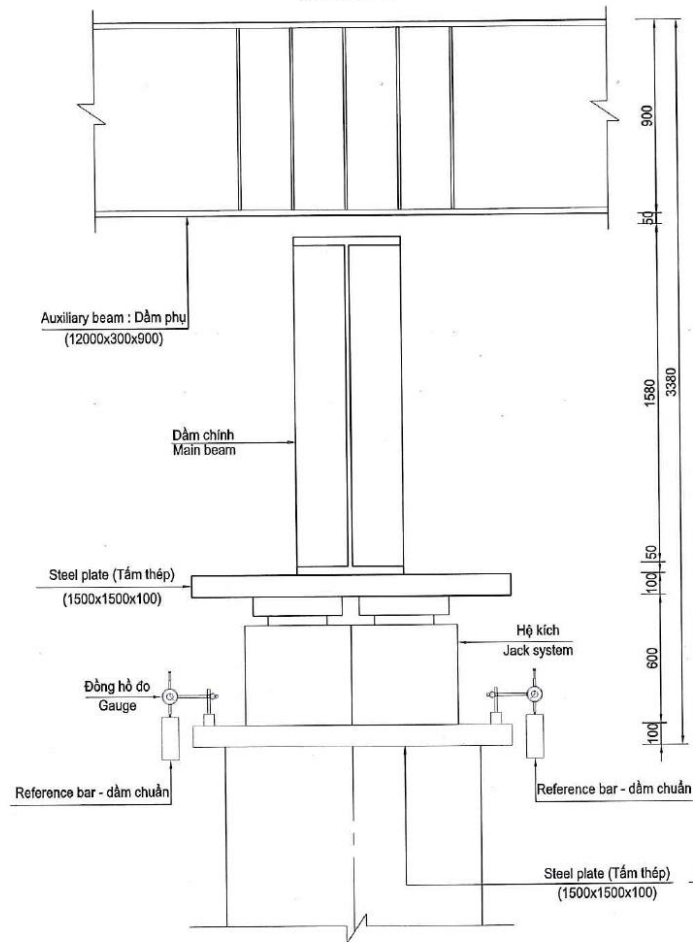
- A: Dầm kê I 600x200x12000 mm D: Dầm I 800x300x12000 mm
B: Dầm I 900x300x3600 mm E: Dầm phụ I 900x300x12000 mm

NOTES:

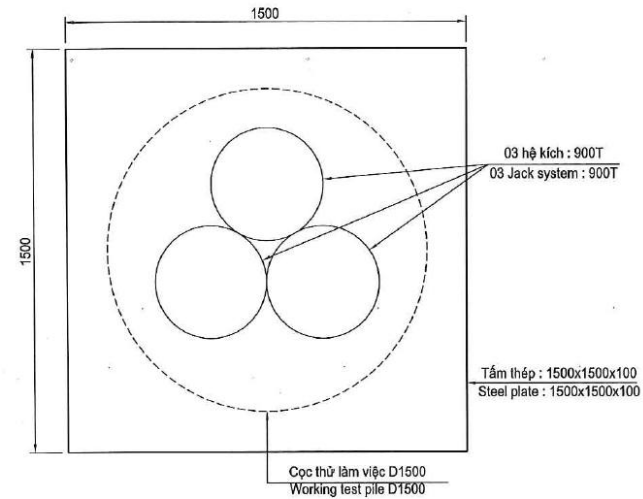
- A: Beam I 600x200x12000 mm D: Beam I 800x300x12000 mm
B: Beam I 900x300x3600 mm E: Beam I 900x300x12000 mm

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TÍNH CHO CỌC THỦ LÀM VIỆC

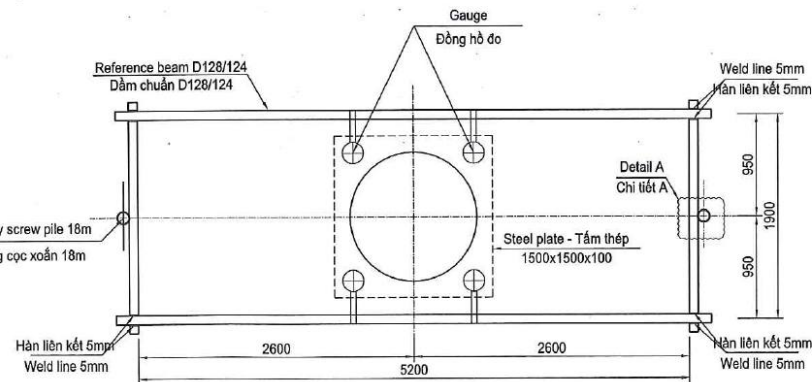
DETAIL "1"
CHI TIẾT "1"



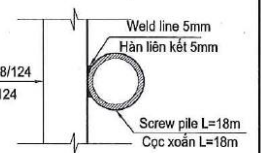
PLAN OF JACKS
MẶT BẰNG BỐ TRÍ KÍCH



PLAN OF REFERENCE PILE
MẶT BẰNG CỌC CHUẨN



DETAIL A
CHI TIẾT A

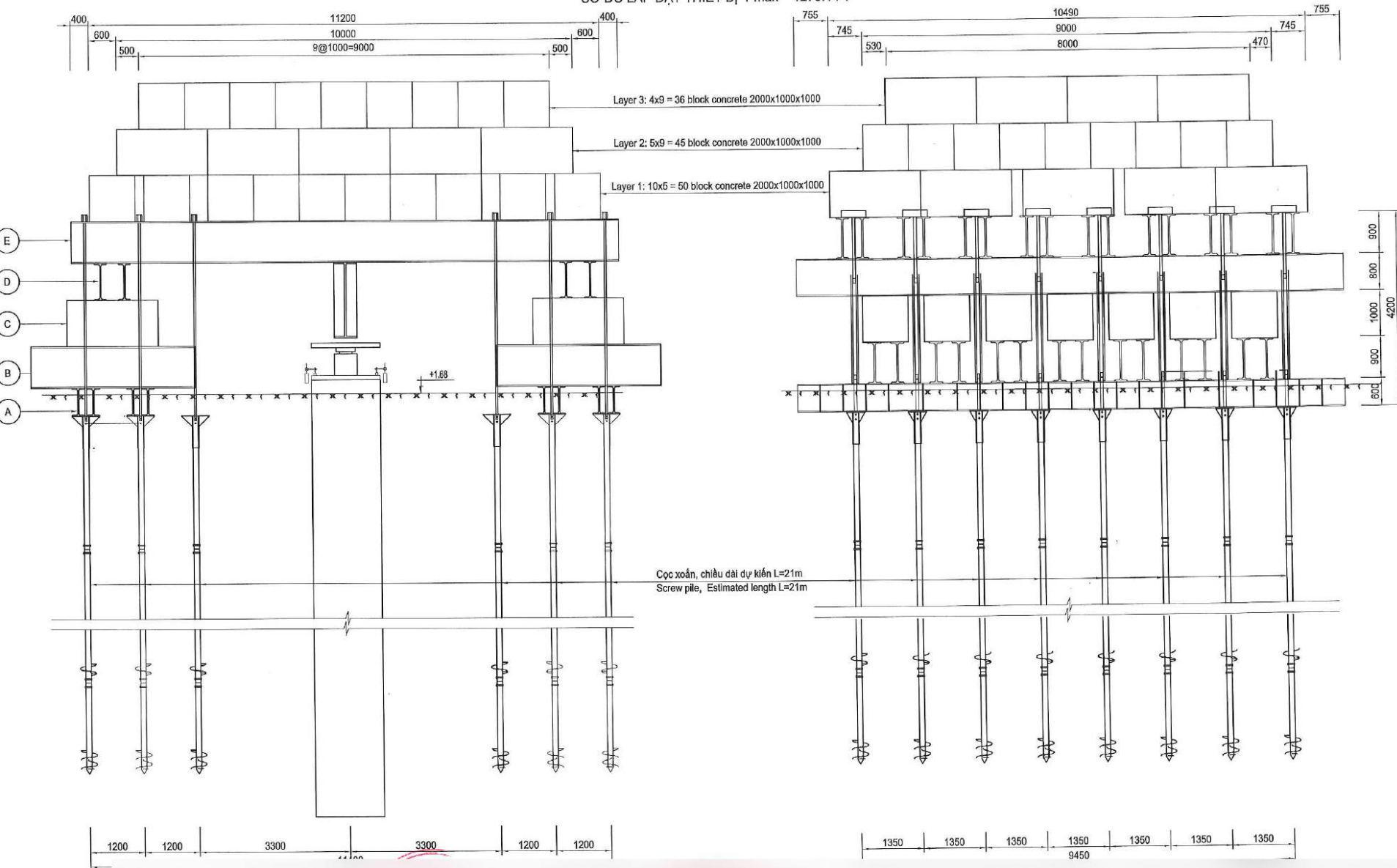


METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE

BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NỀN TÍNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

INSTALLATION OF EQUIPMENT $P_{max} = 1278.14 \text{ T}$

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ $P_{max} = 1278.14 \text{ T}$



THE EMP

OCIALIST REPUB

MINISTRY OF 1

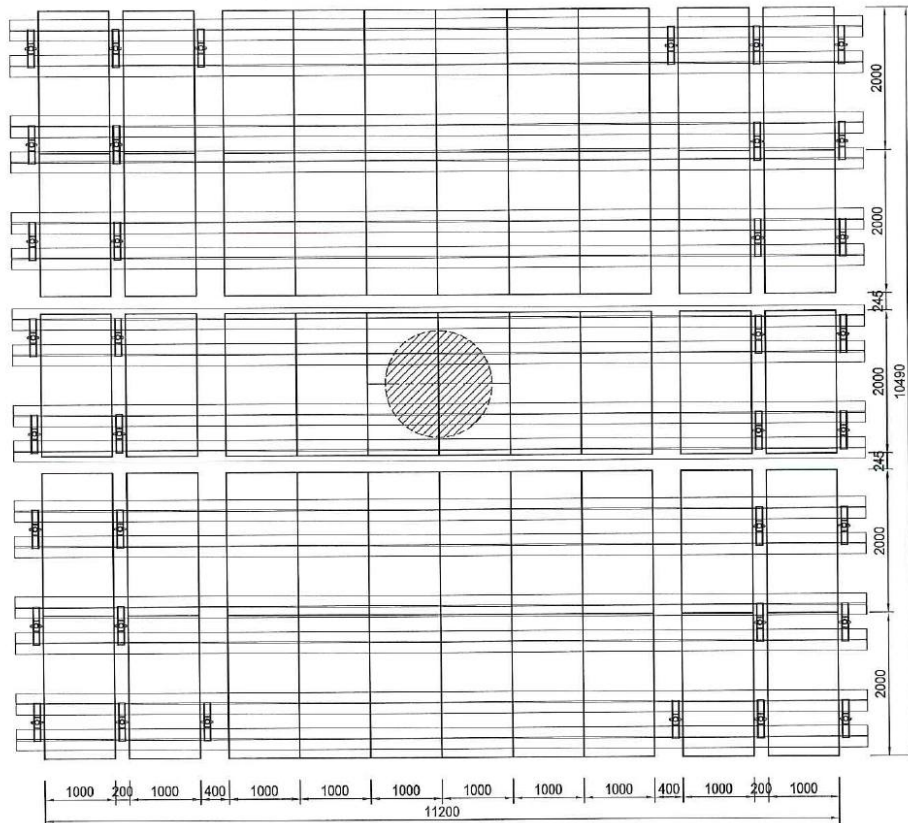
NAM EXPRESSA

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

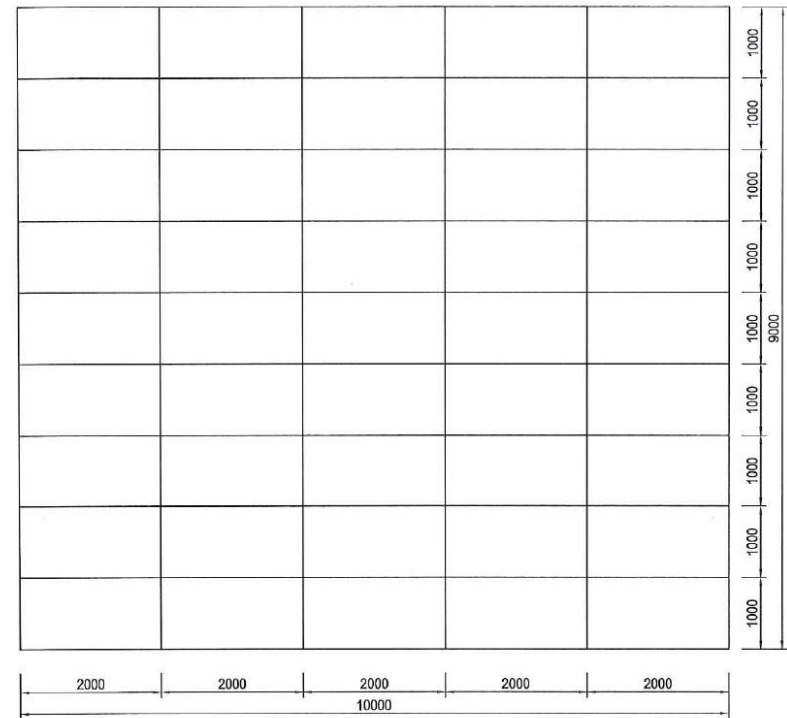
LAYOUT OF CONCRETE BLOCK (PLANNING) - MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐỐI TRỌNG BÊ TÔNG (DỰ KIẾN)

1:75

Layer 1: 10x5 = 50 block concrete 2000x1000x1000



Layer 2: 9x5 = 45 block concrete 2000x1000x1000



NOTES:

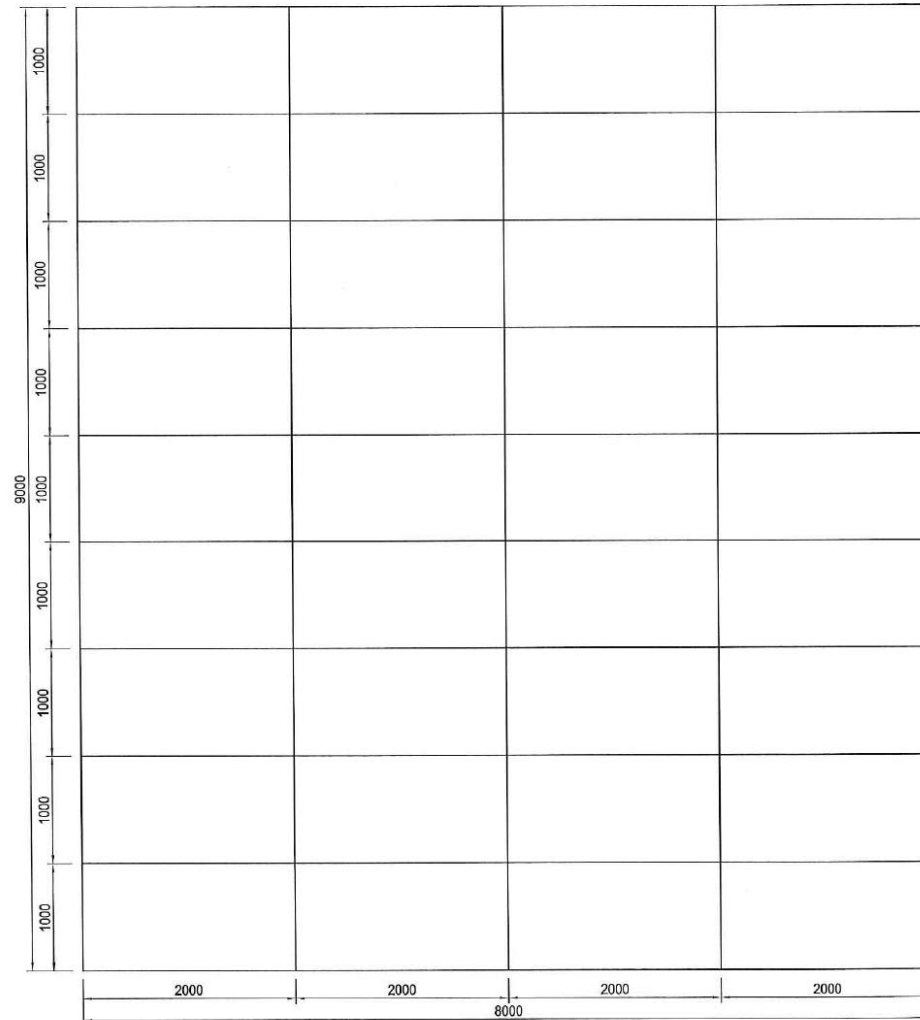
- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.

GHI CHÚ:

- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE
BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

Layer 3: 4x9 = 36 block concrete 2000x1000x1000



BẢNG THÔNG KÊ ĐỐI TRỌNG - LIST OF LOAD

STT No.	DANH MỤC ĐỐI TRỌNG - List of Load	Unit	Number	Load (Tons)	Total (Tons)	GHI CHÚ (Note)
1	Tổng sức chịu nhỏ dự kiến Total tension loading capacity expected of the system	Pile	36	33.95	1222.20	
2	Tổng sức chịu nén dự kiến Total compression loading capacity expected of the system	Pile	32	32.89	1052.48	
3	Tổng tải chất lên dần dự kiến Total Load expected	Block	131	4.6	602.6	
4	Tổng đối trọng hệ dầm, gối đỡ khi kích tải Total Load expected (Beam, concrete,...)				180.28	
4.1	I900x300x12000mm(Beam E)	Unit	16	2.88	46.08	
4.2	I1580x500x12000mm(Main beam)	Unit	1	15.26	15.26	
4.3	I800x300x12000mm (Beam D)	Unit	4	2.5	10	
4.4	Cục tải BTCT 2000x1000x1000 mm	Block	14	4.6	64.4	
4.5	I900x300x3600mm (Beam B)	Unit	28	0.864	24.192	
4.6	I 600x200x12000mm (Beam A)	Unit	8	2.544	20.352	
Tổng sức chịu nén (2) Total compression loading capacity expected of the system					1052.48	OK
Tổng đối trọng trên dầm lúc chưa kích tải (3+4)/Total Load expected					782.88	
Tổng đối trọng khi kích tải (1+3+4)/Total Load expected (Beam, concrete,...)					2005.08	OK
Tải trọng yêu cầu khi kích tải (Pmax =1278.14T*1.2 = 1533.78 T)/Total request					1533.77	

NOTES:

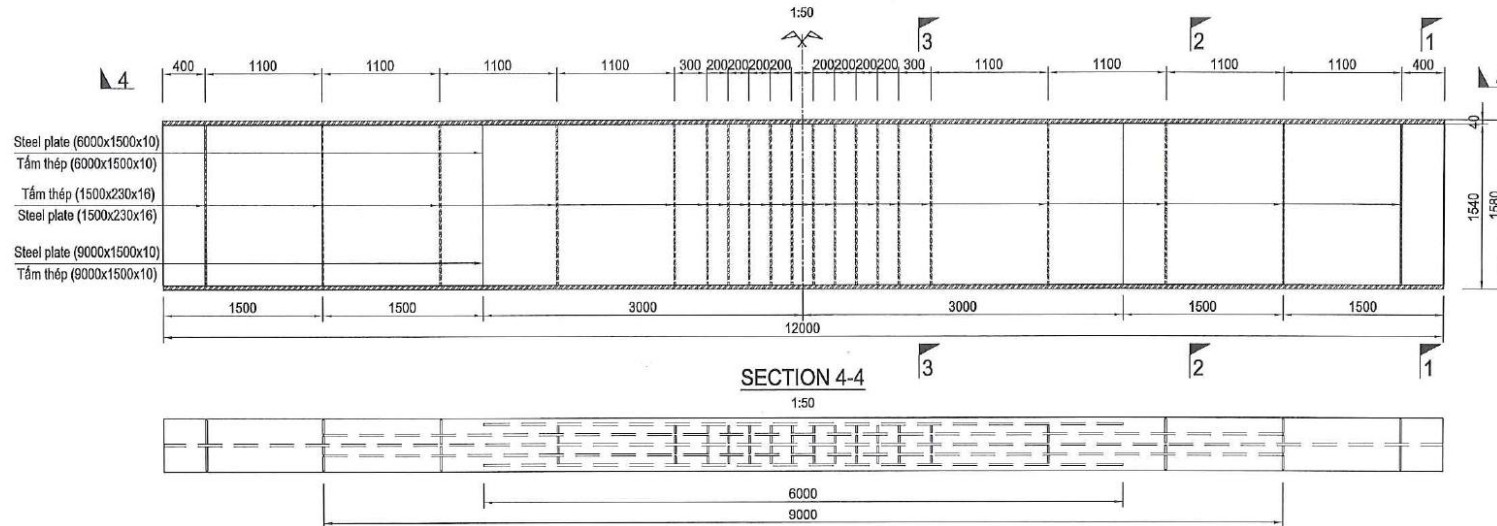
- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.

GHI CHÚ:

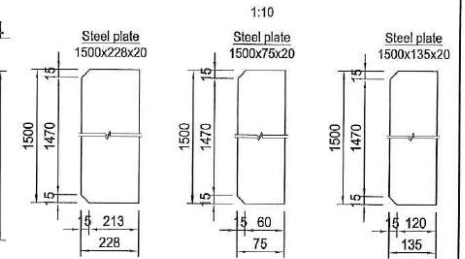
- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỦY LÀM VIỆC

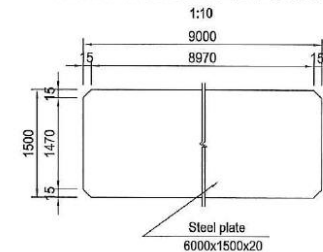
DETAIL MAIN BEAM STATIC LOAD TEST CHI TIẾT DẦM CHÍNH THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH



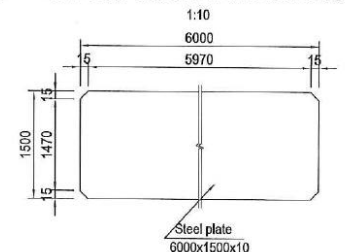
DETAIL STRENGTHENING RIB CHI TIẾT SƯỜN TĂNG CƯỜNG



DETAIL STRENGTHENING RIB CHI TIẾT SƯỜN TĂNG CƯỜNG



DETAIL STRENGTHENING RIB CHI TIẾT SƯỜN TĂNG CƯỜNG



NOTES:

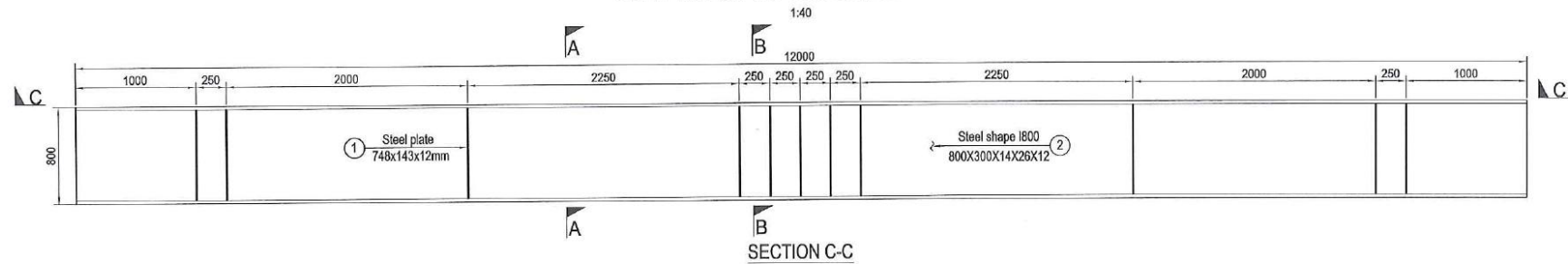
- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.

GHI CHÚ:

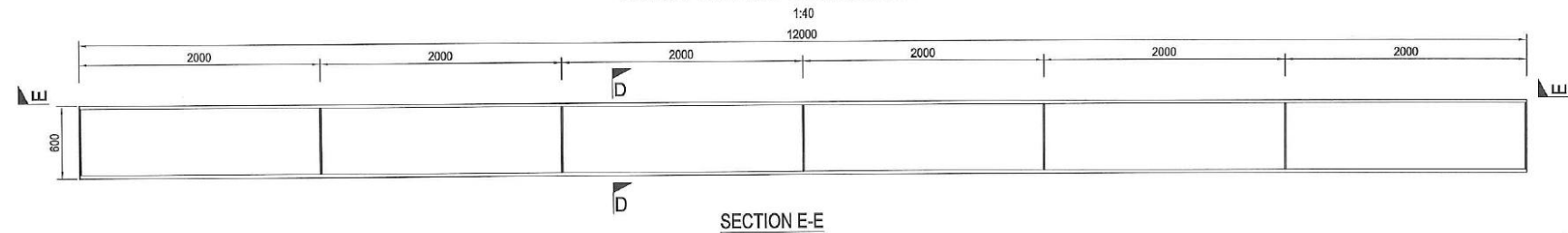
- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.

METHOD OF STATIC LOAD TEST FOR WORKING TEST PILE BIỆN PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CHO CỌC THỬ LÀM VIỆC

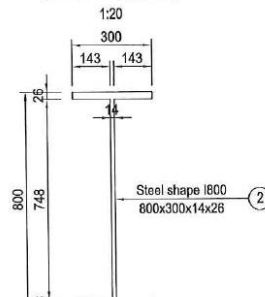
AUXILIARY BEAM STATIC LOAD TEST CHI TIẾT DẦM PHỤ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH



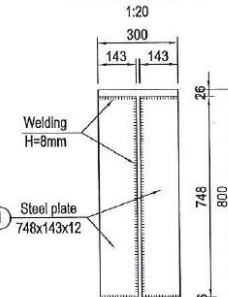
DETAIL I600 BEAM STATIC LOAD TEST CHI TIẾT DẦM I600 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH



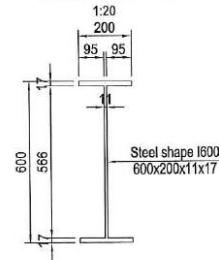
SECTION A-A



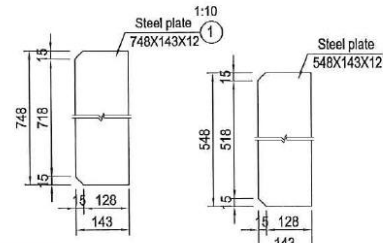
SECTION B-B



SECTION D-D



DETAIL STRENGTHENING RIB CHI TIẾT SƯỜN TĂNG CƯỜNG



NOTES:

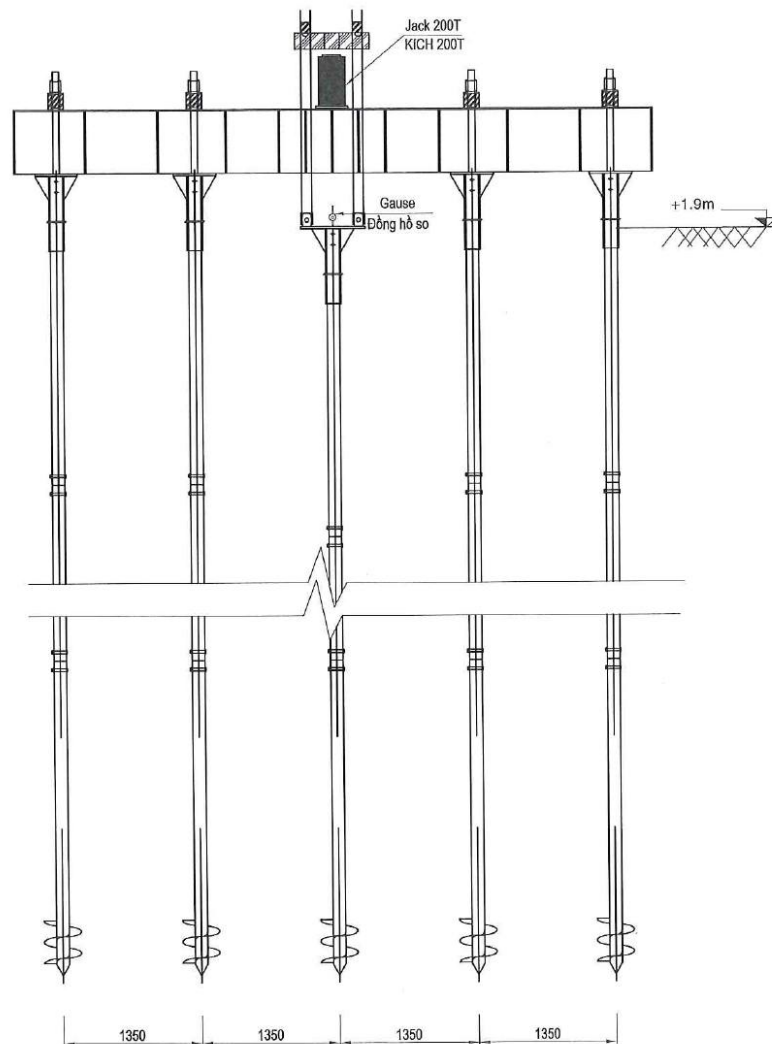
- All dimensions are in mm.
- All elevations are in m.

GHI CHÚ:

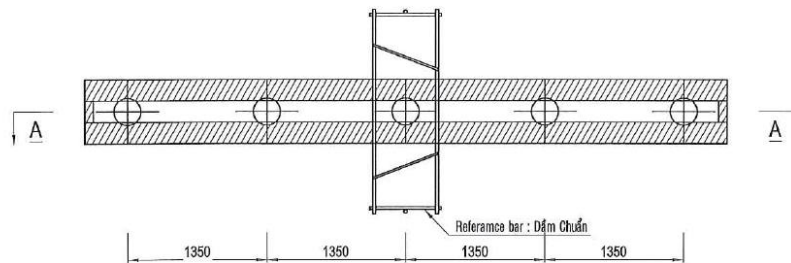
- Kích thước ghi trong bản vẽ là mm.
- Cao độ ghi trong bản vẽ là m.

INSTALLATION OF EQUIPMENT TESTING FOR SCREW PILE , TENSILE TESTING
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NHỎ TÍNH CỌC XOẮN

SECTION MẶT CẮT A-A
1:100



LAYOUT OF SCREW PILE
MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỌC XOẮN
1:100



LOAD TEST TENSION - QUY TRÌNH THỬ TẢI NHỎ

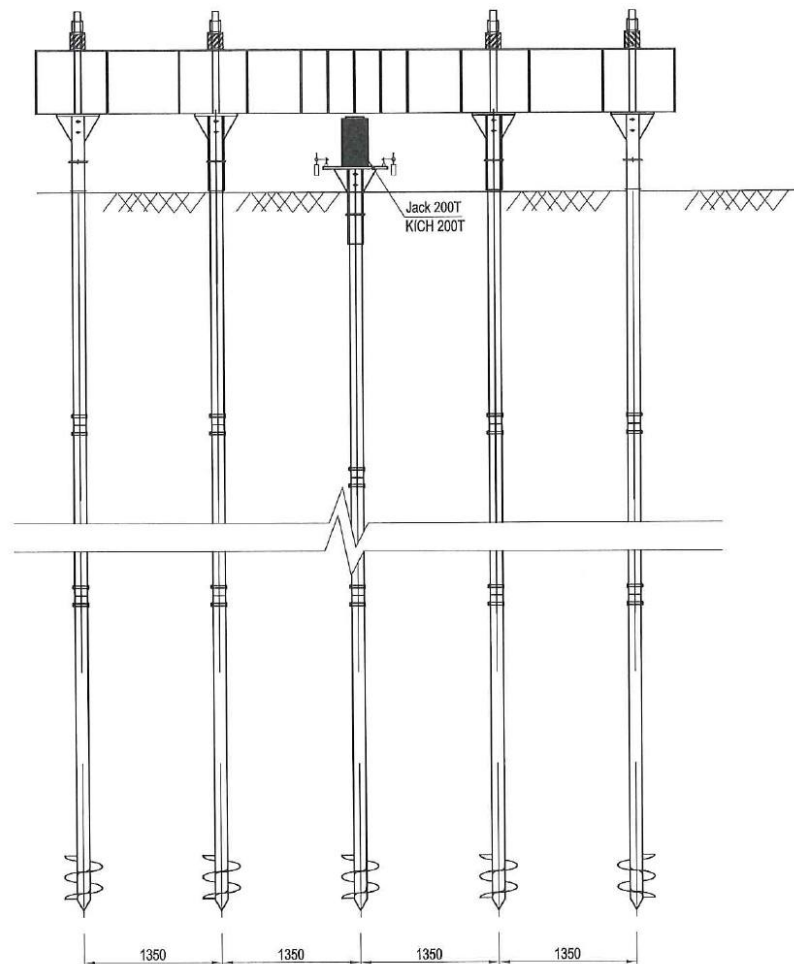
Ror screw pile length

Test load Tải trọng thử (Tons)	Minimun holding time Thời gian lưu tải (Minute)
0,0	0,0
5,0	10,0
15,0	10,0
20,0	10,0
25,0	10,0
30,0	60,0

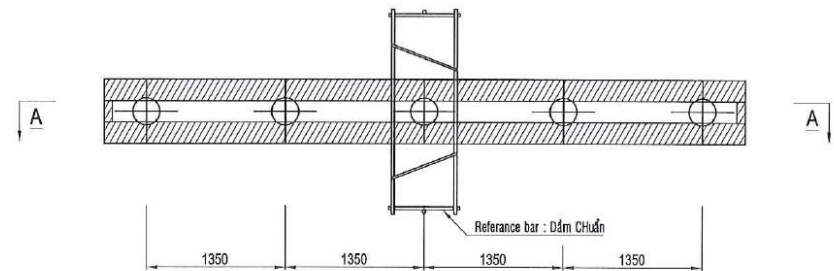
INSTALATION OF EQUIPMENT TESTING FOR SCREW PILE , COMPRESSION TESTING

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NÉN TÍNH CỌC XOẮN

SECTION MẶT CẮT A-A
1:100



LAYOUT OF SCREW PILE
MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỌC XOẮN
1:100



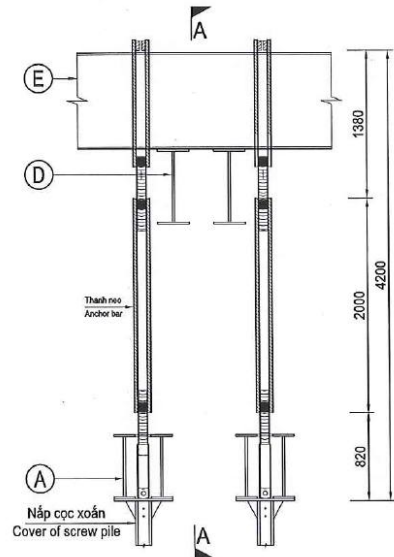
LOAD TEST COMPRESSION - QUY TRÌNH THỬ TẢI NÉN

Ror screw pile length

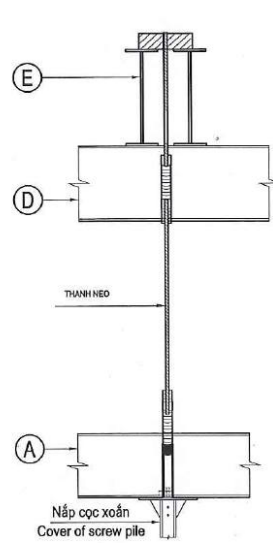
Test load Tải trọng thử (Tons)	Minimun holding time Thời gian lưu tải (Minute)
0,0	0,0
5,0	10,0
15,0	10,0
20,0	10,0
25,0	10,0
30,0	10,0
35,00	60,0

CẤU TẠO CỌC XOẮN - DETAIL OF SCREW PILE

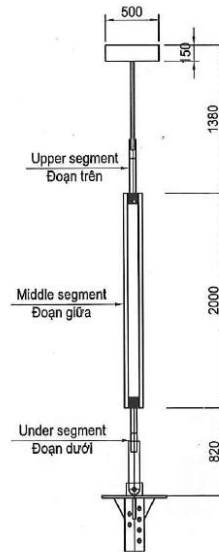
DETAIL OF CONNECTION BETWEEN BEAM E AND SCREW PILE
CHI TIẾT LIÊN KẾT GIỮA DẪM E VÀ CỌC XOẮN



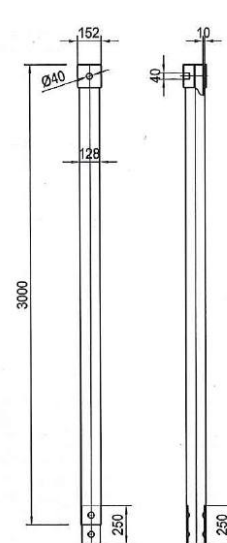
SECTION A-A
MẶT CẮT A-A



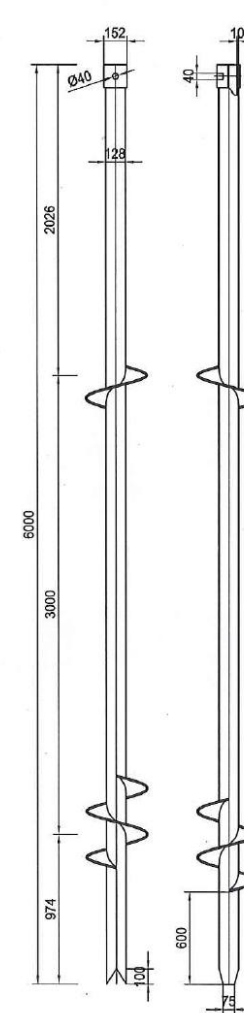
DETAIL OF ANCHOR BAR
CẤU TẠO THANH NEO



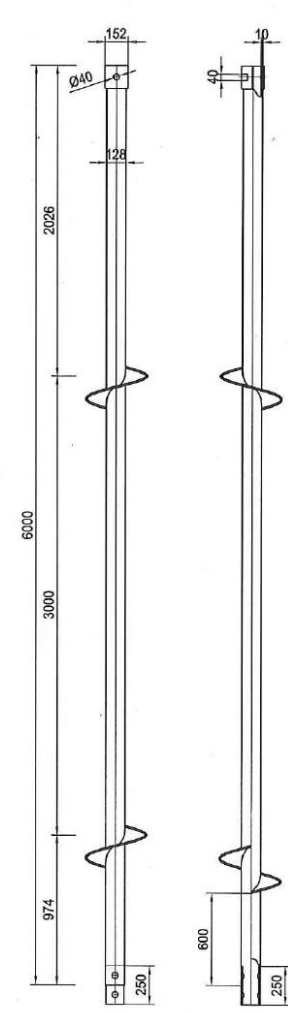
ĐOẠN PHỤ THÊM
SEGMENT ADDITION



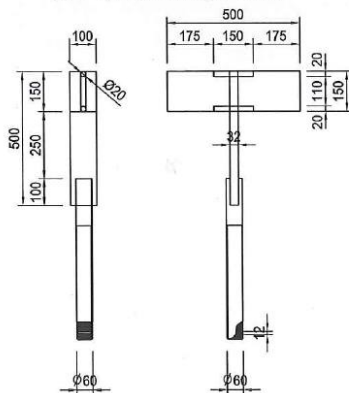
ĐOẠN MŨI CỌC, L=6M
SEGMENT TIP, L=6M



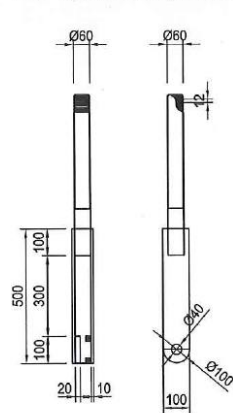
ĐOẠN GIỮA THÂN CỌC, L=6M
SEGMENT AT BETWEEN PILE, L=6M



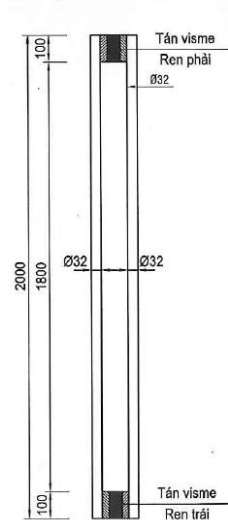
DETAIL OF UPPER SEGMENT
CẤU TẠO CỦA ĐOẠN TRÊN



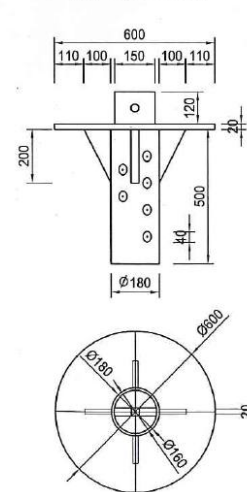
DETAIL OF UNDER SEGMENT
CẤU TẠO CỦA ĐOẠN DƯỚI



DETAIL OF UNDER SEGMENT
CẤU TẠO CỦA ĐOẠN DƯỚI



COVER OF SCREW PILE
NẮP CỌC XOẮN



GHI CHÚ:

A: Dầm kê 1 800x200x12000 mm
D: Dầm 1 800x300x12000mm
E: Dầm phụ 1800x300x12000 mm

REMARK:

A: Beam 1 800x200x12000 mm
D: Beam 1 800x300x12000mm
E: Beam 1800x300x12000 mm

SCHEDULE OF WORK FOR TEST PILE

PROJECT : NORTH – SOUTH EXPRESSWAY CONSTRUCTION PROJECT(BEN LUC – LONG THÀNH SECTION)
PACKAGE J1 CIVIL WORKS (KM 21+739,5 TO KM24+503 BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH

[illegible]

DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM (ĐOẠN BẾN LỨC - LONG THÀNH)
GÓI THẦU J1: XÂY DỰNG CẦU BÌNH KHÁNH VÀ CẦU DẪN (KM21+739.5 TỚI KM24+503)

Stt	Hạng mục công việc	Thời gian (ngày)	Ngày																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
TIẾN ĐỘ THỬ TẢI CỌC THỦ PHÁ HOẠI, Pmax = 1278.14 T		37																																							
1	Huy động thiết bị (Máy thi công cọc, Cọc xoắn ...)	4																																							
2	Thi công cọc xoắn	10																																							
3	Huy động dầm, khối bê tông	4																																							
4	Chờ ổn định cọc xoắn	3																																							
5	Thử tải cọc xoắn (thử nén và kéo cọc)	2																																							
6	Lắp đặt khung thử tải	4																																							
7	Thử tải (Pmax = 2684,7Tons)	4																																							
8	Tháo dỡ khung thử tải	5																																							
9	Di dời dầm, khối bê tông	3																																							
10	Rút cọc xoắn	5																																							
12	Báo cáo kết quả thử tải	1																																							